DG for Elliptic PDEs
— programming notes

吴越 *

2023 年 4 月 19 日

目录

1 DG for the Poisson Equation **3**
1.1 Mathematical Preliminaries 3
1.2 General Theory for the Poisson Equation 8
1.2.1 Primal Form 8
1.2.2 Mixed Form 8
1.3 General DG schemes for the Poisson Equation 9
1.3.1 The Local Scheme 11
1.3.2 The Global Scheme 11
1.4 Numerical Schemes in Matrix Form 12
1.4.1 1D Case Matrix 13
1.4.2 2D Case Review 15
1.4.3 2D Case Matrix 16
1.5 The Local DG Method 18
1.5.1 The LDG Formulation 18
1.5.2 Numerical Discretization 21
1.5.3 Numerical Example (1D Dirichlet) 22

*邮箱：pilotjohnwu@mail.ustc.edu.cn

1.5.4 Numerical Example (1D Neumann) 27
1.5.5 Numerical Example (2D Dirichlet) 27
1.5.6 Numerical Example (2D Neumann) 32
1.5.7 Conclusion 34
1.6 The Hybridizable DG Method 34
1.6.1 The HDG Formulation 34
1.6.2 Numerical Discretization 44
1.6.3 Numerical Example 1 (Dirichlet) 45
1.6.4 Numerical Example 2 (Neumann) 49
1.6.5 Conclusion 50

2 DG for the p-Laplacian Equation 50
2.1 General Theory for the p-Laplacian Equation 53
2.1.1 Primal Form 53
2.1.2 Mixed Form 55
2.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation 56
2.3 Local DG Method 1 56
2.3.1 The LDG Formulation 56
2.3.2 Numerical Discretization 59
2.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 59
2.3.4 Conclusion 66
2.4 Local DG Method 2 67
2.4.1 The LDG Formulation 67
2.4.2 Unisolvence, Convergence, and *A Priori* Error Estimate based on the Primal Formulation 69
2.4.3 Numerical Discretization 92
2.4.4 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 94
2.4.5 Conclusion 104

1 DG for the Poisson Equation

考虑 Poisson 方程：

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{in } \Omega \\ u = g_D & \text{on } \Gamma^D \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{1}$$

其等价的一阶方程组为：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\sigma} - \nabla u = 0, & \text{in } \Omega \\ -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, & \text{in } \Omega \\ u = g_D, & \text{on } \Gamma^D \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{2}$$

1.1 Mathematical Preliminaries

定义 1.1 (Sobolev norms and spaces)：设 $\Omega \in \mathbb{R}^d$ 是开区域，$p \in [1, +\infty]$，$k \in \mathbb{N}$. 对于 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 定义如下范数：

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \left(\sum_{|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k} \|\mathcal{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u\|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{\frac{1}{p}}, & p \in [1, +\infty) \\ \max_{|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k} \|\mathcal{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = +\infty \end{cases} \tag{3}$$

其中，$\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{N}^d$ 是多重指标，$|\boldsymbol{\alpha}| = \|\boldsymbol{\alpha}\|_{l^1}$；$\mathcal{D}^{\boldsymbol{\alpha}}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱导数算子。

定义 Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 为满足 $\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} < +\infty$ 的函数 u 的全体。易见，$W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。同时，定义 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$.

注 1.1: 在后文的论述中，我们对强梯度算子 ∇ 和弱梯度算子 $\mathcal{D}$ 不加以区分。

定义 1.2 (BV norms)：对于 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 定义如下的半范数和范数：

$$|u|_{\text{BV}(\Omega)} = \sup_{\substack{\boldsymbol{\phi} \in C^1_c(\Omega) \\ \|\boldsymbol{\phi}\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant 1}} \int_\Omega u \nabla \cdot \boldsymbol{\phi} \mathrm{d}x \tag{4a}$$

$$\|u\|_{\text{BV}(\Omega)} = \|u\|_{L^1(\Omega)} + |u|_{\text{BV}(\Omega)} \tag{4b}$$

定义 1.3 (Dual index)：对于 $p \in [1, +\infty]$，定义 p 的共轭指标 p'，使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

定理 1.1 (L^p duality)：设 Ω 是开区域. 当 $p \in [1, +\infty)$ 时，$L^p(\Omega)$ 的对偶空间为 $L^{p'}(\Omega)$.

定理 1.2 (Radón-Riesz)：设 $p \in (1, +\infty)$. 假设 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p(\mathbb{R}^d)$ 和 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 满足 $f_n \rightharpoonup f$ weakly in $L^p(\mathbb{R}^d)$. 那么：

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \|f_n\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \tag{5}$$

证明. 当 f_n 依范数收敛到 f 时，范数的收敛性是显然的。我们下面只证明相反的命题。若 $\|f\| = 0$，则显然成立。我们下面只考虑 $\|f\| > 0$ 的情形。不妨设 $\|f_n\| > 0$，否则总可以舍去有限项再进行分析。

记 $\phi_n = \frac{f_n}{\|f_n\|}$，$\phi = \frac{f}{\|f\|}$. 那么 $\phi_n \rightharpoonup \phi$ weakly 且 $\|\phi_n\| = \|\phi\| = 1$. 由 Hahn-Banach 定理，存在 $G \in \left(L^p(\mathbb{R}^d)\right)^*$ 使得 $G(\phi) = 1$ 且 $\|G\| = 1$. 又因为：

$$\begin{aligned} G(\phi_m + \phi_n) &\leqslant \|\phi_m + \phi_n\| \leqslant \|\phi_m\| + \|\phi_n\| = 2 \\ \lim_{m,n\to\infty} G(\phi_m + \phi_n) &= \lim_{m\to\infty} G(\phi_m) + \lim_{n\to\infty} G(\phi_n) = 2 \end{aligned}$$

所以由夹逼定理知：

$$\lim_{m,n\to\infty} \|\phi_m + \phi_n\| = 2 = \lim_{m,n\to\infty} (\|\phi_m\| + \|\phi_n\|)$$

因为当 $p \in (1, +\infty)$ 时，范数 $\|\cdot\|$ 是一致严格凸的，也即：

$$\forall \epsilon \in (0, 2), \quad \sup_{\substack{\|f\|=\|g\|=1 \\ \|f-g\|\geqslant\epsilon}} \|f + g\| < 2$$

所以 $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 Cauchy 列，存在 $\tilde{\phi} \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\phi_n \to \phi$. 由于强、弱极限的相同，知 $\tilde{\phi} = \phi$，这也就说明了 $f_n \to f$. □

引理 1.1 (Discrete Hölder's inequality)：设 $|\cdot|$ 满足三角不等式，那么：

$$\forall \alpha \in [0, +\infty), \quad |f + g|^\alpha \leqslant 2^{\max\{\alpha-1, 0\}} \left(|f|^\alpha + |g|^\alpha\right) \tag{6}$$

定理 1.3 (Hölder's inequality [1, Theorem 6.2])：设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，$p \in [1, +\infty]$. 若 $f \in L^p(X)$，$g \in L^{p'}(X)$，那么 $fg \in L^1(X)$，且：

$$\|fg\|_{L^1(X)} \leqslant \|f\|_{L^p(X)} \|g\|_{L^{p'}(X)} \tag{7}$$

等号成立当且仅当 $|f|^p$ 与 $|g|^{p'}$ 线性相关。

定理 1.4 (Brunn-Minkowski's inequality for integrals [1, Theorem 6.19])：设 X 和 Y 都是 σ-有限的测度空间，$f(x, y)$ 是 $X \times Y$ 上的可测函数。设 $p \in [1, +\infty)$，那么：

$$\left\| \|f(x,y)\|_{L^1(Y)} \right\|_{L^p(X)} \leqslant \left\| \|f(x,y)\|_{L^p(X)} \right\|_{L^1(Y)} \tag{8}$$

定义 1.4 (Sobolev conjugate index)：在 $\mathbb{R}^d$ 空间中，对于 $p \in [1, d)$，定义 p 的 Sobolev 共轭指标为 p^*，满足 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}$.

定理 1.5 (Sobolev embedding (fractional order) [2, Theorem 2.31])：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界的 Lipschitz 区域，并设 $s > 0$，$p \in [1, +\infty]$. 有以下嵌入：

$$W^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow \begin{cases} L^q(\Omega), & q \in [1, \frac{pd}{d-sp}], \text{if } sp < d \\ L^q(\Omega), & q \in [1, +\infty), \text{if } sp = d \\ L^\infty(\Omega) \cap C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}), & \alpha = 1 - \frac{d}{sp}, \text{if } sp > d \end{cases} \tag{9}$$

并且，当 $s = d$ 且 $p = 1$ 时：$W^{d,1}(\Omega) \hookrightarrow L^\infty(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$.

定理 1.6 (Rellich-Kondrachov (fractional order) [2, Theorem 2.35])：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界的 Lipschitz 区域，并设 $s > 0$，$p \in [1, +\infty]$. 那么以下嵌入是紧的：

1. $sp \leqslant d$ 时，$W^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$，$q \in [1, \frac{pd}{d-sp})$；
2. $sp > d$ 时，$W^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow C^0(\overline{\Omega})$；
3. $W^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{t,p}(\Omega)$，$t < s$.

定理 1.7 (Trace [3, Theorem 3.10])：设 Ω 是有界的 Lipschitz 区域，并设 $p \in [1, +\infty)$. 若 $s > \frac{1}{p}$ 且 $p > 1$，或 $s \geqslant 1$ 且 $p = 1$，那么存在有界线性映射 $\gamma : W^{s,p}(\Omega) \mapsto L^p(\partial\Omega)$ 使得：

1. $\forall v \in C(\overline{\Omega}), \gamma(v) = v\big|_{\partial\Omega}$;
2. $\ker\gamma = W_0^{s,p}(\Omega)$;
3. 若 $s = 1$ 且 $p = 1$，或 $s \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 且 $p = 2$，或 $s \in (\frac{1}{p}, 1]$ 且 $p \notin \{1, 2\}$，那么 $\gamma : W^{s,p}(\Omega) \mapsto W^{s-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega)$ 是有界的线性满射，并且，存在 $C > 0$ 使得 γ 的右逆 E_γ (提升算子) 满足 $\|E_\gamma\| \leqslant C(\mathrm{diam}\Omega)^{\frac{1}{p}}$.

定理 1.8 (Normal trace [4, Theorem 4.15])：设 Ω 是有界的 Lipschitz 区域，并设 $p \in (1, +\infty)$. 定义算子 $\gamma^d : L^p(\mathrm{div}, \Omega) \mapsto W^{-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega)$ 如下：

$$\begin{aligned} &\forall \mathbf{v} \in L^p(\mathrm{div}, \Omega), l \in W^{\frac{1}{p},p'}(\partial\Omega), \\ &\left\langle \gamma^d(\mathbf{v}), l \right\rangle_{\partial\Omega} = \left(\mathbf{v}, \nabla E(l)\right)_\Omega + \left(\nabla\cdot\mathbf{v}, E(l)\right)_\Omega \end{aligned} \tag{10}$$

这里，$E : W^{\frac{1}{p},p'}(\partial\Omega) \mapsto W^{1,p'}(\Omega)$ 是迹定理 1.7 中的有界线性的延拓算子。那么 γ^d 是有界线性算子，满足：

1. $\forall v \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$，$\gamma^d(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\big|_{\partial\Omega}$;
2. γ^d 是满射；
3. 若定义 $L_0^p(\mathrm{div}, \Omega) = \overline{C_0^1(\Omega)}^{L^p(\mathrm{div},\Omega)}$，那么 $L_0^p(\mathrm{div}, \Omega) = \ker\gamma^d$.

引理 1.2 (Bramble-Hilbert's lemma [5, Lemma 7])：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界的 Lipschitz 区域，$p \in [1, +\infty]$，$k, m \in \mathbb{N}$. 那么存在 $C > 0$ 使得：对于任何满足 $\mathcal{P}^k(\Omega) \subset \ker(I - \Pi)$ 的算子 $\Pi \in L(W^{k+1,p}(\Omega), W^{m,p}(\Omega))$：

$$\begin{aligned} &\forall v \in W^{k+1,p}(\Omega) \cap W^{m,p}(\Omega), \\ &|v - \Pi v|_{W^{k+1,p}(\Omega)} \leqslant C \|I - \Pi\|_{L(W^{k+1,p}(\Omega), W^{m,p}(\Omega))} |v|_{W^{k+1,p}(\Omega)} \end{aligned} \tag{11a}$$

从而：

$$\forall v \in W^{k+1,p}(\Omega) \cap W^{m,p}(\Omega), \quad \inf_{w\in\mathcal{P}^k(\Omega)} |v - w|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant C |v|_{W^{k+1,p}(\Omega)} \tag{11b}$$

证明. 第一个式子的证明见 [5, Lemma 7]。在第一式中，取 Π 为积分插值算子即可得到第二式。特别地，当 $p = 2$ 时，第二式可以直接证明，参考 [6, Theorem 1]. □

定理 1.9 (Polynomial approximation on simplicial elements [5, Theorem 5])**:** 设 K 是单纯形，设 $p,q\in[1,+\infty]$，$k,m\in\mathbb{N}$. 设 $\widehat{K}$ 是标准单纯形。设算子 $\widehat{\Pi}\in L(W^{k+1,p}(\widehat{K}),W^{m,q}(\widehat{K}))$ 满足 $\mathcal{P}^k(\widehat{K})\subset\ker(I-\widehat{\Pi})$. 取 $\Pi=\Phi_*\circ\widehat{\Pi}\circ\Phi^*$，其中 Φ^* 使得 $(\Phi^*u)(\boldsymbol{\lambda})=u(\Phi(\boldsymbol{\lambda}))$，$\Phi_*=(\Phi^*)^{-1}$，而 Φ 是从 $\widehat{K}$ 到 K 的仿射变换。那么存在常数 $C>0$ 使得：

$$\forall v\in W^{k+1,p}(K)\cap W^{m,q}(K),\quad |v-\Pi v|_{W^{m,q}(K)}\leqslant C\,|K|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}\,\frac{h_K^{k+1}}{\rho_K^m}\,|v|_{W^{k+1,p}(K)} \tag{12}$$

这里，h_K 是 K 的外接球半径，ρ_K 是 K 的内切球半径。

定义 1.5 (Shape-regular triangulation)**:** 对于一族单纯形网格 $\{\mathcal{T}_h\}_{h\in\mathcal{H}}$，称其是形状规则 (shape-regular) 的，若存在常数 $C>0$ 使得：

$$\forall K\in\mathcal{T}_h,\quad \|\mathbf{J}[\Phi_K]\|_2\left\|\mathbf{J}[\Phi_K]^{-1}\right\|_2\leqslant C \tag{13}$$

其中，Φ_K 是从标准参考单纯形 $\widehat{K}$ 到 K 的仿射变换，$\mathbf{J}[\cdot]$ 是映射的 Jacobi 矩阵。

定理 1.10 (Multiplicative trace inequality on simplicial meshes [7, Lemma 12.15])**:** 设 $\{\mathcal{T}_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一族形状规则的单纯形网格。那么存在只依赖于 d 的常数 $c>0$ 使得：$\forall K\in\mathcal{T}_h$，$\forall p\in[1,+\infty]$，$\forall v\in W^{1,p}(K)$，$\forall e\in\mathcal{E}_h^K$：

$$\|v\|_{L^p(e)}\leqslant c\,\|v\|_{L^p(K)}^{1-\frac{1}{p}}\left(h_K^{-\frac{1}{p}}\,\|v\|_{L^p(K)}^{\frac{1}{p}}+\|\nabla v\|_{L^p(K)}^{\frac{1}{p}}\right) \tag{14}$$

证明. 对于 $p\in[1,+\infty)$ 有：

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(e)}^p&=\frac{|e|}{|K|}\,\|v\|_{L^p(K)}^p+\frac{p}{d}\frac{|e|}{|K|}\int_K|v|^{p-2}\,v\,(\mathbf{x}-\mathbf{z}_e)\cdot\nabla v\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{|e|}{|K|}\,\|v\|_{L^p(K)}^p+\frac{p}{d}\frac{|e|\,l_e^\perp}{|K|}\,\|v\|_{L^p(K)}^{p-1}\,\|\nabla v\|_{L^p(K)}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{z}_e$ 是 K 唯一的不在 e 上的顶点。而当 $p=\infty$ 时，取极限 $p\to+\infty$ 即可。 □

1.2 General Theory for the Poisson Equation

1.2.1 Primal Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$V = \left\{ v \in H^1(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = g_D \right\} \tag{15a}$$

$$\widetilde{V} = \left\{ v \in H^1(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = 0 \right\} \tag{15b}$$

Poisson 方程 (1) 的弱形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that } \forall v \in \widetilde{V}: \\ &(\nabla u, \nabla v) = (f, v) + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v \rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{16}$$

最优化形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that:} \\ &J(u) = \min_{v \in V} J(v) \end{aligned} \tag{17a}$$

其中，泛函 $J(\cdot) : V \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$J(u) = \frac{1}{2} \|\nabla u\|^2_{L^2(\Omega)} - (f, u)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u \rangle_{\Gamma^N} \tag{17b}$$

这里，$f \in H^{-1}(\Omega)$，$g_D \in H^{\frac{1}{2}}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in H^{-\frac{1}{2}}(\Gamma^N)$.

定理 1.11 (Existence, uniqueness, and equivalence)**:** Poisson 方程的弱形式 (16) 和最优化形式 (17) 的解存在、唯一、相同。

证明. See [8, 9]. □

1.2.2 Mixed Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$\Sigma = \left\{ \boldsymbol{\sigma} \in H(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\} \tag{18a}$$

$$\widetilde{\Sigma} = \left\{ \sigma \in H(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \sigma \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{0} \right\} \tag{18b}$$

$$W = L^2(\Omega) \tag{18c}$$

Poisson 方程 (2) 的弱形式为 [10]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \widetilde{\Sigma} \times W\text{:}\\ &\begin{cases}(\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau})_\Omega + (\boldsymbol{\nabla} \cdot \tau, u)_\Omega = \langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\ -(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, v)_\Omega = (f, v)_\Omega\end{cases}\end{aligned} \tag{19}$$

将 u 视作 Lagrange 乘子，其对应的带约束的优化问题为：

$$\begin{aligned}&\text{minimize:} \quad \frac{1}{2}\left\|\boldsymbol{\sigma}\right\|^2_{L^2(\Omega)} - \langle g_D, \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D}\\ &\text{subject to:} \qquad -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, \quad \boldsymbol{\sigma} \in \Sigma\end{aligned} \tag{20}$$

对应的鞍点问题为：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \Sigma \times W\text{:}\\ &L(\boldsymbol{\sigma}, v) \leqslant L(\boldsymbol{\sigma}, u) \leqslant L(\boldsymbol{\tau}, u)\end{aligned} \tag{21a}$$

其中，Lagrange 泛函 $L(\cdot, \cdot) : \Sigma \times W \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$L(\tau, v) = \frac{1}{2}\left\|\boldsymbol{\tau}\right\|^2_{L^2(\Omega)} - \langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} + (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, v)_\Omega + (f, v)_\Omega \tag{21b}$$

这里，$f \in L^2(\Omega)$，$g_D \in H^{\frac{1}{2}}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in H^{-\frac{1}{2}}(\Gamma^N)$.

1.3 General DG schemes for the Poisson Equation

按照文章中 [11] 的 DG 框架，假设 Ω 被划分为网格 $\mathcal{T}_h$，以 Γ 表示所有单元的边的并集，以 Γ^o 代表所有内部边的并集，以 Γ^D 表示 Dirichlet 边界，以 Γ^N 表示 Neumann 边界，以 Γ^∂ 表示位于区域边界上的单元边的并集；以 $\mathcal{E}_h$ 代表所有单元边的全体 (含定向)，以 $\mathcal{E}_h^o$ 代表所有单元的在内部的边的全体，以 $\mathcal{E}_h^\partial$ 代表所有单元在边界上的边的全体。

函数空间：

1. $V(K)$: 单元 K 上近似 u 的多项式空间
2. $\Sigma(K)$: 单元 K 上近似 ∇u 的多项式空间

3. V_h: $V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K)$
4. Σ_h: $\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K)$
5. $T(\Gamma)$: 单元边上的函数空间 (可多值)

算子：

1. ∇_h: $\nabla_h u_h = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \nabla u_h$
2. $[\![\cdot]\!]$: $\forall e \in \mathcal{E}_h^o, [\![q]\!]\big|_e = q_1\mathbf{n}_1 + q_2\mathbf{n}_2, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\big|_e = \boldsymbol{\varphi}_1\cdot\mathbf{n}_1 + \boldsymbol{\varphi}_2\cdot\mathbf{n}_2$; $\forall e \in \mathcal{E}_h^\partial, [\![q]\!]\big|_e = q^-\mathbf{n}$ [1]
3. $\{\cdot\}$: $\forall e \in \mathcal{E}_h^o, \{q\}\big|_e = \frac{q_1+q_2}{2}, \{\boldsymbol{\varphi}\}\big|_e = \frac{\boldsymbol{\varphi}_1+\boldsymbol{\varphi}_2}{2}$; $\forall e \in \mathcal{E}_h^\partial, \{\boldsymbol{\varphi}\}\big|_e = \boldsymbol{\varphi}^-$ [2]

引理 1.3: 对于 $q \in T(\Gamma), \varphi \in (T(\Gamma))^2$，有：

$$\begin{aligned}
&\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \oint_{\partial K} q\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \\
=&\int_\Gamma [\![q]\!]\cdot\{\boldsymbol{\varphi}\}\,\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^o}\{q\}\,[\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\,\mathrm{d}s \\
=&\int_{\Gamma^o}\left([\![q]\!]\cdot\{\boldsymbol{\varphi}\} + \{q\}\,[\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\right)\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^\partial} q\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s
\end{aligned} \tag{22}$$

其中，$\{q\}$ 和 $[\![\boldsymbol{\varphi}]\!]$ 在边界上无定义。

若单元 K_1 和 K_2 有公共边 e，定义 e 上线性的边界数值通量算子 $\hat{u} = \hat{u}(u\big|_{K_1}, u\big|_{K_2}, \sigma\big|_{K_1}, \sigma\big|_{K_2})$ 以及 $\widehat{\boldsymbol{\sigma}} = \widehat{\boldsymbol{\sigma}}(u\big|_{K_1}, u\big|_{K_2}, \sigma\big|_{K_1}, \sigma\big|_{K_2})$. 依赖于数值通量，格式可能具有以下性质：

1. 相容性：即对于光滑且满足边界条件的函数 v，有 $\hat{u}_h(v) = v\big|_\Gamma$，$\hat{\sigma}_h(v, \nabla v) = \nabla v\big|_\Gamma$，可以推出 $B_h(u - u_h, v_h) = 0$；
2. 守恒性：即数值通量是单值的，可以推出对偶相容性；
3. 稳定性：对于某个范数 $\|\cdot\|$，存在 $\gamma > 0$ 使得 $B_h(u_h, u_h) \geqslant \gamma\|u_h\|^2$.

[1] 在 $e \in \mathcal{E}_h^\partial$ 上，$[\![\cdot]\!]$ 对向量值函数无定义。

[2] 在 $e \in \mathcal{E}_h^\partial$ 上，$\{\cdot\}$ 对标量函数无定义。

1.3.1 The Local Scheme

局部的 DG 格式 [12, 11]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h,\ \forall K \in \mathcal{T}_h\text{:}\\ &\begin{cases} \int_K \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x = -\int_K u_h \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \oint_{\partial K} \hat{u}_h \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \\ \int_K \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \nabla v_h \mathrm{d}x = \int_K f v_h \mathrm{d}x + \oint_{\partial K} v_h \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \end{cases}\end{aligned} \tag{23}$$

上面的第一式可以等价地写作：

$$\begin{aligned}&\forall \boldsymbol{\tau}_h \in \Sigma_h, \forall K \in \mathcal{T}_h :\\ &\int_K \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x = \int_K \boldsymbol{\tau}_h \cdot \nabla u_h \mathrm{d}x + \oint_{\partial K} (\hat{u}_h - u_h) \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s\end{aligned} \tag{24}$$

当 $\nabla V(K) \subset \Sigma(K)$ 时，上式等价于在每个单元 K 上都有：

$$\boldsymbol{\sigma}_h = \nabla u_h - e_K (\hat{u}_h - u_h) \tag{25a}$$

其中，局部提升算子 $e_K : L^2(\partial K) \mapsto \Sigma(K)$ 如下给出：

$$\forall \tau_h \in \Sigma(K), \int_K e_K(q) \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x = -\oint_{\partial K} q \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \tag{25b}$$

将 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 的表达式代入局部的 DG 格式 (23)，得到局部原始 DG 格式：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h,\ \forall K \in \mathcal{T}_h\text{:}\\ &B_{K,h}(u_h, v_h) = \int_K f v_h \mathrm{d}x\end{aligned} \tag{26a}$$

其中，单元 K 上局部的双线性形为：

$$B_{K,h}[u_h, v_h] = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h \mathrm{d}x + \oint_{\partial K} ((\hat{u}_h - u_h) \nabla v_h - v_h \hat{\sigma}_h) \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \tag{26b}$$

1.3.2 The Global Scheme

对局部的 DG 格式 (23) 求和，得到全局的 DG 格式：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &\begin{cases} \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x = -\int_\Omega u_h \nabla_h \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \int_\Gamma [\![\hat{u}_h]\!] \cdot \{\boldsymbol{\tau}_h\} \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^o} \{\hat{u}_h\} [\![\boldsymbol{\tau}_h]\!] \mathrm{d}s \\ \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \nabla_h v_h \mathrm{d}x = \int_\Omega f v_h \mathrm{d}x + \int_\Gamma \{\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\} \cdot [\![v_h]\!] \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^o} [\![\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h]\!] \{v_h\} \mathrm{d}s \end{cases}\end{aligned} \tag{27}$$

当 $\nabla_h V_h \subset \Sigma_h$ 时，$\boldsymbol{\sigma}_h$ 满足：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}_h =& \nabla_h u_h - \sum_{K\in\mathcal{T}_h} e_K\left(\widehat{u}_h - u_h\right)\\ =& \nabla_h u_h - r\left(\llbracket \widehat{u}_h - u_h \rrbracket\right) - l\left(\{\widehat{u}_h - u_h\}\right)\end{aligned} \tag{28}$$

这两个提升算子 $r:\left(L^2(\Gamma)\right)^d \mapsto \Sigma_h$ 和 $l: L^2(\Gamma^o) \mapsto \Sigma_h$ 由下式给出：

$$\forall \boldsymbol{\tau} \in \Sigma_h, \int_\Omega r(\boldsymbol{\varphi}) \cdot \boldsymbol{\tau} \mathrm{d}x = -\int_\Gamma \boldsymbol{\varphi} \cdot \{\boldsymbol{\tau}\} \mathrm{d}s \tag{29a}$$

$$\forall \boldsymbol{\tau} \in \Sigma_h, \int_\Omega l(q) \cdot \boldsymbol{\tau} \mathrm{d}x = -\int_{\Gamma^o} q \llbracket \tau \rrbracket \mathrm{d}s \tag{29b}$$

满足：

$$r\left(\llbracket q \rrbracket\right) + l\left(\{q\}\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} e_K\left(q\right) \tag{30}$$

相应的，全局原始 DG 格式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:}\\ &B_h\left(u_h, v_h\right) = \int_\Omega f v_h \mathrm{d}x\end{aligned} \tag{31a}$$

其中，全局的双线性形是：

$$\begin{aligned}B_h(u_h, v_h) =& \int_\Omega \nabla_h u_h \cdot \nabla_h v_h \mathrm{d}x\\ &+ \int_\Gamma \left(\llbracket \widehat{u}_h - u_h \rrbracket \cdot \{\nabla_h v_h\} - \llbracket v_h \rrbracket \cdot \{\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\}\right) \mathrm{d}s\\ &+ \int_{\Gamma^o} \left(\{\widehat{u}_h - u_h\} \llbracket \nabla_h v_h \rrbracket - \{v_h\} \llbracket \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h \rrbracket\right) \mathrm{d}s\end{aligned} \tag{31b}$$

1.4 Numerical Schemes in Matrix Form

这里仅考虑守恒型格式，也即数值通量在边界上是单值的情形。

将 Ω 划分计算网格 $\mathcal{T}_h$，使用局部多项式空间：$V(K) = \mathscr{P}^k(K)$，$\Sigma(K) = \mathscr{P}^k(K)$. 设 K 上的多项式表示为 $u_h\big|_K = \boldsymbol{\Phi}_K(x)\mathbf{u}_j$，其中：

$$\boldsymbol{\Phi}_K(x) = \left(\phi_K^{(0)}(x), \phi_K^{(1)}(x), \cdots, \phi_K^{(k)}(x)\right) \tag{32}$$

是单元 K 上的基函数向量，$\mathbf{u}_K \in \mathbb{R}^{(k+1)\times 1}$ 是系数向量。定义单元 K 上的局部矩阵算子：

1. $\mathbf{D}_K^{(i)}$: $\frac{\partial}{\partial x^{(i)}} u_h\big|_K = \Phi_K(x)\mathbf{D}_K^{(i)}$, $i = 1, 2, \cdots, d$
2. $\mathbf{D}_K$: $\mathbf{D}_K = \left(\mathbf{D}_K^{(1)T}, \mathbf{D}_K^{(2)T}, \ldots, \mathbf{D}_K^{(d)T}\right)^T$
3. $\mathbf{M}_K$: $\mathbf{M}_K = \int_K \Phi_K^T(x)\Phi_K(x)\mathrm{d}x$
4. $\mathbf{T}_{K,i}$: 将单元自由度映射到第 i 条边的自由度，$i = 1, \cdots, b$，b 是边数量
5. $\mathbf{m}_{K,i}$: 单元 K 第 i 条边的质量矩阵
6. $\mathbf{n}_{K,i}$: 单元 K 第 i 条边的单位外法向

单元 K 上的局部 DG 格式 (23) 可以写作：

$$\begin{cases} \left(\mathbf{I}_d \otimes \mathbf{M}_K\right)\boldsymbol{\sigma}_K = \left(\mathbf{I}_d \otimes \mathbf{M}_K\right)\mathbf{D}_K\mathbf{u}_K + \sum\limits_{i=1}^{b}\left(\mathbf{n}_{K,i} \otimes \mathbf{T}_{K,i}^T\right)\mathbf{m}_{K,i}\left(\widehat{\mathbf{u}_{K,i}} - \mathbf{T}_{K,i}\mathbf{u}_K\right) \\ \mathbf{D}_K^T\left(\mathbf{I}_d \otimes \mathbf{M}_K\right)\boldsymbol{\sigma}_K - \sum\limits_{i=1}^{b}\mathbf{T}_{K,i}^T\mathbf{m}_{K,i}\left(\mathbf{n}_{K,i}^T \otimes \mathbf{I}\right)\widehat{\boldsymbol{\sigma}_{K,i}} = \mathbf{M}_K\mathbf{f}_K \end{cases} \tag{33}$$

局部原始 DG 格式 (26a) 可以写作：

$$\begin{aligned} &\mathbf{D}_K^T\left(\mathbf{I}_d \otimes \mathbf{M}_K\right)\mathbf{D}_K\mathbf{u}_K \\ &+\sum_{i=1}^{b}\mathbf{D}_K^T\left(\mathbf{n}_{K,i} \otimes \mathbf{T}_{K,i}^T\right)\mathbf{m}_{K,i}\left(\widehat{\mathbf{u}_{K,i}} - T_{k,i}\mathbf{u}_K\right) \\ &-\sum_{i=1}^{b}\mathbf{T}_{K,i}^T\mathbf{m}_{K,i}\left(\mathbf{n}_{K,i}^T \otimes \mathbf{I}\right)\widehat{\boldsymbol{\sigma}_{K,i}} \\ =&\mathbf{M}_K\mathbf{f}_K \end{aligned} \tag{34}$$

这里，向量值函数的自由度排列为 $\boldsymbol{\sigma} = \left(\boldsymbol{\sigma}^{(1)T}, \boldsymbol{\sigma}^{(2)T}, \cdots, \boldsymbol{\sigma}^{(d)T}\right)^T$.

1.4.1 1D Case Matrix

当 $\Omega = [a, b]$ 时，单元为 $I_j = [x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}]$. 取参考单元为 $\hat{I} = [-1, 1]$，参考单元上取 Lagrange 插值基，选点为 $k+1$ 阶 Legendre 多项式 $p_{k+1}(x)$ 的零点 $\left\{x^{(j)}\right\}_{j=0}^{k}$，自由度即为这些点上的函数值 $\left\{u\left(x^{(j)}\right)\right\}_{j=0}^{k}$。取 $\left\{\alpha^{(j)}\right\}_{j=0}^{k}$ 是这些点对应的 Gauss-Legendre 积分权重。

标准的 Legendre 多项式及其零点有如下性质：

1. 递归定义：$p_0(x)=1$，$p_1(x)=x$，$p_{n+1}(x)=\frac{2n+1}{n+1}xp_n(x)-\frac{n}{n+1}p_{n-1}(x)$
2. 质量矩阵：$\int_{-1}^{1}p_i(x)p_j(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{i+j+1}\delta_{ij}$，$m_i=\frac{2}{2i+1}$
3. 微分关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}p_{n+1}(x)=(2n+1)p_n(x)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}p_{n-1}(x)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}p_n(x)=\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n-1}{2}\rfloor}(2n-1-4k)p_{n-1-2k}(x)$
4. 数值积分：$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\sum_{j=0}^{k}\alpha^{(j)}f\left(x^{(j)}\right)$ 对 $f(x)\in\mathscr{P}^{2k+1}([-1,1])$ 成立

由 Gauss-Legendre 数值积分的性质，当选用上述配点 $\left\{x^{(j)}\right\}_{j=0}^{k}$ 时，有模态展开 $u(x)=\sum_{j=0}^{k}u_m^{(j)}p_j(x)$，其中：

$$u_m^{(j)}=\frac{1}{m_j}\sum_{l=0}^{k}\alpha^{(l)}p_j\left(x^{(l)}\right)u\left(x^{(l)}\right) \tag{35}$$

因此，投影矩阵 (将点值映射到模态) 和求值矩阵 (将模态映射到点值) 分别为：

$$\mathbf{P}=\left(\frac{\alpha^{(j)}}{m_i}p_i\left(x^{(j)}\right)\right)_{0\leqslant i,j\leqslant k} \tag{36}$$

$$\mathbf{Q}=\left(p_j\left(x^{(i)}\right)\right)_{0\leqslant i,j\leqslant k} \tag{37}$$

它们满足 $\mathbf{u}_m=\mathbf{P}\mathbf{u}$，$\mathbf{u}=\mathbf{Q}\mathbf{u}_m$. 此时，点值自由度的质量矩阵和微分矩阵分别为：

$$\mathbf{M}=\mathbf{P}^T\mathbf{M}_m\mathbf{P} \tag{38}$$

$$\mathbf{D}=\mathbf{Q}\mathbf{D}_m\mathbf{P} \tag{39}$$

这里，$\mathbf{M}_m$ 和 $\mathbf{D}_m$ 分别是模态自由度的质量矩阵 (对角) 和微分矩阵 (严格上三角)。

对于单元 I_j，记 $h_j=|I_j|$，其上的矩阵为：

1. $\mathbf{M}_{I_j}=\frac{h_j}{2}\mathbf{M}$
2. $\mathbf{D}_{I_j}=\frac{2}{h_j}\mathbf{D}$

1.4.2 2D Case Review

在高维情形下 (维数大于等于 2)，经典的间断有限元方法在理论上支持任何形状的单元。然而，由于 DG 格式中经常涉及对非线性项或者多项式乘积的积分，在常见的 DG 方法中，高阶数值积分和特殊的配点选取仍然是必不可少的。

在高维的谱元法中，如果在单纯形单元上使用 $\mathscr{P}^k$ 多项式空间，需要减小矩阵的条件数和多项式插值的 Lebesgue number，同时使质量矩阵对角化 (为了速度)、非负化 (为了稳定性)[3]。较为流行的一种方式是取特定的配点集 [13]，例如 Fekete 点 [14, 15] (其是 Lobatto 点在高维的自然推广 [16]，但是三角形上不存在 Gauss-Lobatto 数值积分公式 [17]，因此还需要另取积分点)、Chen-Babuška 点 [18]、Hesthaven 点 [19]、Lobatto 点 [20] (不需要在高维迭代求解)，并取单纯形上的 Gauss 点 [21, 22, 23] 作为积分点。其优点是仿射单元的 Jacobian 是常矩阵；缺点则是配点和数值积分需要使用两套不同的点集 [24]，单纯形单元上低条件数的配点集以及对称且具有正系数的高阶数值积分公式难以构造。另一种方式则是取正交多项式基 [25, 26]，以模态系数为变量，使用 Duffy 变换将正方形上的张量积积分点变换到三角形上进行数值积分，例如 Nektar++ 项目 [27]。

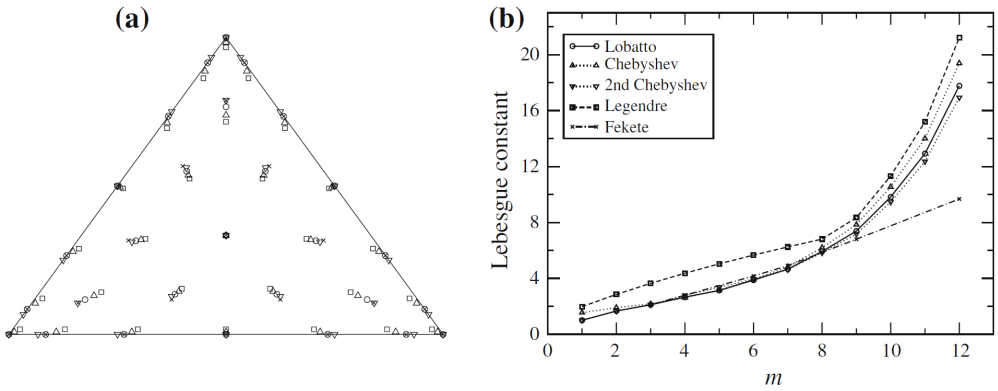


图 1: 三角形上 $\mathscr{P}^m$ 多项式配点集合对比 [28]：(a) $m = 6$ 时的 5 种不同配点集：Lobatto 点 (圆)、Chebyshev 点 (正三角)、第二类 Chebyshev 点 (倒三角)、Legendre 点 (方)、Fekete 点 (叉)；(b) 当 $1 \leqslant m \leqslant 12$ 时的插值 Lebesgue 常数

如果在张量积参考单元上使用 $\mathscr{Q}^k$ 多项式空间，并使用多线性映射映射到物

[3]显然，以点值为自由度的质量矩阵 $\mathbf{M}$ 显然是正定的；在同样的点上的数值积分系数向量则是 $\mathbf{1}^T\mathbf{M}$，该数值积分保界当且仅当 $\mathbf{1}^T\mathbf{M} \geqslant \mathbf{0}$ 逐元素成立

理单元 [29]，则可以直接使用 Gauss-Lobatto 点 (使得迹算子稀疏化、支持 static condensation [30]) 或者 Gauss-Legendre 点，这些积分点有很多成熟、高效的计算方式 [31, 32, 33]，质量矩阵也有近似的对角取法 [34]。其优点是可以利用张量积的结构加速计算，缺点是单元的 Jacobian 不是常数、总自由度较高。

由于其便于理解 (所有的待解的变量都是点值) 的特性，Nodal DG [35] 是 DG 的一种流行的具体实现方法。我们这里采用 Nodal DG 方法，并采用单纯形仿射单元。在二维，这样的方法属于三角谱配点法 (TSEM, triangular spectral collocation method) 或者三角伪谱法 (triangular pseudo-spectral method)。

1.4.3 2D Case Matrix

取参考单元 $\widehat{K}$ 是以 $\{P_1 = (1,0)^T, P_2 = (0,1)^T, P_3 = (0,0)^T\}$ 为顶点的的标准单纯形：

$$\widehat{K} = \{(\lambda_1, \lambda_2) \,|\, 0 \leqslant \lambda_1, \lambda_2 \leqslant \lambda_1 + \lambda_2 \leqslant 1\} \tag{40}$$

其三条边的单位外法向分别是 $\hat{\mathbf{n}}_1 = (-1,0)^T$，$\hat{\mathbf{n}}_2 = (0,-1)^T$，$\hat{\mathbf{n}}_3 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$.

取物理单元 K 是以 $\left\{P_j = \left(x_j, y_j\right)^T \,|\, 1 \leqslant j \leqslant 3\right\}$ 为顶点的三角形，参考单元 $\widehat{K}$ 的坐标 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)$ 到物理单元 K 的坐标 $\mathbf{x} = (x, y)$ 的仿射映射 $\Phi : \widehat{K} \mapsto K$ 和其 Jacobi 矩阵 (常矩阵) 分别为：

$$\begin{pmatrix} x(\xi,\eta) \\ y(\xi,\eta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \tag{41}$$

$$\mathbf{J}[\Phi] = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \lambda_1} & \frac{\partial x}{\partial \lambda_2} \\ \frac{\partial y}{\partial \lambda_1} & \frac{\partial y}{\partial \lambda_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{pmatrix} \tag{42}$$

这里，重心坐标为 $\left\{(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \,|\, \lambda_j \geqslant 0, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1\right\}$，单纯形单元 K 的有向面积为 $\frac{1}{2} \det \mathbf{J}[\Phi]$ (当有向面积为正时，才是合法的单元)，其三条边的单位外法向分别是

$$\mathbf{n}_j = \frac{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right) (P_{j+2} - P_{j+1})}{\left|P_{j+2} - P_{j+1}\right|} \tag{43}$$

这里下标以 3 为轮换周期。

我们下面考虑单元上的有限元空间 $V(K)$. 记 $V(\widehat{K})$ 是参考单元上相应的函数空间，定义拉回 (pull-back) 算子 Φ^*[4] 和前推 (push-forward) 算子 Φ_* 如下：

$$\Phi^* : V(K) \mapsto V(\widehat{K}) : u(\mathbf{x}) \mapsto \hat{u}(\boldsymbol{\lambda}) = u(\Phi(\boldsymbol{\lambda})) \tag{44a}$$

$$\Phi_* : V(\widehat{K}) \mapsto V(K) : \hat{u}(\boldsymbol{\lambda}) \mapsto u(\mathbf{x}) = \hat{u}(\Phi^{-1}(\mathbf{x})) \tag{44b}$$

易见，$\Phi^*\Phi_* = \Phi_*\Phi^* = I$，且 k 次多项式空间具有仿射等价性：

命题 1.1: 对于仿射单元 K，设参考单元为 $\widehat{K}$，对应的仿射映射为 Φ，那么：

1. $\mathscr{P}^k(K) = \Phi_*\mathscr{P}^k(\widehat{K})$
2. $\mathscr{P}^k(\widehat{K}) = \Phi^*\mathscr{P}^k(K)$

取参考函数空间 $\mathscr{P}^k(\widehat{K})$ 的基函数 $\left\{\hat{\phi}_j \middle| j = 1, \cdots, N(k)\right\}$[5]，这里 $N_k = \dim \mathscr{P}^k(\widehat{K})$. 设 $\widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda})$ 为基函数向量；$\widehat{\mathbf{M}}$ 是其质量矩阵；$\widehat{\mathbf{D}}_1$，$\widehat{\mathbf{D}}_2$ 是其微分关系矩阵，也即：

$$\widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda}) = \begin{pmatrix} \phi_1(\boldsymbol{\lambda}) & \cdots & \phi_{N_k(\boldsymbol{\lambda})} \end{pmatrix} \tag{45a}$$

$$\widehat{\mathbf{M}} = \int_{\widehat{K}} \widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda})^T \widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda}) \mathrm{d}\lambda \tag{45b}$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_1}\widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda}) = \widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda})\widehat{\mathbf{D}}_1, \quad \frac{\partial}{\partial \lambda_2}\widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda}) = \widehat{\mathbf{N}}(\boldsymbol{\lambda})\widehat{\mathbf{D}}_2 \tag{45c}$$

对应地，物理单元 K 上的基函数向量 $\mathbf{N}_K(\mathbf{x})$、质量矩阵 $\mathbf{M}_K$、微分关系矩阵 $\mathbf{D}_{K,1}, \mathbf{D}_{K,2}$ 的定义是：

$$\mathbf{N}_K(\mathbf{x}) = \widehat{\mathbf{N}}(\Phi^{-1}(\mathbf{x})) = \Phi_*\mathbf{N}_k(\mathbf{x}) \tag{46a}$$

$$\mathbf{M}_K = \int_K \mathbf{N}_K(\mathbf{x})^T \mathbf{N}_K(\mathbf{x}) \mathrm{d}\mathbf{x} \tag{46b}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{N}_K(\mathbf{x}) = \mathbf{N}_K(\mathbf{x})\mathbf{D}_{K,1}, \quad \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{N}_K(\mathbf{x}) = \mathbf{N}_K(\mathbf{x})\mathbf{D}_{K,2} \tag{46c}$$

满足：

$$\mathbf{M}_K = \det(\mathbf{J}[\Phi])\widehat{\mathbf{M}} \tag{47a}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{D}_{K,1} & \mathbf{D}_{K,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{D}}_1 & \widehat{\mathbf{D}}_2 \end{pmatrix} \left(\mathbf{J}[\Phi^{-1}] \otimes \mathbf{I}_{(N_k)} \right) \tag{47b}$$

这里，利用一阶微分形式不变性，Jacobi 矩阵求逆公式为 $\mathbf{J}[\Phi^{-1}] = \mathbf{J}[\Phi]^{-1}(\Phi)$.

[4]实际上是 Piola 变换，可以参考 [36] 中对 Piola 变换的介绍。

[5]由于我们使用 Nodal DG 方法，这里的基函数应选取配点基函数。

1.5 The Local DG Method

1.5.1 The LDG Formulation

在求解对称的椭圆问题时，在收敛阶相同时，CG 方法和对称的 DG 方法的矩阵条件数渐进同阶，而不对称的 DG 方法例如 NIPG 需要更大的惩罚参数，导致条件数很高。对称的 DG 方法中，LDG 方法和 IPDG 方法都易于实现，且稳定、相容、守恒、最优收敛。LDG 方法的矩阵存储量是 IPDG 的至多 2.5 倍 (在 2D 三角网格下) [37]，但是 LDG 的优势在于惩罚参数的选取可以与网格无关，且辅助变量 σ_h 可以局部地用原始变量 u_h 表示出来。在定态求解时，这允许使用 Schur 补技巧以减小计算量；在显式时间推进时，这使得只需要多次求解局部小型方程组。另外，DG 方法的特性使得其容易获得局部守恒性质，这在计算流体力学中对于长时间模拟的稳定性和准确性有重要作用，而 CG 方法需要复杂的处理 [38] 才能局部守恒。

LDG 格式的数值通量 [39] 为：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\big|_e = \begin{cases} \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}\,[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] - C_{11}\,[\![u_h]\!], & e \in \mathcal{E}_h^o \\ \boldsymbol{\sigma}_h - C_{11}\,(u_h - g_D)\,\mathbf{n}, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ \mathbf{g}_N, & e \in \mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{48a}$$

$$\hat{u}_h\big|_e = \begin{cases} \{u_h\} + \mathbf{C}_{12} \cdot [\![u_h]\!] - C_{22}\,[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!], & e \in \mathcal{E}_h^o \\ g_D, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ u_h - C_{22}\,(\boldsymbol{\sigma}_h - \mathbf{g}_N) \cdot \mathbf{n}, & e \in \mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{48b}$$

这里，$C_{11}, \mathbf{C}_{12}, C_{22}$ 在每条边 $e \in \mathcal{E}_h$ 上是常值[6]。特别地，当且仅当 $C_{22} \equiv 0$ 时，可以局部地通过 u_h 求出 σ_h，整套方法才是狭义的 LDG 方法。

LDG 有误差估计 [40]：对于一般的任意网格情形而言，当 $\mathbf{C}_{12} = \mathcal{O}(1)$ 时，$\mathbf{C}_{12}$ 对代数方程组的可解性和误差估计无影响；当 $C_{11} > 0$ 时，代数方程组可解；当 $C_{11} = \Theta(h^{-1})$ 时，对光滑解 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 L^2 误差阶为 $(k, k+1)$；当 $C_{11} = \Theta(1)$ 时，对光滑解 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 L^2 误差阶为 $\left(k, k+\frac{1}{2}\right)$；当 $k \geqslant 1$ 时数值解收敛。同时，恰当地选取 $\mathbf{C}_{12}$ 可以减小模板，从而减少矩阵非零元个数，例如取 $\mathbf{C}_{12}$ 使得 $\mathbf{C}_{12} \cdot \mathbf{n} \equiv \pm\frac{1}{2}$ [41].

[6]在边界面 $e \in \mathcal{E}_h^\partial$ 上，$\mathbf{C}_{12}$ 未定义。

为了减小数值耗散，当使用单纯形单元时，实际上只需要 $C_{11}\big|_{\Gamma^D} = \Theta(h^{-1})$ 且 $C_{11}\big|_{\Gamma} \geqslant 0$，同时每一个单元的至少一条边 e 满足 $\mathbf{C}_{12}\cdot\mathbf{n} = \frac{1}{2}$ 或者 $e \in \mathcal{E}_h \backslash \mathcal{E}_h^o$，即可达到对光滑 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛 $(k>0)$，此格式被称作 MD-LDG 格式 [42]。

取空间为：

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{E}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{E}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{49a}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{E}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{E}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{49b}$$

将数值通量 (48) 代入 DG 格式 (27)，LDG 格式可以写作 [40]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) + b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) = F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) \\ b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) - c_h\left(u_h, v_h\right) = -G_h\left(v_h\right) \end{cases}\end{aligned} \tag{50a}$$

其中：

$$a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \boldsymbol{\sigma}_h\cdot\boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} C_{22}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right]\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}(\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\mathbf{n})(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n})\mathrm{d}s \tag{50b}$$

$$\begin{aligned} b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) &= \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K u_h \nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x - \int_{\Gamma^o} \left(\{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right)\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s - \int_{\Gamma^N} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \\ &= -\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \boldsymbol{\tau}_h\cdot\nabla u_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} \left(\{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\right)\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \end{aligned} \tag{50c}$$

$$c_h\left(u_h, v_h\right) = \int_{\Gamma^o} C_{11}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\cdot\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} C_{11}u_h v_h \mathrm{d}s \tag{50d}$$

$$F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) = \int_{\Gamma^D} g_D\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}\left(\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right)\left(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\right)\mathrm{d}s \tag{50e}$$

$$G_h\left(v_h\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K f v_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^D} C_{11}g_D v_h \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} v_h\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \tag{50f}$$

注 1.2: LDG 格式中，Dirichlet 边界条件并不是强制施加的，而是采用了一个惩罚项来施加，惩罚系数为 C_{11}. 这种惩罚方法与 Nitsche 方法类似 [43]。

LDG 方程组 (50) 等价的 (带稳定项的) 鞍点问题为[7]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right)\end{aligned} \tag{51a}$$

其中，泛函 $L_h(\cdot,\cdot) : \Sigma_h \times V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$L_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, v_h\right) = \frac{1}{2} a_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) + b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, v_h\right) - \frac{1}{2} c_h\left(v_h, v_h\right) - F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) + G_h\left(v_h\right) \tag{51b}$$

定理 1.12 (Well-posedness [40, 42])：当 $C_{11}, C_{22} \geqslant 0$ 时，若至少有一条边上是 Dirichlet 边界条件，且以下两条至少成立一条：

1. $C_{11} > 0$ 恒成立；
2. 单元都是单纯形，$C_{11} > 0$ 在 Dirichlet 边界上成立，同时每个单元有至少一条边 e 满足两条件之一：
   (a) $\mathbf{C}_{12} \cdot \mathbf{n}\big|_e = \frac{1}{2}$；
   (b) $e \in \mathcal{E}_h^{\partial}$；

那么 LDG 问题 (50) 存在唯一解。

证明. 对于此线性问题，我们只需要证明当右端项全部为 0 时，方程仅有平凡解。事实上，当右端项全部为 0 时，取测试函数 $(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) = (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$，我们有：

$$\|\boldsymbol{\sigma}_h\|^2_{L^2(\Omega)} + \|[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o, C_{22})} + \|\boldsymbol{\sigma}_h \cdot \mathbf{n}\|^2_{L^2(\Gamma^N, C_{22})} + \|[\![u_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o, C_{11})} + \|u_h\|^2_{L^2(\Gamma^D, C_{11})} = 0$$

这说明 $\boldsymbol{\sigma}_h = \mathbf{0}$，$b_h(\cdot, u_h) = 0$，$\forall e \in \mathcal{E}_h^o, C_{11}[\![u_h]\!] = \mathbf{0}$，$\forall e \in \mathcal{E}_h^D, C_{11} u_h = 0$.

若 $C_{11} > 0$ 恒成立，那么易推出 $u_h = 0$，我们下面只考虑另一种情况。

若仅要求 $C_{11}\big|_{\Gamma^D} > 0$，那么 $u_h\big|_{\Gamma^D} = 0$. 注意到 $b_h(\cdot, u_h) = 0$ 等价于：

$$\begin{aligned}&\forall \boldsymbol{\tau}_h \in \Sigma_h, \forall K \in \mathcal{T}_h :\\ &\int_K \boldsymbol{\tau}_h \cdot \nabla u_h \mathrm{d}x + \oint_{\partial K} \left(\hat{u}_h - u_h\right) \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s = 0\end{aligned}$$

[7]该鞍点问题属于 purturbed saddle-point problem，不能等价于关于 τ_h 的限制优化问题。

同时，此时有：

$$\widehat{u}_h - u_h = \begin{cases} (\mathbf{C}_{12} - \frac{\mathbf{n}_e}{2}) \cdot [\![u_h]\!] - C_{22} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] = (\mathbf{C}_{12} - \frac{\mathbf{n}_e}{2}) \cdot [\![u_h]\!], & e \in \mathcal{E}_h^o \\ g_D - u_h = -u_h = 0, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ 0, & e \in \mathcal{E}_h^N \end{cases}$$

因此，当单元 K 都是单纯形时，取测试函数 $\tau_h \in \Sigma_h$ 满足 [42, Lemma 3.2]：

$$\forall K \in \mathcal{T}_h, \begin{cases} (\tau_h - \nabla u_h) \perp \left(\mathscr{P}^{k-1}(K)\right)^d \\ (\boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} - (\widehat{u}_h - u_h)) \perp \mathscr{P}^k(e), \quad \forall e \in \{e_1, \cdots, e_d\} \quad \mathcal{E}_h^K \end{cases}$$

此处，利用条件 2，总可以取 K 的边 e_{d+1} 使得其上有 $\widehat{u}_h - u_h = 0$. 那么：

$$0 = b_h(\boldsymbol{\tau}_h, u_h) = -\sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left(\|\nabla u_h\|^2_{L^2(K)} + \|\widehat{u}_h - u_h\|^2_{L^2(\partial K)} \right)$$

因此，$u_h\big|_K = C_K$ 且 $\widehat{u}_h - u_h = 0$，同时可知 $[\![u_h]\!]\big|_{\Gamma^o} = \mathbf{0}$，从而 $u_h = C$. 因为在 Dirichlet 边界处有 $u_h\big|_{\Gamma^D} = 0$，于是 $u_h = 0$，得证。 □

1.5.2 Numerical Discretization

LDG 方程组 (50) 对应的线性代数方程组为：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h] \\ [u_h] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ -\mathbf{G} \end{pmatrix} \tag{52}$$

这里，$\mathbf{A}$ 是 Σ_h 的质量矩阵，对称正定、分块对角，可以显式求逆。利用 Schur 补，可以将 $[\boldsymbol{\sigma}]$ 用 $[\mathbf{u}]$ 局部地[8]显式表示，这是 LDG 的特性：

引理 1.4 (Schur complement)**:** LDG 线性代数方程组 (52) 的系数矩阵是对称不定的，其 Schur 补公式和求逆公式如下给出，并且 Schur 补矩阵 $\mathbf{S} = \mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T$ 是对称正定的。

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{S} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \tag{53}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{S}^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \tag{54}$$

[8]这里，“局部”指的是模板只涉及自己与邻居单元。

推论 1.1: LDG 线性代数方程组 (52) 的求解算法为：

$$[u_h] = \mathbf{S}^{-1}\left(\mathbf{G} + \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{F}\right) \tag{55a}$$

$$[\boldsymbol{\sigma}_h] = \mathbf{A}^{-1}\left(\mathbf{F} - \mathbf{B}^T\mathbf{u}\right) \tag{55b}$$

1.5.3 Numerical Example (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$,准确解 $u(x) = \exp(\sin(x))$,采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-\alpha}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行源项 f 的数值积分和误差测量。测试结果如表 1、2 所示。

当 $\alpha = 1$ 时，数值结果显示出对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛 $(k \geqslant 1)$，符合文章 [40] 中的估计。除此之外，我们还观察到 C_{12} 的取值对数值结果的影响：

1. 当 k 是偶数时，C_{12} 不同取值下，误差基本相同；
2. 当 k 是奇数时，$C_{12} = \frac{1}{2}$ 的误差明显小于 $C_{12} = 0$ 的误差。

当 $\alpha = 0$ 时，数值结果的收敛阶 $(k \geqslant 1)$ 比文章 [40] 中的估计更优，具体如下：

1. 当 $k \geqslant 0$，$C_{12} = \frac{1}{2}$ 时，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k+1, k+1)$ 阶收敛，这符合笛卡尔网格上的超收敛结果 [44, 45]；
2. 当 $k \geqslant 0$，$C_{12} = 0$ 时：
   (a) 若 $k = 0$，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(1, 1)$ 阶收敛；
   (b) 若 $k > 1$ 是偶数，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k+1, k+2)$ 阶收敛；
   (c) 若 k 是奇数，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛。

我们测试不同配点集下，原始矩阵和 Schur 补矩阵 $\mathbf{S}$ 的稀疏模式。如图 2、3 所示，我们发现：

1. 使用 Legendre 配点时，单元质量矩阵是对角阵，因此 $\mathbf{A}$ 也是对角阵；
2. 当 $C_{12} = \pm\frac{1}{2}$ 时，若使用 Legendre 配点，可以有效减少 $\mathbf{B}$ 的非零元个数，而若使用 Lobatto 配点，则差别不大；

表 1: Convergence history of the LDG method for the Poisson equation with Dirichlet BC, $\alpha = 1$

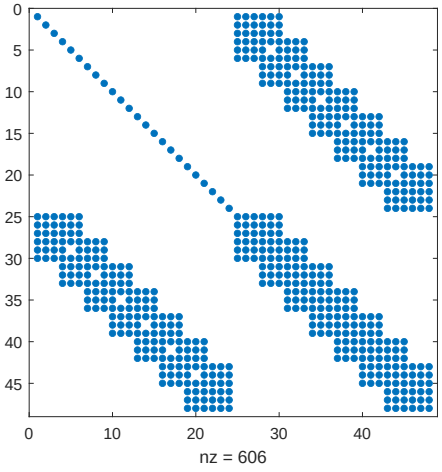
k	N	$C_{12} = 0$				$C_{12} = \frac{1}{2}$			
		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	16	1.30e+00	-	1.47e+00	-	1.42e+00	-	1.69e+00	-
	32	1.41e+00	-0.12	1.50e+00	-0.02	1.44e+00	-0.02	1.56e+00	0.12
	64	1.44e+00	-0.04	1.51e+00	-0.01	1.45e+00	-0.01	1.52e+00	0.03
	128	1.46e+00	-0.02	1.51e+00	-0.01	1.46e+00	-0.01	1.52e+00	0.01
	256	1.47e+00	-0.01	1.52e+00	-0.00	1.47e+00	-0.00	1.52e+00	0.00
	512	1.47e+00	-0.00	1.52e+00	-0.00	1.47e+00	-0.00	1.52e+00	-0.00
1	16	9.02e-02	-	5.02e-01	-	5.55e-02	-	1.93e-01	-
	32	2.58e-02	1.80	2.92e-01	0.78	1.39e-02	2.00	8.61e-02	1.16
	64	6.82e-03	1.92	1.58e-01	0.89	3.49e-03	1.99	4.16e-02	1.05
	128	1.74e-03	1.97	8.12e-02	0.96	8.75e-04	2.00	2.07e-02	1.01
	256	4.37e-04	1.99	4.10e-02	0.99	2.19e-04	2.00	1.03e-02	1.00
	512	1.09e-04	2.00	2.06e-02	1.00	5.48e-05	2.00	5.16e-03	1.00
2	16	2.76e-03	-	1.63e-02	-	4.61e-03	-	1.84e-02	-
	32	1.89e-04	3.87	3.71e-03	2.13	5.60e-04	3.04	3.94e-03	2.22
	64	1.91e-05	3.31	9.23e-04	2.01	7.00e-05	3.00	9.38e-04	2.07
	128	2.24e-06	3.09	2.31e-04	2.00	8.76e-06	3.00	2.31e-04	2.02
	256	2.75e-07	3.02	5.76e-05	2.00	1.10e-06	3.00	5.77e-05	2.00
	512	3.43e-08	3.01	1.44e-05	2.00	1.37e-07	3.00	1.44e-05	2.00
3	16	3.68e-04	-	3.47e-03	-	3.38e-04	-	1.54e-03	-
	32	3.23e-05	3.51	6.97e-04	2.32	2.18e-05	3.95	1.61e-04	3.26
	64	2.11e-06	3.93	1.21e-04	2.52	1.38e-06	3.99	1.89e-05	3.09
	128	1.23e-07	4.10	1.74e-05	2.80	8.63e-08	4.00	2.33e-06	3.02
	256	7.36e-09	4.06	2.28e-06	2.94	5.40e-09	4.00	2.90e-07	3.01
	512	4.53e-10	4.02	2.88e-07	2.98	3.38e-10	4.00	3.62e-08	3.00
4	16	2.66e-05	-	1.42e-04	-	2.63e-05	-	1.21e-04	-
	32	3.32e-07	6.32	5.65e-06	4.66	8.14e-07	5.02	6.14e-06	4.29
	64	5.63e-09	5.88	3.48e-07	4.02	2.57e-08	4.99	3.57e-07	4.11
	128	1.23e-10	5.51	2.17e-08	4.00	8.04e-10	5.00	2.19e-08	4.03
	256	3.34e-12	5.21	1.36e-09	4.00	2.52e-11	5.00	1.36e-09	4.01
	512	1.51e-13	4.47	8.48e-11	4.00	7.92e-13	4.99	8.49e-11	4.00

表 2: Convergence history of the LDG method for the Poisson equation with Dirichlet BC, $\alpha = 0$

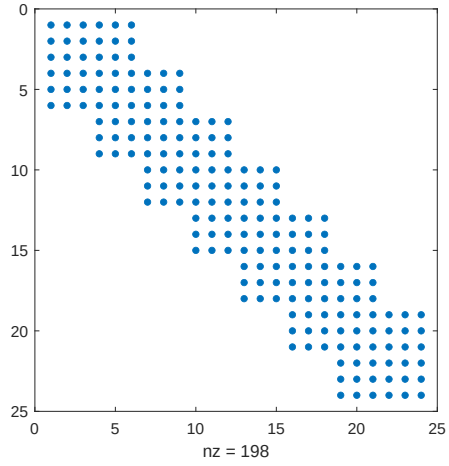
k	N	$C_{12} = 0$				$C_{12} = \frac{1}{2}$			
		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	16	8.88e-01	-	1.05e+00	-	1.09e+00	-	1.42e+00	-
	32	5.96e-01	0.58	6.51e-01	0.69	6.90e-01	0.66	8.44e-01	0.75
	64	3.55e-01	0.75	3.76e-01	0.79	3.92e-01	0.81	4.68e-01	0.85
	128	1.95e-01	0.86	2.04e-01	0.88	2.10e-01	0.90	2.48e-01	0.92
	256	1.03e-01	0.93	1.07e-01	0.94	1.09e-01	0.95	1.28e-01	0.96
	512	5.28e-02	0.96	5.46e-02	0.97	5.55e-02	0.97	6.50e-02	0.98
1	16	8.82e-02	-	4.61e-01	-	5.81e-02	-	1.51e-01	-
	32	2.63e-02	1.74	2.56e-01	0.85	1.49e-02	1.97	4.06e-02	1.90
	64	7.68e-03	1.78	1.39e-01	0.88	3.86e-03	1.95	1.05e-02	1.95
	128	2.19e-03	1.81	7.40e-02	0.91	9.87e-04	1.97	2.66e-03	1.98
	256	6.05e-04	1.86	3.86e-02	0.94	2.50e-04	1.98	6.70e-04	1.99
	512	1.63e-04	1.89	1.99e-02	0.96	6.29e-05	1.99	1.68e-04	1.99
2	16	3.05e-03	-	8.62e-03	-	5.33e-03	-	1.45e-02	-
	32	1.64e-04	4.22	1.05e-03	3.04	6.47e-04	3.04	1.86e-03	2.95
	64	1.01e-05	4.01	1.44e-04	2.87	8.07e-05	3.00	2.36e-04	2.98
	128	6.44e-07	3.98	1.91e-05	2.91	1.01e-05	3.00	2.98e-05	2.99
	256	4.10e-08	3.97	2.46e-06	2.95	1.27e-06	3.00	3.73e-06	3.00
	512	2.61e-09	3.97	3.13e-07	2.98	1.59e-07	3.00	4.67e-07	3.00
3	16	3.92e-04	-	2.82e-03	-	3.62e-04	-	1.25e-03	-
	32	4.35e-05	3.18	4.52e-04	2.64	2.45e-05	3.89	7.97e-05	3.97
	64	4.37e-06	3.31	7.26e-05	2.64	1.55e-06	3.98	5.01e-06	3.99
	128	4.00e-07	3.45	1.14e-05	2.67	9.73e-08	4.00	3.14e-07	4.00
	256	3.31e-08	3.60	1.71e-06	2.74	6.09e-09	4.00	1.96e-08	4.00
	512	2.49e-09	3.73	2.43e-07	2.82	3.81e-10	4.00	1.23e-09	4.00
4	16	3.15e-05	-	7.54e-05	-	2.92e-05	-	9.92e-05	-
	32	3.53e-07	6.48	1.15e-06	6.03	8.75e-07	5.06	3.20e-06	4.95
	64	5.18e-09	6.09	4.38e-08	4.72	2.78e-08	4.97	1.01e-07	4.99
	128	8.02e-11	6.01	1.55e-09	4.82	8.80e-10	4.98	3.16e-09	5.00
	256	1.26e-12	6.00	5.18e-11	4.90	2.76e-11	4.99	9.87e-11	5.00
	512	6.22e-14	4.34	1.68e-12	4.95	8.66e-13	5.00	3.08e-12	5.00

3. C_{12} 的取值不会影响 **S** 的稀疏模式；

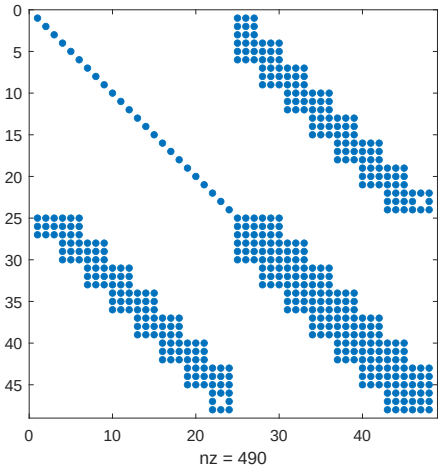
4. 由于 **B**，**C** 和 **S** 的构造依赖于从单元配点集到面配点集的插值映射，当使用 Lobatto 配点时，可以有效减少它们的非零元个数。



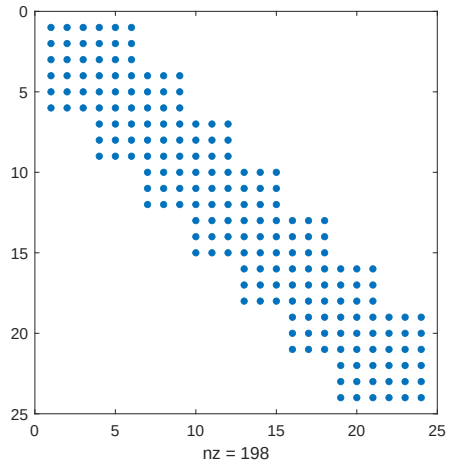
(a) $C_{12} \neq \pm\frac{1}{2}$, original matrix



(b) $C_{12} \neq \pm\frac{1}{2}$, Schur complement

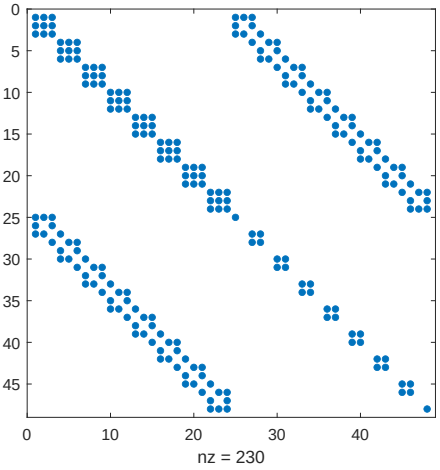


(c) $C_{12} = \frac{1}{2}$, original matrix

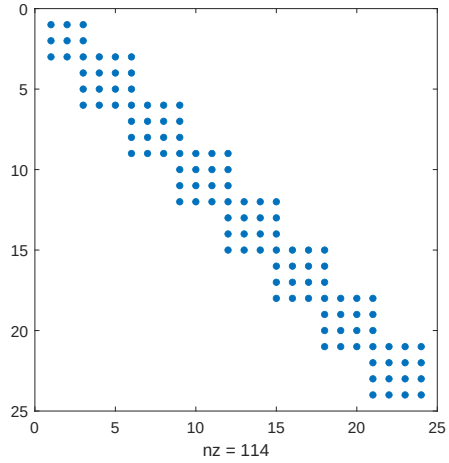


(d) $C_{12} = \frac{1}{2}$, Schur complement

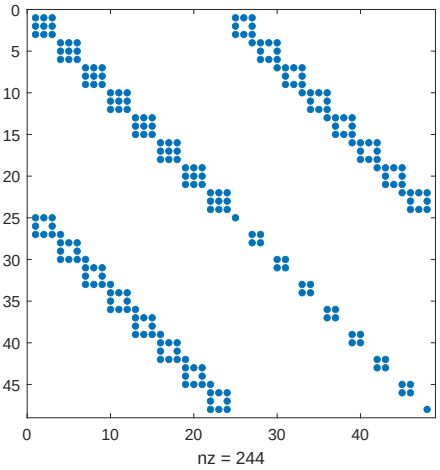
图 2: Legendre nodes, $k = 2$，$N = 8$



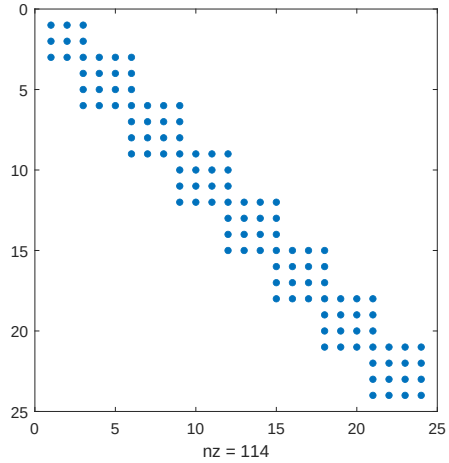
(a) $C_{12} \neq \pm\frac{1}{2}$, original matrix



(b) $C_{12} \neq \pm\frac{1}{2}$, Schur complement



(c) $C_{12} = \frac{1}{2}$, original matrix



(d) $C_{12} = \frac{1}{2}$, Schur complement

图 3: Lobatto nodes, $k = 2$， $N = 8$

1.5.4 Numerical Example (1D Neumann)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = \exp(\sin(x))$，采用 Neumann 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-\alpha}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行源项 f 的数值积分和误差测量。通过添加 Lagrange 乘子 [46]，该问题的方程组为：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h, \lambda) \in \Sigma_h \times V_h \times \mathbb{R} \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h, \xi) \in \Sigma_h \times V_h \times \mathbb{R}\text{:}\\ &\begin{cases} a_h(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h) + b_h(\boldsymbol{\tau}_h, u_h) = F_h(\boldsymbol{\tau}_h) \\ b_h(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h) - c_h(u_h, v_h) + (\lambda, v_h) = -G_h(v_h) \\ (u_h, \xi) = c_0 \xi \end{cases}\end{aligned} \tag{56}$$

这里，$c_0 \in \mathbb{R}$ 可以任取。为了方便测试精度，我们取

$$c_0 = \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x \approx 14.163684556723955471 \tag{57}$$

测试结果如表 3、4 所示。

当 $\alpha = 1$ 时，数值结果显示出对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛 $(k \geqslant 1)$，与 Dirichlet 情形下相同。

当 $\alpha = 0$ 时，数值结果的收敛阶较为复杂，具体如下：

1. 当 $k \geqslant 0$，$C_{12} = \frac{1}{2}$ 时，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k + \frac{1}{2}, k+1)$ 阶收敛，比文章 [40] 中的估计高了 $\frac{1}{2}$ 阶；
2. 当 $k \geqslant 0$，$C_{12} = 0$ 时：
   (a) 若 $k = 0$，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(1, 1)$ 阶收敛；
   (b) 若 $k > 1$ 是偶数，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k+1, k+2)$ 阶收敛；
   (c) 若 k 是奇数，观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛。

1.5.5 Numerical Example (2D Dirichlet)

取多边形区域为 $\Omega = \left\{(x, y) \middle| -1 \leqslant x, y \leqslant 1, y - x + 1 \geqslant 0\right\}$，取准确解为 $u(x, y) = \exp(\sin(\pi x))\cos(\pi(x + y))$，采用 Dirichlet 边界条件。

表 3: Convergence history of the LDG method for the Poisson equation with Neumann BC, $\alpha = 1$

k	N	$C_{12} = 0$				$C_{12} = \frac{1}{2}$			
		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	16	1.13e+00	-	1.59e+00	-	1.20e+00	-	1.88e+00	-
	32	1.22e+00	-0.12	1.56e+00	0.03	1.24e+00	-0.05	1.65e+00	0.19
	64	1.25e+00	-0.03	1.54e+00	0.02	1.25e+00	-0.01	1.57e+00	0.07
	128	1.25e+00	-0.01	1.53e+00	0.01	1.25e+00	-0.00	1.54e+00	0.03
	256	1.25e+00	-0.00	1.52e+00	0.00	1.25e+00	-0.00	1.53e+00	0.01
	512	1.25e+00	-0.00	1.52e+00	0.00	1.25e+00	-0.00	1.52e+00	0.00
1	16	8.85e-02	-	4.96e-01	-	5.81e-02	-	2.22e-01	-
	32	2.57e-02	1.78	2.96e-01	0.74	1.44e-02	2.01	9.68e-02	1.20
	64	6.77e-03	1.92	1.60e-01	0.89	3.55e-03	2.02	4.46e-02	1.12
	128	1.72e-03	1.98	8.18e-02	0.97	8.81e-04	2.01	2.14e-02	1.06
	256	4.32e-04	1.99	4.12e-02	0.99	2.19e-04	2.01	1.05e-02	1.03
	512	1.08e-04	2.00	2.06e-02	1.00	5.47e-05	2.00	5.20e-03	1.01
2	16	2.72e-03	-	1.65e-02	-	4.43e-03	-	2.17e-02	-
	32	1.89e-04	3.85	3.71e-03	2.15	5.58e-04	2.99	4.03e-03	2.43
	64	1.91e-05	3.31	9.23e-04	2.01	7.00e-05	2.99	9.41e-04	2.10
	128	2.24e-06	3.09	2.31e-04	2.00	8.76e-06	3.00	2.32e-04	2.02
	256	2.75e-07	3.02	5.76e-05	2.00	1.10e-06	3.00	5.77e-05	2.01
	512	3.43e-08	3.01	1.44e-05	2.00	1.37e-07	3.00	1.44e-05	2.00
3	16	4.01e-04	-	3.56e-03	-	3.54e-04	-	2.93e-03	-
	32	3.28e-05	3.61	7.46e-04	2.25	2.22e-05	4.00	2.42e-04	3.60
	64	2.07e-06	3.99	1.26e-04	2.57	1.39e-06	4.00	2.34e-05	3.37
	128	1.21e-07	4.09	1.77e-05	2.83	8.66e-08	4.00	2.58e-06	3.18
	256	7.32e-09	4.05	2.29e-06	2.95	5.41e-09	4.00	3.05e-07	3.08
	512	4.52e-10	4.02	2.89e-07	2.99	3.38e-10	4.00	3.71e-08	3.04
4	16	2.98e-05	-	1.70e-04	-	2.56e-05	-	1.56e-04	-
	32	3.62e-07	6.36	6.41e-06	4.73	8.22e-07	4.96	8.73e-06	4.16
	64	6.35e-09	5.83	3.70e-07	4.11	2.58e-08	4.99	4.58e-07	4.25
	128	1.39e-10	5.52	2.24e-08	4.05	8.07e-10	5.00	2.53e-08	4.18
	256	3.62e-12	5.26	1.38e-09	4.02	2.52e-11	5.00	1.47e-09	4.10
	512	1.85e-13	4.29	8.55e-11	4.01	1.52e-12	4.06	8.84e-11	4.06

表 4: Convergence history of the LDG method for the Poisson equation with Neumann BC, $\alpha = 0$

k	N	$C_{12} = 0$				$C_{12} = \frac{1}{2}$			
		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	64	3.03e-01	-	4.16e-01	-	3.17e-01	-	6.20e-01	-
	128	1.67e-01	0.86	2.29e-01	0.86	1.71e-01	0.89	3.75e-01	0.73
	256	8.77e-02	0.93	1.23e-01	0.90	8.87e-02	0.94	2.34e-01	0.68
	512	4.50e-02	0.96	6.53e-02	0.91	4.52e-02	0.97	1.52e-01	0.62
	1024	2.28e-02	0.98	3.48e-02	0.91	2.28e-02	0.99	1.02e-01	0.57
	2048	1.15e-02	0.99	1.87e-02	0.89	1.15e-02	0.99	7.00e-02	0.54
1	64	7.69e-03	-	1.40e-01	-	3.92e-03	-	1.93e-02	-
	128	2.14e-03	1.84	7.50e-02	0.90	9.94e-04	1.98	6.34e-03	1.60
	256	5.73e-04	1.90	3.92e-02	0.94	2.51e-04	1.99	2.15e-03	1.56
	512	1.49e-04	1.94	2.01e-02	0.96	6.30e-05	1.99	7.40e-04	1.54
	1024	3.80e-05	1.97	1.02e-02	0.98	1.58e-05	2.00	2.58e-04	1.52
	2048	9.60e-06	1.98	5.12e-03	0.99	3.95e-06	2.00	9.07e-05	1.51
2	64	9.87e-06	-	1.42e-04	-	7.91e-05	-	2.48e-04	-
	128	6.23e-07	3.99	1.89e-05	2.91	1.00e-05	2.98	3.04e-05	3.03
	256	3.93e-08	3.99	2.45e-06	2.95	1.26e-06	2.99	3.77e-06	3.01
	512	2.47e-09	3.99	3.12e-07	2.97	1.58e-07	2.99	4.69e-07	3.01
	1024	1.55e-10	4.00	3.94e-08	2.99	1.98e-08	3.00	5.86e-08	3.00
	2048	9.69e-12	4.00	4.95e-09	2.99	2.48e-09	3.00	7.31e-09	3.00
3	64	4.51e-06	-	7.71e-05	-	1.53e-06	-	1.47e-05	-
	128	3.95e-07	3.51	1.22e-05	2.67	9.65e-08	3.99	1.17e-06	3.66
	256	3.14e-08	3.65	1.80e-06	2.76	6.06e-09	3.99	9.69e-08	3.59
	512	2.31e-09	3.76	2.51e-07	2.84	3.80e-10	4.00	8.28e-09	3.55
	1024	1.60e-10	3.85	3.35e-08	2.90	2.38e-11	4.00	7.20e-10	3.53
	2048	1.06e-11	3.91	4.34e-09	2.95	1.52e-12	3.97	6.30e-11	3.51
4	32	4.04e-07	-	2.41e-06	-	8.77e-07	-	6.98e-06	-
	64	7.03e-09	5.84	8.63e-08	4.80	2.80e-08	4.97	3.05e-07	4.52
	128	1.46e-10	5.59	3.13e-09	4.79	8.82e-10	4.99	1.32e-08	4.54
	256	3.44e-12	5.41	1.13e-10	4.79	2.77e-11	4.99	5.71e-10	4.53
	512	9.67e-14	5.15	4.09e-12	4.79	8.66e-13	5.00	2.50e-11	4.51
	1024	1.50e-13	-0.63	1.60e-13	4.67	3.45e-14	4.65	1.09e-12	4.51

我们采用 MD-LDG 方法 [42]，惩罚系数如式 (58) 给出，其中 $\mathbf{v}_0 \in H(\mathrm{div}, \Omega)^d$ 是任意的辅助函数，这里不妨取成非零常向量 $(1, 0)$.

$$C_{11} = \begin{cases} \eta h_e^{-1}, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{58a}$$

$$C_{12} = \begin{cases} \frac{\mathbf{n}_e}{2} \mathrm{sgn}\left(\int_e \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{n}_e \mathrm{d}s \right), & e \in \mathcal{E}_h^o \\ \text{undefined}, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{58b}$$

$$C_{22} = 0 \tag{58c}$$

我们使用 Nodal DG 方法实现，在三角形单元上使用 $\mathscr{P}^k$ Lobatto 配点集 [20] (如图 4 所示)，并使用开源程序 PHG [47] 中提供的三角形上具有 $2k$ 阶代数精度的 Gauss 数值积分点进行源项 f 的积分以及误差测量 (如图 5 所示)。我们编写了支持协调三角网格上任意高阶多项式的 Matlab 程序，具体的矩阵组装过程、技巧以及数据结构参考文章 [48]。我们使用开源软件 Gmsh 画网格，在本算例中采用了如图 6 所示的二等分逐层加密的协调三角网格。组装的矩阵的稀疏模式如图 7 所示，这里 k 表示多项式总次数。由于原始方程组规模较大，我们使用 Schur 补 (53) 以减小规模。值得一提的是，由于我们使用的是 Lobatto 配点，可以区分单元内部自由度和边界自由度，因此可以使用逐单元的 static condensation 进一步减小方程组规模，但由于其编程的复杂性，这里并未采用此方法。我们的测试结果如图 8、表 5 所示，其中，$N_{\mathrm{dof}}^{\mathrm{Schur}}$ 是 Schur 补矩阵方程的自由度个数，原本的总自由度个数应当是 $N_{\mathrm{dof}}^{\mathrm{total}} = 3N_{\mathrm{dof}}^{\mathrm{Schur}}$.

表 5: Convergence history of the MD-LDG method for the Poisson equation with Dirichlet BC

k	N_e	$N_{\mathrm{dof}}^{\mathrm{Schur}}$	$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
1	7	21	1.3765e+00	-	1.0610e+01	-
	28	84	5.7175e-01	1.2676	4.7238e+00	1.1674
	112	336	2.0247e-01	1.4976	2.4538e+00	0.9449
	448	1344	5.7006e-02	1.8286	1.2543e+00	0.9681

(接下一页)

表 5 – 续表 (接上一页)

k	N_e	$N_{\text{dof}}^{\text{Schur}}$	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
	1792	5376	1.4534e-02	1.9716	6.1828e-01	1.0205
	7168	21504	3.6353e-03	1.9993	3.0538e-01	1.0176
2	7	42	6.7535e-01	-	6.4934e+00	-
	28	168	1.8967e-01	1.8322	1.8989e+00	1.7738
	112	672	2.1982e-02	3.1091	5.9722e-01	1.6688
	448	2688	2.4986e-03	3.1371	1.5317e-01	1.9631
	1792	10752	3.1004e-04	3.0106	3.7509e-02	2.0298
	7168	43008	3.8872e-05	2.9957	9.1357e-03	2.0376
3	7	70	4.9003e-01	-	4.7408e+00	-
	28	280	4.2423e-02	3.5299	6.4962e-01	2.8675
	112	1120	2.6953e-03	3.9764	9.1560e-02	2.8268
	448	4480	1.7082e-04	3.9798	1.2895e-02	2.8279
	1792	17920	1.0526e-05	4.0205	1.6042e-03	3.0069
	7168	71680	6.5542e-07	4.0053	1.9760e-04	3.0212
4	7	105	1.5585e-01	-	1.6315e+00	-
	28	420	9.7527e-03	3.9982	1.7549e-01	3.2167
	112	1680	3.9767e-04	4.6162	1.6035e-02	3.4521
	448	6720	1.2205e-05	5.0260	1.0415e-03	3.9445
	1792	26880	3.8120e-07	5.0008	6.3697e-05	4.0313
	7168	107520	1.1854e-08	5.0071	3.8868e-06	4.0345
5	7	147	1.1726e-01	-	1.1147e+00	-
	28	588	2.7759e-03	5.4006	5.3775e-02	4.3735
	112	2352	5.2238e-05	5.7317	2.0060e-03	4.7445
	448	9408	8.5782e-07	5.9283	6.8172e-05	4.8790
	1792	37632	1.3643e-08	5.9745	2.1287e-06	5.0012
	7168	150528	2.1463e-10	5.9902	6.5625e-08	5.0196
6	7	196 2.2320e-02	-	4.9514e-01	-	

(接下一页)

表 5 – 续表 (接上一页)

k	N_e	$N_{\text{dof}}^{\text{Schur}}$	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
	28	784	4.7159e-04	5.5646	1.1081e-02	5.4817
	112	3136	4.3571e-06	6.7580	2.6228e-04	5.4009
	448	12544	3.4603e-08	6.9763	4.5107e-06	5.8616
	1792	50176	2.7562e-10	6.9721	6.8802e-08	6.0348
	7168	200704	2.6713e-12	6.6890	1.1473e-09	5.9062
7	7	252	2.2921e-02	-	2.3275e-01	-
	28	1008	1.2680e-04	7.4980	2.9013e-03	6.3260
	112	4032	5.8221e-07	7.7668	3.0889e-05	6.5535
	448	16128	2.4218e-09	7.9093	2.5140e-07	6.9410
	1792	64512	1.2421e-11	7.6071	2.7799e-09	6.4988
	7168	258048	7.7710e-12	0.6766	3.7694e-09	-0.4393

1.5.6 Numerical Example (2D Neumann)

在此算例中，我们使用与上一个算例一样的准确解、区域、网格、辅助函数 $\mathbf{v}_0$，而边界条件全部使用 Neumann 边界，使用 MD-LDG 方法配合 Lagrange 乘子法 [46] 进行求解。目标积分值参数取为：

$$c_0 = \int_\Omega u(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \approx -0.45471944167666875270445791984 0 \tag{59}$$

我们的测试结果如图 9、表 6 所示。

表 6: Convergence history of the MD-LDG method for the Poisson equation with Neumann BC

k	N_e	$N_{\text{dof}}^{\text{Schur}}$	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
1	7	21	4.6844e+00	-	1.3101e+01	-
	28	84	7.0255e-01	2.7372	5.0525e+00	1.3746

(接下一页)

表 6 – 续表 (接上一页)

k	N_e	$N_{\text{dof}}^{\text{Schur}}$	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
	112	336	1.7750e-01	1.9848	2.3868e+00	1.0819
	448	1344	4.7425e-02	1.9041	1.2484e+00	0.9351
	1792	5376	1.2098e-02	1.9709	6.2115e-01	1.0070
	7168	21504	3.0457e-03	1.9899	3.0651e-01	1.0190
2	7	42	1.2113e+00	-	7.7927e+00	-
	28	168	1.5599e-01	2.9570	1.9424e+00	2.0043
	112	672	1.8185e-02	3.1007	5.7116e-01	1.7659
	448	2688	2.3741e-03	2.9372	1.4734e-01	1.9548
	1792	10752	3.0453e-04	2.9628	3.6576e-02	2.0102
	7168	43008	3.8590e-05	2.9803	9.0128e-03	2.0208
3	7	70	4.6188e-01	-	5.0664e+00	-
	28	280	3.6201e-02	3.6734	6.1560e-01	3.0409
	112	1120	2.6190e-03	3.7889	9.2214e-02	2.7389
	448	4480	1.6281e-04	4.0078	1.2699e-02	2.8603
	1792	17920	1.0297e-05	3.9828	1.5927e-03	2.9951
	7168	71680	6.4809e-07	3.9899	1.9695e-04	3.0156
4	7	105	1.4242e-01	-	1.9039e+00	-
	28	420	9.0870e-03	3.9702	1.8178e-01	3.3887
	112	1680	3.5746e-04	4.6680	1.5130e-02	3.5866
	448	6720	1.1851e-05	4.9147	1.0213e-03	3.8890
	1792	26880	3.7558e-07	4.9797	6.2908e-05	4.0210
	7168	107520	1.1767e-08	4.9964	3.8604e-06	4.0264
5	7	147	1.3189e-01	-	1.2753e+00	-
	28	588	2.5321e-03	5.7028	4.9273e-02	4.6939
	112	2352	5.2334e-05	5.5964	2.0439e-03	4.5914
	448	9408	8.5117e-07	5.9422	6.7120e-05	4.9284
	1792	37632	1.3591e-08	5.9687	2.1141e-06	4.9886

(接下一页)

表 6 – 续表 (接上一页)

k	N_e	$N_{\text{dof}}^{\text{Schur}}$	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$	
			error	order	error	order
	7168	150528	2.1428e-10	5.9871	6.5417e-08	5.0142
6	7	196	2.6925e-02	-	5.1397e-01	-
	28	784	4.4517e-04	5.9184	1.1410e-02	5.4933
	112	3136	4.0495e-06	6.7805	2.4542e-04	5.5389
	448	12544	3.4075e-08	6.8929	4.4478e-06	5.7860
	1792	50176	2.7349e-10	6.9611	6.8160e-08	6.0280
	7168	200704	2.6704e-12	6.6783	1.1457e-09	5.8946
7	7	252	2.1853e-02	-	2.8074e-01	-
	28	1008	1.1556e-04	7.5631	2.6661e-03	6.7184
	112	4032	5.8188e-07	7.6337	3.1138e-05	6.4199
	448	16128	2.3938e-09	7.9253	2.4739e-07	6.9757
	1792	64512	1.2379e-11	7.5952	2.8084e-09	6.4609
	7168	258048	8.1639e-12	0.6006	3.8182e-09	-0.4431

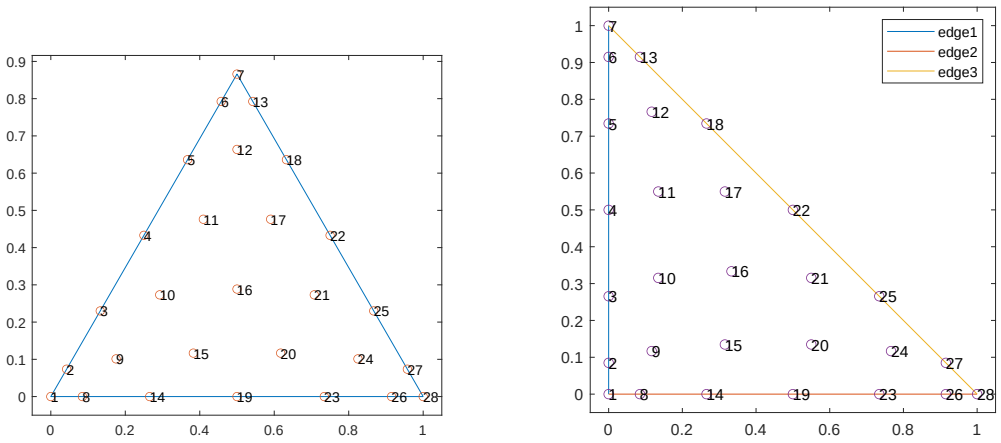
1.5.7 Conclusion

我们编程实现了一维 Poisson 方程的 LDG 方法以及二维 Poisson 方程的 MD-LDG 方法。该方法的特性是可以由 u_h 局部、显式地表示 $\boldsymbol{\sigma}_h$，从而可以利用 Schur 补的技巧，减少全局相互耦合的方程组自由度个数，且 Schur 补对应的代数方程组正好是 LDG 框架下 Poisson 方程的 primal 形式。我们的数值实验显示出对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛 $(k \geqslant 1)$，与理论结果一致。

1.6 The Hybridizable DG Method

1.6.1 The HDG Formulation

如图 10 所示，HDG 格式利用类似 static condensation [30] 的思想，将单元边界上的数值通量作为未知量，可以大大缩减求解方程组的规模，并由于其对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的一致最优误差阶和超收敛性质，同精度的求解开销可以被进一步降低。实际应用中，在采用直接法求解方程组时，HDG 比 CG-H(使用 static condensation 的



(a) 正三角形单元 (b) 三角形参考单元

图 4: $\mathscr{P}^6$ 单元的 Lobatto 配点集及自由度排序示意图

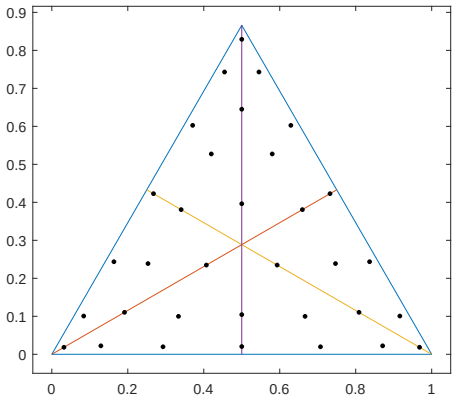
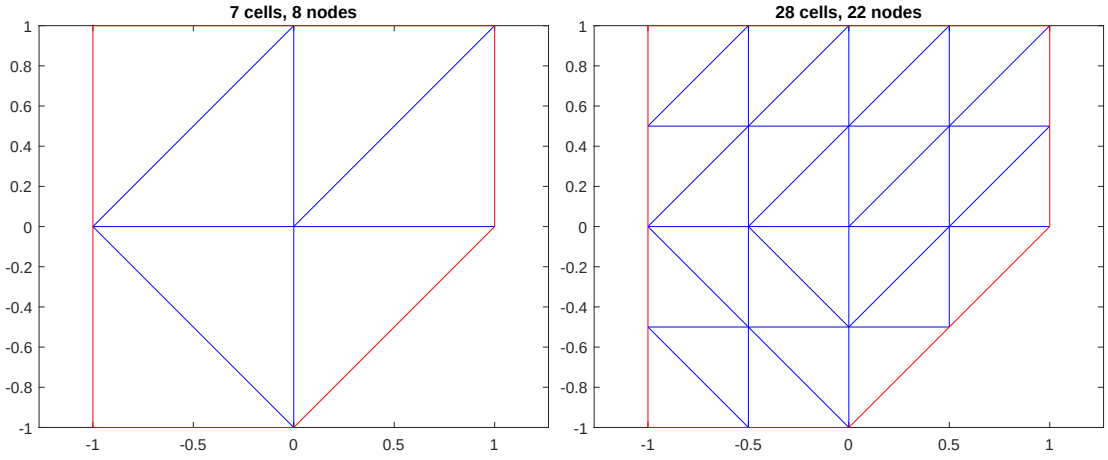
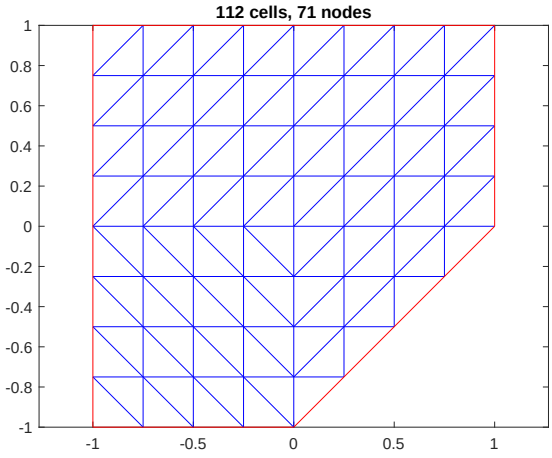


图 5: 正三角形单元上具有 12 阶代数精度、全对称、积分权重全正的 Gauss 数值积分点集示意图，共计 33 个积分点

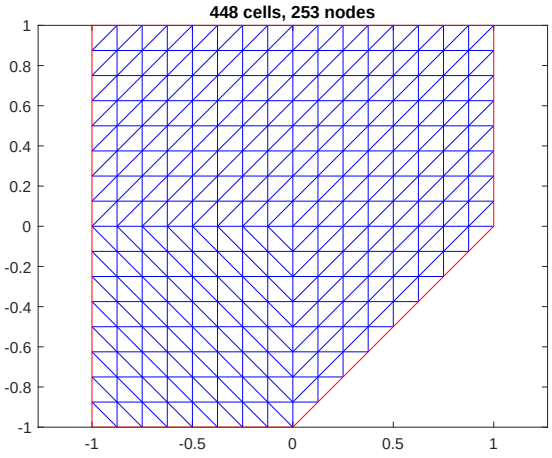


(a) mesh 1

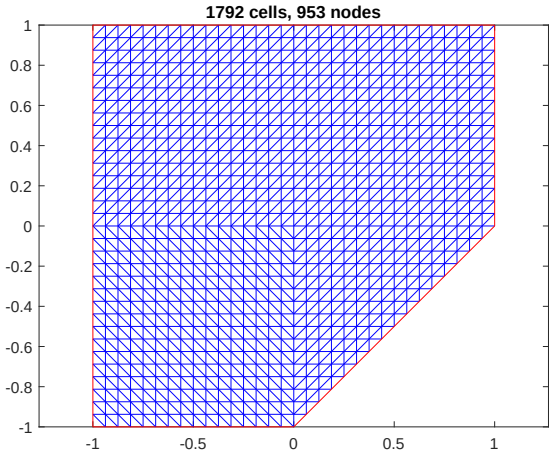
(b) mesh 2



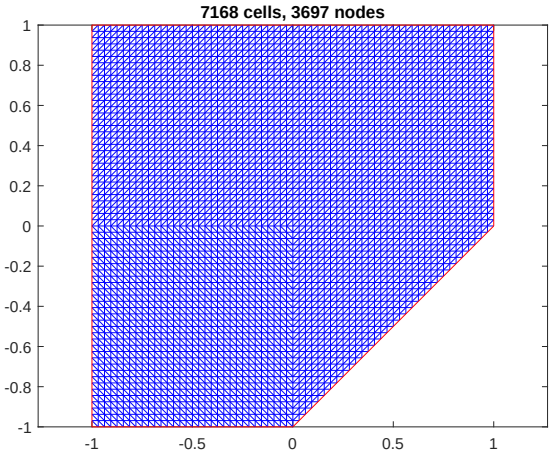
(c) mesh 3



(d) mesh 4

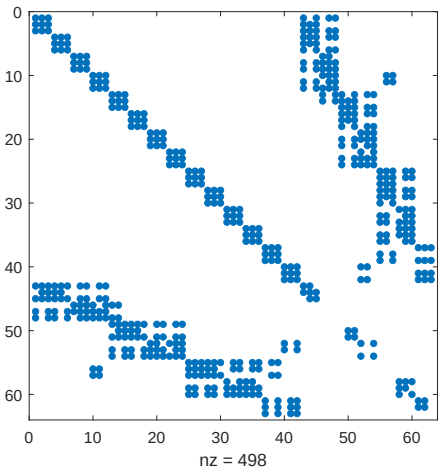


(e) mesh 5

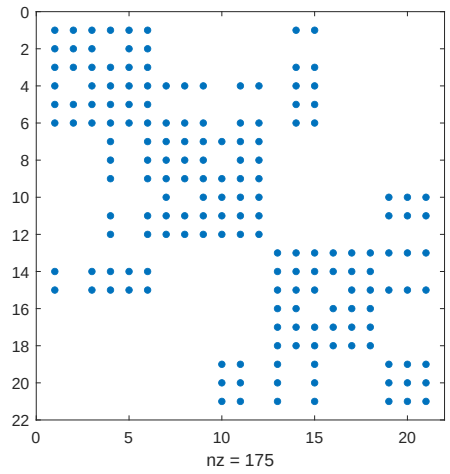


(f) mesh 6

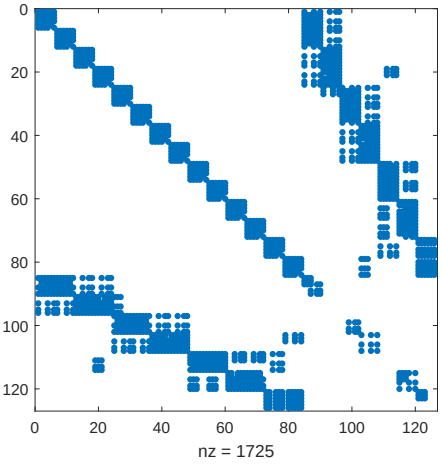
图 6: 本算例使用的逐层四等分加密的二维协调三角网格示意图



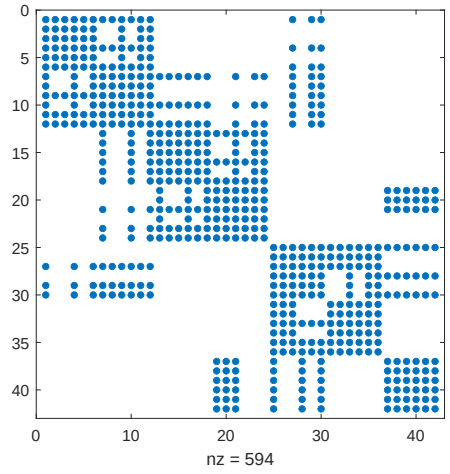
(a) original matrix, $k = 1$



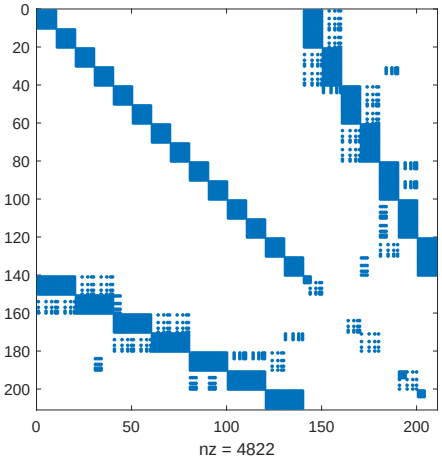
(b) Schur complement, $k = 1$



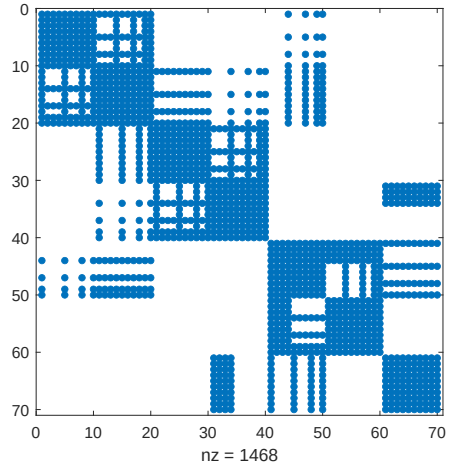
(c) original matrix, $k = 2$



(d) Schur complement, $k = 2$

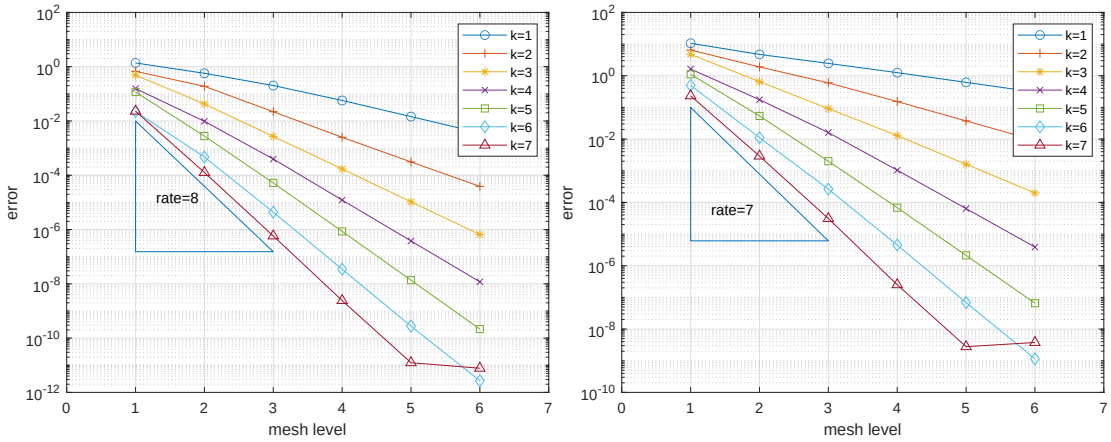


(e) original matrix, $k = 3$



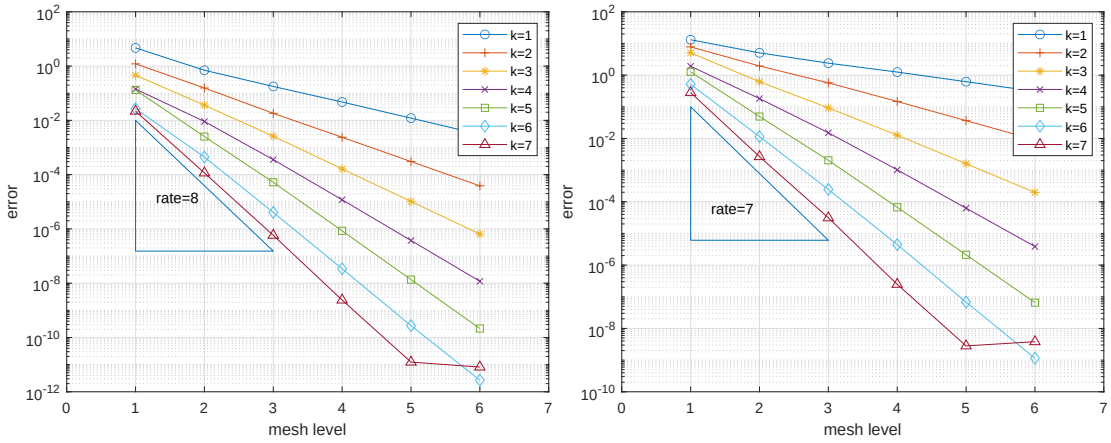
(f) Schur complement, $k = 3$

图 7: matrix sparsity patterns on the coarsest mesh



(a) $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ (b) $\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$

图 8: Convergence history of the MD-LDG method for the Poisson equation with Dirichlet BC



(a) $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ (b) $\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$

图 9: Convergence history of the MD-LDG method for the Poisson equation with Neumann BC

CG) 有明显优势；在采用迭代法求解时，HDG 对比 CG-H 没有明显优势，这说明 HDG 仍需要更有效的预条件子 [49]。

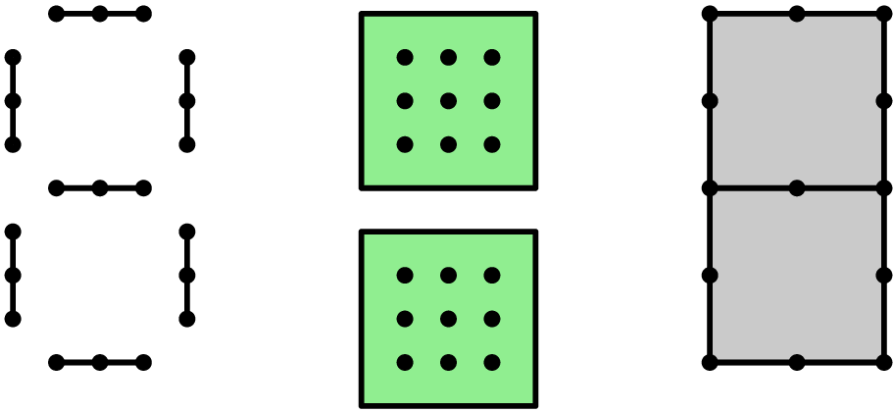


图 10: DOFs of $\mathscr{Q}^2$ HDG, DG, and CG-H elements [50]

我们这里只考虑 LDG-H 格式 [51, 52]，其他 HDG 格式例如 IP-H 也是类似的。

LDG-H 是守恒的格式 (数值通量无跳跃)，把 $\widehat{u}_h$ 也作为变量，并限制其满足 Dirichlet 边界条件 (强制施加)：

$$\widehat{u}_h\big|_{\Gamma^D} = g_D \tag{60}$$

类似 LDG 格式，令 $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h$ 具有形式 (τ 在 K 的每一条边上是非负常数)：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h = \boldsymbol{\sigma}_h - \tau_h \left(u_h - \widehat{u}_h\right) \mathbf{n} \tag{61}$$

由于格式守恒，令 $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h$ 也满足无跳跃条件 (该条件在计算中弱施加)：

$$\begin{cases} \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h \cdot \mathbf{n}\big|_e = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, & e \in \mathcal{E}_h^N \\ [\![\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h]\!]\big|_e = 0, & e \in \mathcal{E}_h^o \end{cases} \tag{62}$$

这样，可以将数值通量写成如下形式 (仅用于分析，不在计算中直接使用)：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}} = \begin{cases} \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] - C_{11} [\![u_h]\!], & e \in \mathcal{E}_h^o \\ \boldsymbol{\sigma}_h - C_{11} \left(u_h - g_D\right) \mathbf{n}, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ \mathbf{g}_N, & e \in \mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{63a}$$

$$\hat{u} = \begin{cases} \{u_h\} + \mathbf{C}_{12} \cdot [\![u_h]\!] - C_{22} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!], & e \in \mathcal{E}_h^o \\ g_D, & e \in \mathcal{E}_h^D \\ u_h - C_{22} (\boldsymbol{\sigma}_h - \mathbf{g}_N) \cdot \mathbf{n}, & e \in \mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{63b}$$

其中 $C_{11} = \frac{\tau^- \tau^+}{\tau^- + \tau^+}$，$\mathbf{C}_{12} = \frac{[\![\tau]\!]}{2(\tau^- + \tau^+)}$，$C_{22} = \frac{1}{\tau^- + \tau^+}$. 这样，就将 LDG-H 格式等价地写成了一般的 DG 格式。同时，LDG-H 格式和其他有限元格式有以下关系 [51]：

1. 当 $\tau \equiv 0$ 时，若适当地取函数空间，可以使 LDG-H 格式等价于 RT-H 或者 BDM-H 格式。

2. 当所有边上的惩罚系数 τ 都取 $+\infty$ 时，LDG-H 格式变成 CG-H 格式，也即使用 static condensation 的连续有限元格式。

3. 当 τ 非全零且有限时，LDG 格式和 LDG-H 格式是不同的，因为 LDG-H 格式的 $\hat{u}_h$ 依赖于 $[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!]$，而 LDG 格式的 $\hat{u}_h$ 不依赖于 $[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!]$ (因此，在 LDG-H 格式中，不可以将 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 用 $(u_h, \hat{u}_h)$ 表示)。

根据 LDG 格式的分析 [40]，当 $\tau > 0$ 时，LDG-H 方程组作为一种拓展的 LDG 方法存在唯一解。而更一般地，根据 LDG-H 的误差估计 [53, 54]，取 τ 为与网格无关的一致有界的非负常数，且在每个单元的至少一个面上取一致正的值，就可以达到最优收敛，也即对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k+1, k+1)$ 阶收敛。

根据分析 [53, Theorem 2.8] (或者 [55, Theorem 2.3, Proposition 3.2])，当 $k \geqslant 1$ 时，边界数值通量 $\hat{u}_h$ 有超收敛结果：

$$\left\| u\big|_\Gamma - \hat{u}_h \right\|_{L^2(\Gamma, h)} = \sqrt{\sum_{K \in \mathcal{T}_h} h_K \left\| u - \hat{u}_h \right\|_{L^2(\partial K)}^2} \leqslant C(\nabla u) h^{k+2} \tag{64}$$

而在 Dirichlet 边值问题中，当空间维数 $d = 1$ 且 $k \geqslant 1$ 时，根据 [56, Lemma 1]，由于 LDG-H 格式作为一种推广的 LDG 格式，其数值通量是守恒且相容的，那么 $\hat{u}_h$ 是**精确**的，也即 $\hat{u}_h = u\big|_\Gamma$.

除此之外，由于 LDG-H 对 u 的单元平均是 $k+2$ 阶收敛的，所以可以逐单元后处理，使得到的 $u_h^* \in \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} \mathscr{P}^{k+1}(K)$ 对 u 的 L^2 误差有 $k+2$ 阶收敛 [53, Theorem 2.9] (或者 [55, Theorem 2.4, Proposition 3.2])。同时，利用

与 RT/BDM 混合有限元类似的方法，可以对 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 进行逐单元后处理，使得到的 $\boldsymbol{\sigma}_h^* \in H(\mathrm{div},\Omega)\cap\bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h}\mathrm{RT}_k(K)$ 对 σ 的 $H(\mathrm{div})$ 误差有 $k+1$ 阶收敛 [55, Theorem 2.2]。

取空间为：

$$\Sigma_h=\bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h}\Sigma(K)=\bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h}\left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{65a}$$

$$V_h=\bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h}V(K)=\bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h}\mathscr{P}^k(K) \tag{65b}$$

$$M_h=\bigoplus_{e\in\mathcal{E}_h}M(e)=\bigoplus_{e\in\mathcal{E}_h}\mathscr{P}^k(e)=M_h^D\oplus\widetilde{M}_h \tag{65c}$$

这里，M_h^D 代表了 M_h 中的全体支撑在 Dirichlet 边界上的元素，$\widetilde{M}_h=M_h^o\oplus M_h^N$ 是其正交补空间。

使用局部格式 (23) 加上通量的守恒性条件与边界条件，LDG-H 格式 [57] 为：

find $(\boldsymbol{\sigma}_h,u_h,\hat{u}_h)\in\Sigma_h\times V_h\times M_h$ such that $\forall\,(\boldsymbol{\tau}_h,v_h,\tilde{\mu}_h,\mu_h^D)\in\Sigma_h\times V_h\times\widetilde{M}_h\times M_h^D$:

$$\begin{cases}\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x+\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K u_h\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x-\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\oint_{\partial K}\hat{u}_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=0\\ \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\nabla v_h\mathrm{d}x-\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\oint_{\partial K}v_h\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K fv_h\mathrm{d}x\\ \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\oint_{\partial K}\tilde{\mu}_h\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=\int_{\Gamma^N}\tilde{\mu}_h\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s\\ \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\oint_{\partial K}\mu_h^D\hat{u}_h\mathrm{d}s=\int_{\Gamma^D}\mu_h^Dg_D\mathrm{d}s\end{cases} \tag{66}$$

代入 $\hat{\sigma}_h$ 的具体表达式得到：

find $(\boldsymbol{\sigma}_h,u_h,\hat{u}_h)\in\Sigma_h\times V_h\times M_h$ such that $\forall\,(\boldsymbol{\tau}_h,v_h,\tilde{\mu}_h,\mu_h^D)\in\Sigma_h\times V_h\times\widetilde{M}_h\times M_h^D$:

$$\begin{cases}a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h,\boldsymbol{\tau}_h\right)+b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h,u_h\right)-c_h\left(\hat{u}_h,\boldsymbol{\tau}_h|_\Gamma\cdot\mathbf{n}\right)=0\\ b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h,v_h\right)-c_h\left(\tau u_h|_\Gamma,v_h|_\Gamma\right)+c_h\left(\tau\hat{u}_h,v_h|_\Gamma\right)=-F(v_h)\\ -c_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h|_\Gamma\cdot\mathbf{n},\tilde{\mu}_h\right)+c_h\left(\tau u_h|_\Gamma,\tilde{\mu}_h\right)-c_h\left(\tau\hat{u}_h,\tilde{\mu}_h\right)=-G\left(\tilde{\mu}_h\right)\\ c_h\left(\hat{u}_h,\mu_h^D\right)=c_h\left(g_D,\mu_h^D\right)\end{cases} \tag{67a}$$

其中：

$$a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h,\boldsymbol{\tau}_h\right)=\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x \tag{67b}$$

$$b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right)=\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K u_h\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x \tag{67c}$$

$$c_h\left(\hat{u}_h, \mu_h\right)=\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\oint_{\partial K}\hat{u}_h\mu_h\mathrm{d}s \tag{67d}$$

$$F\left(v_h\right)=\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K fv_h\mathrm{d}x \tag{67e}$$

$$G\left(\mu_h\right)=\int_{\Gamma^N}\mu_h\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \tag{67f}$$

这里，由于 τ 在每条边 $e\in\mathcal{E}_h$ 上是非负常数，所以 $c_h\left(u_h,\tau v_h\right)=c_h\left(\tau u_h,v_h\right)$，且 $c_h\left(\cdot,\tau\cdot\right)$ 仍然是对称半正定的。在单元 K 上，前两式定义了单元 K 上的局部求解器 (local solver)；第三式使得 $\hat{\sigma}_h$ 满足单值性和自然边界条件；第四式则施加了 Dirichlet 本质边界条件。

定理 1.13 (Existence of the local solver)**:** 在单元 K 上，若以下两条至少成立一条**:**

1. 惩罚系数 $\tau>0$ 在 ∂K 上成立；
2. K 是单纯形，惩罚系数 $\tau\geqslant 0$ 在至少一条边上取正值；

那么可以通过 $(f,\hat{u}_h)\in L^2(K)\times L^2(\partial K)$ 唯一解出 $(\boldsymbol{\sigma}_h,u_h)\in\Sigma(K)\times V(K)$.

证明. 只需要证明当 $f=0$ 且 $\hat{u}_h=0$ 时，必有 $\boldsymbol{\sigma}_h=\mathbf{0}$ 和 $u_h=0$.

若 K 满足条件 1，那么有 $\boldsymbol{\sigma}_h=\mathbf{0}$ 以及 $u_h\big|_{\partial K}=0$，且**:**

$$\forall\boldsymbol{\tau}_h\in\Sigma(K),\int_K\boldsymbol{\tau}_h\cdot\nabla u_h\mathrm{d}x=\oint_{\partial K}u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=0$$

利用 $\nabla V(K)\subset\Sigma(K)$ 这一事实，立即得到 $u_h=C_K$，因此 $u_h=0$.

若 K 满足条件 2，设 $\tau>0$ 在 $\partial K\cap\{l_h=0\}$ 上成立，这里 $l_h\in\mathscr{P}^1$ 非平凡，且在 K 内部有 $l_h>0$. 取 $\boldsymbol{\tau}_h=\boldsymbol{\sigma}_h$，$v_h=u_h$，得**:**

$$\left\|\boldsymbol{\sigma}_h\right\|^2_{L^2(K)}+\left\|u_h\right\|^2_{L^2(\partial K,\tau)}=0 \tag{68}$$

于是 $\boldsymbol{\sigma}_h=\mathbf{0}$ 且 $u_h=l_hw_h$，这里 $w_h\in\mathscr{P}^{k-1}(K)$. 同时，$u_h\perp\nabla\cdot\Sigma(K)$，也即 $w_h\perp_{l_h}\nabla\cdot\Sigma(K)$，所以 $w_h=0$，因此 $u_h=0$. □

注 1.3: 事实上，local solver 的存在是合理的，这是因为在方程 (67) 中，单元 K 上的 $(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$ 只与 ∂K 上的 $\hat{u}_h$ 直接耦合。同时，我们不难发现耦合的方式正好就是 K 上的以 $\hat{u}_h\big|_{\partial K}$ 为 Dirichlet 边界条件的 LDG-H 格式。

定理 1.14 (Well-posedness)**:** 当至少一条边上是 Dirichlet 边界，且每个单元 K 满足以下两条中的至少一条时：

1. 惩罚系数 $\tau > 0$ 在 ∂K 上成立；
2. K 是单纯形，惩罚系数 $\tau \geqslant 0$ 在至少一条边上取正值；

LDG-H 问题 (67) 存在唯一解。

证明. 我们只需要证明：当 $f = 0$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} = 0$，$g_D = 0$ 时，问题只有平凡解。事实上，取测试函数 $(\boldsymbol{\tau}_h, v_h, \mu_h) = (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h, \hat{u}_h, \hat{u}_h)$ 可得：

$$\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\|\boldsymbol{\sigma}_h\|^2_{L^2(K)} + \|u_h - \hat{u}_h\|^2_{L^2(\partial K,\tau)} \right) = 0$$

这说明 $\boldsymbol{\sigma}_h = \mathbf{0}$ 以及 $\tau(u_h - \hat{u}_h)\big|_\Gamma = 0$. 此时，将 $\boldsymbol{\sigma}_h = \mathbf{0}$ 代入方程 (67) 得到：

$$\begin{aligned} &\forall \boldsymbol{\tau}_h \in \Sigma_h, \forall K \in \mathcal{T}_h : \\ &\int_K \tau_h \cdot \nabla u_h \mathrm{d}x = \oint_{\partial K} (u_h - \hat{u}_h)\, \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \end{aligned}$$

我们下面说明：$u_h\big|_{\partial K} = \hat{u}_h\big|_{\partial K}$.

如果单元 K 满足条件 1，那么显然有 $u_h\big|_{\partial K} = \hat{u}_h\big|_{\partial K}$.

如果单元 K 满足条件 2，那么：

$$\begin{aligned} &\forall \boldsymbol{\tau}_h \in (\nabla_h V_h)^\perp \cap \Sigma_h, \forall K \in \mathcal{T}_h : \\ &\oint_{\partial K} (u_h - \hat{u}_h)\, \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s = 0 \end{aligned}$$

由于在单纯形单元 K 上有正交分解 [36, Lemma 2.2]：

$$\begin{aligned} \bigoplus_{e\in\mathcal{E}_h^K} \mathscr{P}^k(e) = &\left\{ u\big|_{\partial K} \middle| u \in \left(\mathscr{P}^{k-1}(K)\right)^\perp \cap \mathscr{P}^k(K) \right\} \\ &\oplus \left\{ \boldsymbol{\sigma}\big|_{\partial K} \cdot \mathbf{n} \middle| \boldsymbol{\sigma} \in \left(\mathscr{P}^{k-1}(K)^d\right)^\perp \cap \mathscr{P}^k(K)^d \right\} \end{aligned}$$

所以：

$$(u_h - \widehat{u}_h)\big|_{\partial K} \in \left\{ u\big|_{\partial K} \middle| u \in (\mathscr{P}^{k-1}(K))^{\perp} \cap \mathscr{P}^k(K) \right\}$$

由于存在一条边 $e \in \mathcal{E}_h^K$ 使得 $(u_h - \widehat{u}_h)\big|_e = 0$，利用 [36, Lemma 2.1(a)] 可知 $u_h\big|_{\partial K} = \widehat{u}_h\big|_{\partial K}$ 且 $u\big|_K = C_K$. 利用 Dirichlet 边界 $\widehat{u}_h\big|_{\Gamma^D} = g_D = 0$ 则知 $u_h = 0$ 且 $\widehat{u}_h = 0$. □

1.6.2 Numerical Discretization

不考虑 Dirichlet 边界时[9]，对应于 LDG-H 方程组 (67) 的线性代数方程组为：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T & -\mathbf{X}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} & \mathbf{Y}^T \\ -\mathbf{X} & \mathbf{Y} & -\mathbf{Z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h] \\ [u_h] \\ [\widehat{u}_h] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{F} \\ -\mathbf{G} \end{pmatrix} \tag{69}$$

这里，$\mathbf{A}$ 是 Σ_h 的质量矩阵，分块对角、对称正定，可以显式求逆；$\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{Z}$ 分块对角、对称半正定。

引理 1.5 (2-level Schur complement)**:** 当 local solver 存在时，LDG-H 线性代数方程组 (69) 系数矩阵左上角 2×2 的块是对称、不定、可逆的；当 LDG-H 方程组 (67) 适定性成立时，系数矩阵是对称、不定、可逆的。当两者都满足时，系数矩阵的两层 Schur 补公式如下给出：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T & -\mathbf{X}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} & \mathbf{Y}^T \\ -\mathbf{X} & \mathbf{Y} & -\mathbf{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{X}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{S}_1 & \mathbf{W}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{W} & -\mathbf{U} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \tag{70a}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{S}_1 & -\mathbf{W}^T \\ -\mathbf{W} & \mathbf{U} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{W}\mathbf{S}_1^{-1} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{S}_1^{-1}\mathbf{W}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \tag{70b}$$

其中，$\mathbf{S}_1 = \mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T$ 是分块对角、对称正定的，可以显式求逆；$\mathbf{U} = \mathbf{Z} + \mathbf{X}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}^T$ 是对称正定的；$\mathbf{W} = \mathbf{Y} + \mathbf{X}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T$；$\mathbf{S}_2 = \mathbf{U} - \mathbf{W}\mathbf{S}_1^{-1}\mathbf{W}^T$ 是对

[9]Dirichlet 边界可以单独通过分裂方程组中的变量和右端项来施加。

称正定的。综上，原始矩阵的求逆公式为：

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}^T & -\mathbf{X}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} & \mathbf{Y}^T \\ -\mathbf{X} & \mathbf{Y} & -\mathbf{Z} \end{pmatrix}^{-1} \\
&= \begin{pmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^T & \mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{S}_1^{-1}\mathbf{W}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{S}_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{S}_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{X}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{W}\mathbf{S}_1^{-1} & \mathbf{I} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{71}$$

推论 1.2: LDG-H 方程组 (69) 的求解算法为：

$$[\hat{u}_h] = \mathbf{S}_2^{-1}\left(\mathbf{G} + \mathbf{W}\mathbf{S}_1^{-1}\mathbf{F}\right) \tag{72a}$$

$$[u_h] = \mathbf{S}_1^{-1}\left(\mathbf{F} + \mathbf{S}_1^{-1}\mathbf{W}^T[\hat{u}_h]\right) \tag{72b}$$

$$[\boldsymbol{\sigma}_h] = \mathbf{A}^{-1}\left(\mathbf{X}^T[\hat{u}_h] - \mathbf{B}^T[u_h]\right) \tag{72c}$$

注 1.4: 当 LDG-H 方程组 (67) 适定性成立时，其可以转化为关于 $\hat{u}_h$ 的椭圆型问题。同时，local solver 可以进一步分解成两个局部映射的复合：

$$(f, \hat{u}_h) \mapsto u_h \tag{73a}$$

$$(u_h, \hat{u}_h) \mapsto \sigma_h \tag{73b}$$

1.6.3 Numerical Example 1 (Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = \exp(\sin(x))$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $\tau = 10.0$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行源项 f 的数值积分和误差测量。测试结果如表 7 所示。

数值结果显示出 $(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h, u_h^*)$ 在 $k \geqslant 1$ 时的 $(k+1, k+1, k+2)$ 阶收敛，以及 $k = 0$ 时的 $(1, 1, 1)$ 阶收敛，符合理论估计 [53]。同时，我们观察到 $\hat{u}_h$ 在 $k \geqslant 1$ 时出现了超收敛。实际上，根据 [56, Lemma 2.1]，当在一维两点 Dirichlet 边值问题中使用 $k \geqslant 1$ 的多项式时，$\hat{u}_h$ 没有离散误差，也即若数值积分和浮点运算是准确的，则 $\hat{u}_h = u\big|_\Gamma$. 我们下面对源项 f 的积分使用不同阶的 Gauss-Lobatto 数

表 7: Convergence history of the LDG-H method for the Poisson equation with Dirichlet BC

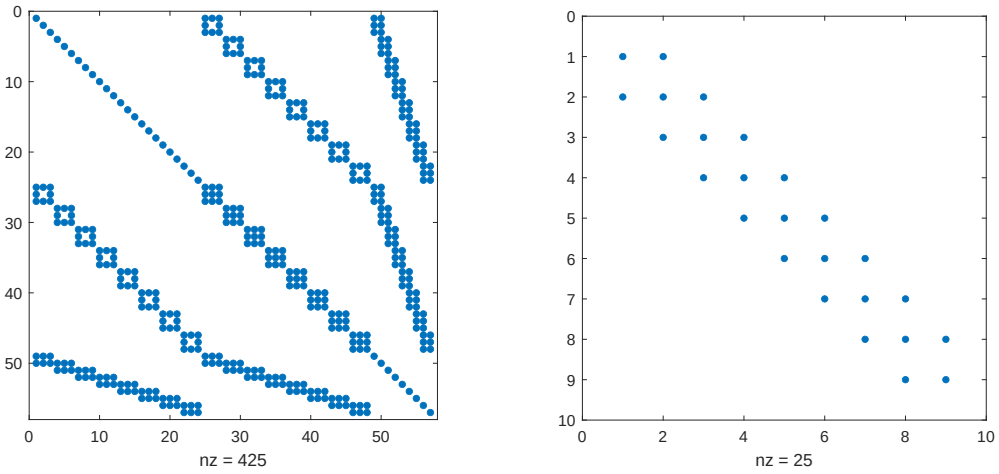
k	N	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u-\widehat{u}_h\|_{L^2(\Gamma,h)}$		$\|u-u_h^*\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	256	4.53e-01	-	4.73e-01	-	4.58e-01	-	4.53e-01	-
	512	2.45e-01	0.88	2.56e-01	0.88	2.48e-01	0.88	2.45e-01	0.88
	1024	1.28e-01	0.94	1.34e-01	0.94	1.30e-01	0.94	1.28e-01	0.94
	2048	6.55e-02	0.97	6.83e-02	0.97	6.62e-02	0.97	6.55e-02	0.97
	4096	3.31e-02	0.98	3.46e-02	0.98	3.35e-02	0.98	3.31e-02	0.98
	8192	1.67e-02	0.99	1.74e-02	0.99	1.68e-02	0.99	1.67e-02	0.99
1	32	9.29e-03	-	1.10e-01	-	9.27e-05	-	9.27e-03	-
	64	1.48e-03	2.65	3.27e-02	1.75	5.71e-06	4.02	1.39e-03	2.74
	128	2.47e-04	2.58	9.05e-03	1.85	3.55e-07	4.01	1.93e-04	2.85
	256	4.90e-05	2.34	2.39e-03	1.92	2.22e-08	4.00	2.55e-05	2.92
	512	1.13e-05	2.12	6.14e-04	1.96	1.39e-09	4.00	3.28e-06	2.96
	1024	2.78e-06	2.02	1.56e-04	1.98	8.66e-11	4.00	4.16e-07	2.98
2	32	2.11e-04	-	5.09e-03	-	1.87e-07	-	5.12e-05	-
	64	1.97e-05	3.42	7.15e-04	2.83	2.82e-09	6.05	3.22e-06	3.99
	128	2.19e-06	3.17	9.52e-05	2.91	4.37e-11	6.01	2.02e-07	4.00
	256	2.68e-07	3.03	1.23e-05	2.95	6.83e-13	6.00	1.26e-08	4.00
	512	3.37e-08	2.99	1.56e-06	2.98	1.46e-13	2.23	7.89e-10	4.00
	1024	4.24e-09	2.99	1.97e-07	2.99	1.45e-13	0.00	4.93e-11	4.00
3	16	1.43e-04	-	2.86e-03	-	9.94e-08	-	5.70e-05	-
	32	6.77e-06	4.40	2.09e-04	3.77	3.48e-10	8.16	1.84e-06	4.95
	64	3.79e-07	4.16	1.42e-05	3.88	1.29e-12	8.07	5.79e-08	4.99
	128	2.35e-08	4.01	9.30e-07	3.94	1.33e-14	6.61	1.81e-09	5.00
	256	1.49e-09	3.98	5.95e-08	3.97	2.16e-14	-0.70	5.67e-11	5.00
	512	9.46e-11	3.98	3.76e-09	3.98	4.21e-14	-0.96	1.77e-12	5.00
4	8	2.67e-04	-	3.98e-03	-	8.60e-06	-	2.72e-04	-
	16	9.00e-06	4.89	2.22e-04	4.16	4.60e-10	14.19	4.07e-06	6.06
	32	2.47e-07	5.19	7.93e-06	4.81	4.33e-13	10.05	6.50e-08	5.97
	64	7.71e-09	5.00	2.65e-07	4.90	2.42e-14	4.16	1.02e-09	5.99
	128	2.48e-10	4.96	8.58e-09	4.95	5.58e-14	-1.20	1.60e-11	6.00
	256	7.93e-12	4.97	2.73e-10	4.97	1.42e-13	-1.34	2.87e-13	5.80

值积分以验证。由于逐单元 n 点的 Gauss-Lobatto 复化积分的收敛阶是 $2n-2$，我们希望看到 $\hat{u}_h$ 对 $u|_\Gamma$ 的 $2n-2$ 阶收敛。数值结果如表 8 所示，我们发现：

1. 当 $k=0$ 时，$\hat{u}_h$ 的收敛阶只有 1 阶；
2. 当 $k \geqslant 1$ 时，实验中 $\hat{u}_h$ 的收敛阶依赖于 n，且达到了 n 点 Gauss-Lobatto 积分收敛阶 $2n-2$，这验证了理论结果。

最后，我们测试不同配点集下，原始矩阵和 Schur 补矩阵 $\mathbf{S}_2$ 的稀疏模式。如图 11、12 所示，我们发现：

1. 使用 Legendre 配点时，单元质量矩阵是对角阵，因此 $\mathbf{A}$ 也是对角阵；
2. 在一维情形下，k 的取值不会影响 $\mathbf{S}_2$ 的稀疏模式，非零元个数依赖于单元数 N；
3. 由于 $\mathbf{B}$，$\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{S}$ 的构造依赖于从单元配点集到面配点集的插值映射，当使用 Lobatto 配点时，可以有效减少它们的非零元个数，进而显著降低原始矩阵的非零元个数。

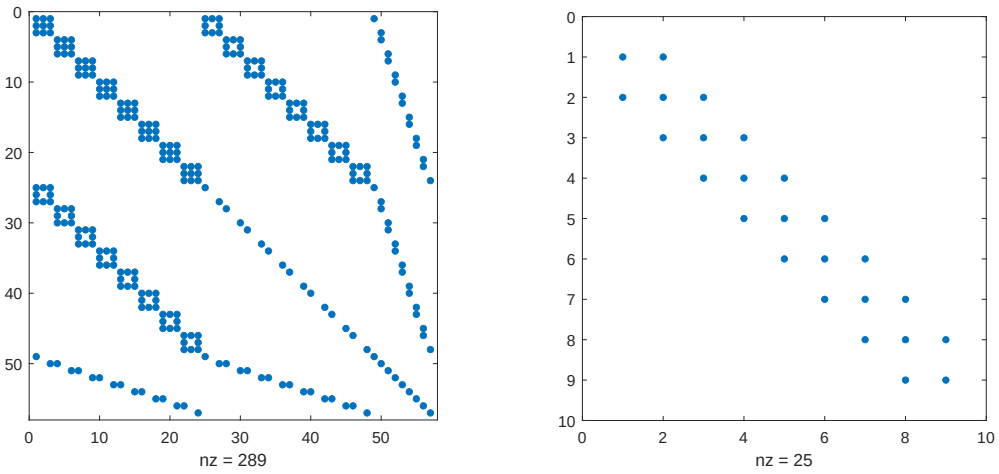


(a) original matrix (b) Schur complement $\mathbf{S}_2$

图 11: Legendre nodes, $k=2$, $N=8$

表 8: Convergence history of $\widehat{u}_h$ in the LDG-H method with n-point Gauss-Lobatto quadrature rule for the Poisson equation with Dirichlet BC

k	N	$n=2$		$n=3$		$n=4$		$n=5$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	256	4.59e-01	-	4.58e-01	-	4.58e-01	-	4.58e-01	-
	512	2.48e-01	0.88	2.48e-01	0.88	2.48e-01	0.88	2.48e-01	0.88
	1024	1.30e-01	0.94	1.30e-01	0.94	1.30e-01	0.94	1.30e-01	0.94
	2048	6.62e-02	0.97	6.62e-02	0.97	6.62e-02	0.97	6.62e-02	0.97
	4096	3.35e-02	0.98	3.35e-02	0.98	3.35e-02	0.98	3.35e-02	0.98
	8192	1.68e-02	0.99	1.68e-02	0.99	1.68e-02	0.99	1.68e-02	0.99
1	2	7.49e+00	-	5.17e+00	-	4.11e-01	-	1.36e+00	-
	4	1.54e+00	2.28	5.38e-01	3.26	2.32e-01	0.83	5.28e-02	4.68
	8	5.59e-01	1.46	1.01e-01	2.42	9.42e-03	4.62	3.98e-04	7.05
	16	1.62e-01	1.79	2.36e-03	5.42	1.83e-05	9.01	1.24e-07	11.65
	32	3.91e-02	2.05	1.39e-04	4.09	2.50e-07	6.19	4.35e-10	8.16
	64	9.68e-03	2.01	8.56e-06	4.02	3.76e-09	6.05	1.62e-12	8.07
2	2	7.49e+00	-	5.17e+00	-	4.11e-01	-	1.36e+00	-
	4	1.54e+00	2.28	5.38e-01	3.26	2.32e-01	0.83	5.28e-02	4.68
	8	5.59e-01	1.46	1.01e-01	2.42	9.42e-03	4.62	3.98e-04	7.05
	16	1.62e-01	1.79	2.36e-03	5.42	1.83e-05	9.01	1.24e-07	11.65
	32	3.91e-02	2.05	1.39e-04	4.09	2.50e-07	6.19	4.35e-10	8.16
	64	9.68e-03	2.01	8.56e-06	4.02	3.76e-09	6.05	1.62e-12	8.07
3	2	7.49e+00	-	5.17e+00	-	4.11e-01	-	1.36e+00	-
	4	1.54e+00	2.28	5.38e-01	3.26	2.32e-01	0.83	5.28e-02	4.68
	8	5.59e-01	1.46	1.01e-01	2.42	9.42e-03	4.62	3.98e-04	7.05
	16	1.62e-01	1.79	2.36e-03	5.42	1.83e-05	9.01	1.24e-07	11.65
	32	3.91e-02	2.05	1.39e-04	4.09	2.50e-07	6.19	4.35e-10	8.16
	64	9.68e-03	2.01	8.56e-06	4.02	3.76e-09	6.05	1.62e-12	8.07
4	2	7.49e+00	-	5.17e+00	-	4.11e-01	-	1.36e+00	-
	4	1.54e+00	2.28	5.38e-01	3.26	2.32e-01	0.83	5.28e-02	4.68
	8	5.59e-01	1.46	1.01e-01	2.42	9.42e-03	4.62	3.98e-04	7.05
	16	1.62e-01	1.79	2.36e-03	5.42	1.83e-05	9.01	1.24e-07	11.65
	32	3.91e-02	2.05	1.39e-04	4.09	2.50e-07	6.19	4.35e-10	8.16
	64	9.68e-03	2.01	8.56e-06	4.02	3.76e-09	6.05	1.63e-12	8.06



(a) original matrix (b) Schur complement $\mathbf{S}_2$

图 12: Lobatto nodes, $k = 2$, $N = 8$

1.6.4 Numerical Example 2 (Neumann)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = \exp(\sin(x))$，采用纯 Neumann 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $\tau = 10$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行源项 f 的数值积分和误差测量。通过添加 Lagrange 乘子 [46]，该问题的方程组为：

find $(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h, \hat{u}_h) \in \Sigma_h \times V_h \times M_h$ such that $\forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h, \tilde{\mu}_h, \mu_h^D) \in \Sigma_h \times V_h \times \widetilde{M}_h \times M_h^D$:

$$
\begin{cases}
\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K u_h \nabla\cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x - \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \oint_{\partial K} \hat{u}_h \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s = 0 \\
\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \nabla v_h \mathrm{d}x - \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \oint_{\partial K} v_h \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s + \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \lambda v_h \mathrm{d}x = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K f v_h \mathrm{d}x \\
\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \oint_{\partial K} \tilde{\mu}_h \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s = \int_{\Gamma^N} \tilde{\mu}_h \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \\
\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \oint_{\partial K} \mu_h^D \hat{u}_h \mathrm{d}s = \int_{\Gamma^D} \mu_h^D g_D \mathrm{d}s \\
\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \xi u_h = c_0
\end{cases}
\tag{74}
$$

这里，$c_0 \in \mathbb{R}$ 可以任取。为了方便测试收敛阶，我们取

$$
c_0 = \int_\Omega u(x) \mathrm{d}x \approx 14.163684556723955470876759391704 98 \tag{75}
$$

测试结果如表 9 所示。

数值结果显示出 $(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h, u_h^*)$ 在 $k \geqslant 1$ 时的 $(k+1, k+1, k+2)$ 阶收敛，以及 $k = 0$ 时的 $(1, 1, 1)$ 阶收敛，与 Dirichlet 边界问题的理论估计 [53] 一致。同时，我们观察到 $\widehat{u}_h$ 在 $k \geqslant 1$ 时出现了超收敛。由于 Dirichlet 边界问题的 $\widehat{u}_h$ 当 $k \geqslant 1$ 时是精确的，我们下面对源项 f 的积分使用不同阶的 Gauss-Lobatto 数值积分以测试 $\widehat{u}_h$ 的收敛规律。数值结果如表 10 所示：

1. 当 $k = 0$ 时，$\widehat{u}_h$ 的收敛阶只有 1 阶；
2. 当 $k = 1$ 时，$\widehat{u}_h$ 的收敛阶有 3 阶；
3. 当 $k \geqslant 2$ 时，实验中 $\widehat{u}_h$ 的收敛阶依赖于 n，且达到了 n 点 Gauss-Lobatto 积分收敛阶 $2n-2$，因此我们可以合理地猜测此时 $\widehat{u}_h$ 是精确的。

1.6.5 Conclusion

我们编程实现了一维 Poisson 方程的 Dirichlet 两点边值问题以及纯 Neumann 边值问题的 LDG-H 方法，该方法通过以边界数值通量 $\widehat{u}_h$ 作为变量进行杂交化，可以在很大程度上减少全局相互耦合的方程组自由度个数。我们的测试显示出对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $(k+1, k+1)$ 阶收敛，达到了最优，且与理论结果一致。同时，在 Dirichlet 两点边值问题中，当 $k \geqslant 1$ 时，我们验证了 $u\big|_\Gamma$ 的求解是精确的这一结论；在纯 Neumann 边值问题中，通过数值实验我们合理地猜测，当 $k \geqslant 2$ 时，$u\big|_\Gamma$ 的求解是精确的。

2 DG for the p-Laplacian Equation

对于 $p \in [1, +\infty)$，定义算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^d, \boldsymbol{\tau} \mapsto \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p-2}\boldsymbol{\tau}$，其满足以下性质：

1. 严格单调性：$\forall \boldsymbol{\tau}_2 \neq \boldsymbol{\tau}_1$，$(\boldsymbol{\tau}_2 - \boldsymbol{\tau}_1) \cdot (\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1)) > 0$；
2. $(p-1)$-齐次性：$\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$\mathcal{A}(\lambda\boldsymbol{\tau}) = \lambda^{p-1}\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau})$；
3. 可逆性：当且仅当 $p \in (1, +\infty)$ 时，$\mathcal{A}$ 在 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ 处良定义，且 $\mathcal{A}$ 是连续的双射，$\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p'-2}\boldsymbol{\tau}$.

表 9: Convergence history of the LDG-H method for the Poisson equation with Neumann BC

k	N	$\|u-u_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2(\Omega)}$		$\|u-\widehat{u}_h\|_{L^2(\Gamma,h)}$		$\|u-u_h^*\|_{L^2(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	256	3.84e-01	-	4.73e-01	-	3.90e-01	-	3.84e-01	-
	512	2.08e-01	0.88	2.56e-01	0.88	2.11e-01	0.88	2.08e-01	0.88
	1024	1.09e-01	0.94	1.34e-01	0.94	1.10e-01	0.94	1.09e-01	0.94
	2048	5.56e-02	0.97	6.83e-02	0.97	5.64e-02	0.97	5.56e-02	0.97
	4096	2.81e-02	0.98	3.46e-02	0.98	2.85e-02	0.98	2.81e-02	0.98
	8192	1.42e-02	0.99	1.74e-02	0.99	1.43e-02	0.99	1.42e-02	0.99
1	32	9.16e-03	-	1.10e-01	-	1.58e-03	-	9.14e-03	-
	64	1.46e-03	2.65	3.27e-02	1.75	2.34e-04	2.75	1.37e-03	2.74
	128	2.45e-04	2.58	9.05e-03	1.85	3.23e-05	2.86	1.90e-04	2.85
	256	4.88e-05	2.33	2.39e-03	1.92	4.26e-06	2.92	2.51e-05	2.92
	512	1.13e-05	2.11	6.14e-04	1.96	5.48e-07	2.96	3.23e-06	2.96
	1024	2.78e-06	2.02	1.56e-04	1.98	6.95e-08	2.98	4.10e-07	2.98
2	32	2.11e-04	-	5.09e-03	-	1.87e-07	-	5.12e-05	-
	64	1.97e-05	3.42	7.15e-04	2.83	2.82e-09	6.05	3.22e-06	3.99
	128	2.19e-06	3.17	9.52e-05	2.91	4.36e-11	6.01	2.02e-07	4.00
	256	2.68e-07	3.03	1.23e-05	2.95	6.82e-13	6.00	1.26e-08	4.00
	512	3.37e-08	2.99	1.56e-06	2.98	7.17e-14	3.25	7.89e-10	4.00
	1024	4.24e-09	2.99	1.97e-07	2.99	4.04e-13	-2.49	4.93e-11	4.00
3	16	1.43e-04	-	2.86e-03	-	8.81e-08	-	5.70e-05	-
	32	6.77e-06	4.40	2.09e-04	3.77	3.10e-10	8.15	1.84e-06	4.95
	64	3.79e-07	4.16	1.42e-05	3.88	1.15e-12	8.07	5.79e-08	4.99
	128	2.35e-08	4.01	9.30e-07	3.94	5.43e-14	4.41	1.81e-09	5.00
	256	1.49e-09	3.98	5.95e-08	3.97	1.34e-13	-1.31	5.67e-11	5.00
	512	9.46e-11	3.98	3.76e-09	3.98	1.41e-13	-0.07	1.78e-12	5.00
4	8	2.67e-04	-	3.98e-03	-	2.94e-06	-	2.72e-04	-
	16	9.00e-06	4.89	2.22e-04	4.16	4.43e-10	12.70	4.07e-06	6.06
	32	2.47e-07	5.19	7.93e-06	4.81	4.23e-13	10.03	6.50e-08	5.97
	64	7.71e-09	5.00	2.65e-07	4.90	3.12e-14	3.76	1.02e-09	5.99
	128	2.48e-10	4.96	8.58e-09	4.95	4.48e-14	-0.52	1.60e-11	6.00
	256	7.94e-12	4.97	2.73e-10	4.97	4.18e-13	-3.22	4.87e-13	5.04

表 10: Convergence history of $\widehat{u}_h$ in the LDG-H method with n-point Gauss-Lobatto quadrature rule for the Poisson equation with Neumann BC

k	N	$n=2$		$n=3$		$n=4$		$n=5$	
		error	order	error	order	error	order	error	order
0	16	1.95e+00	-	1.93e+00	-	1.93e+00	-	1.93e+00	-
	32	1.52e+00	0.36	1.51e+00	0.35	1.51e+00	0.35	1.51e+00	0.35
	64	1.07e+00	0.50	1.07e+00	0.50	1.07e+00	0.50	1.07e+00	0.50
	128	6.78e-01	0.66	6.77e-01	0.66	6.77e-01	0.66	6.77e-01	0.66
	256	3.91e-01	0.79	3.90e-01	0.79	3.90e-01	0.79	3.90e-01	0.79
	512	2.12e-01	0.88	2.11e-01	0.88	2.11e-01	0.88	2.11e-01	0.88
1	16	1.21e-01	-	9.82e-03	-	9.61e-03	-	9.61e-03	-
	32	2.85e-02	2.08	1.58e-03	2.64	1.57e-03	2.61	1.57e-03	2.61
	64	6.99e-03	2.03	2.34e-04	2.75	2.34e-04	2.75	2.34e-04	2.75
	128	1.74e-03	2.01	3.23e-05	2.86	3.23e-05	2.86	3.23e-05	2.86
	256	4.33e-04	2.00	4.26e-06	2.92	4.26e-06	2.92	4.26e-06	2.92
	512	1.08e-04	2.00	5.48e-07	2.96	5.48e-07	2.96	5.48e-07	2.96
2	2	1.36e+01	-	8.19e+00	-	5.96e+00	-	1.93e+00	-
	4	6.79e+00	1.00	2.24e+00	1.87	2.97e-01	4.33	3.21e-02	5.91
	8	5.27e-01	3.69	6.74e-02	5.05	3.81e-03	6.28	1.36e-04	7.88
	16	1.21e-01	2.12	2.18e-03	4.95	1.81e-05	7.71	1.10e-07	10.27
	32	2.88e-02	2.08	1.24e-04	4.13	2.49e-07	6.19	3.87e-10	8.15
	64	7.07e-03	2.02	7.60e-06	4.03	3.75e-09	6.05	1.48e-12	8.03
3	2	1.36e+01	-	8.19e+00	-	5.96e+00	-	1.93e+00	-
	4	6.79e+00	1.00	2.24e+00	1.87	2.97e-01	4.33	3.21e-02	5.91
	8	5.27e-01	3.69	6.74e-02	5.05	3.81e-03	6.28	1.36e-04	7.88
	16	1.21e-01	2.12	2.18e-03	4.95	1.81e-05	7.71	1.10e-07	10.27
	32	2.88e-02	2.08	1.24e-04	4.13	2.49e-07	6.19	3.87e-10	8.15
	64	7.07e-03	2.02	7.60e-06	4.03	3.75e-09	6.05	1.44e-12	8.07
4	2	1.36e+01	-	8.19e+00	-	5.96e+00	-	1.93e+00	-
	4	6.79e+00	1.00	2.24e+00	1.87	2.97e-01	4.33	3.21e-02	5.91
	8	5.27e-01	3.69	6.74e-02	5.05	3.81e-03	6.28	1.36e-04	7.88
	16	1.21e-01	2.12	2.18e-03	4.95	1.81e-05	7.71	1.10e-07	10.27
	32	2.88e-02	2.08	1.24e-04	4.13	2.49e-07	6.19	3.87e-10	8.15
	64	7.07e-03	2.02	7.60e-06	4.03	3.75e-09	6.05	1.44e-12	8.07

引理 2.1 ([58, Lemma 2.1])：当 $p>1$ 且 $\delta \geqslant 0$ 时，存在 $C_1, C_2>0$ 使得 $\forall \boldsymbol{\tau}_1 \neq \boldsymbol{\tau}_2$：

1. $\left|\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1)-\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)\right| \leqslant C_1\left|\boldsymbol{\tau}_1-\boldsymbol{\tau}_2\right|^{1-\delta}\left(\left|\boldsymbol{\tau}_1\right|+\left|\boldsymbol{\tau}_2\right|\right)^{p-2+\delta}$；
2. $\left(\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1)-\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)\right)\cdot\left(\boldsymbol{\tau}_1-\boldsymbol{\tau}_2\right) \geqslant C_2\left|\boldsymbol{\tau}_1-\boldsymbol{\tau}_2\right|^{2+\delta}\left(\left|\boldsymbol{\tau}_1\right|+\left|\boldsymbol{\tau}_2\right|\right)^{p-2-\delta}$

考虑 p-Laplace 方程：

$$\begin{cases} -\nabla\cdot(\mathcal{A}(\nabla u))=f & \text{in } \Omega \\ u=g_D & \text{on } \Gamma^D \\ \mathcal{A}(\nabla u)\cdot\mathbf{n}=\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n} & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{76}$$

其等价的一阶方程组形式为：

$$\begin{cases} \mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma})-\nabla u=0, & \text{in } \Omega \\ -\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}=f, & \text{in } \Omega \\ u=g_D, & \text{on } \Gamma^D \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{n}=\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{77}$$

这里，$p\in(1,+\infty)$.

2.1 General Theory for the p-Laplacian Equation

2.1.1 Primal Form

当 $m(\Gamma^D)>0$ 时，取空间：

$$V=\left\{v\in W^{1,p}(\Omega)\middle|v\big|_{\Gamma^D}=g_D\right\} \tag{78a}$$

$$\widetilde{V}=\left\{v\in W^{1,p}(\Omega)\middle|v\big|_{\Gamma^D}=0\right\} \tag{78b}$$

p-Laplace 方程 (76) 的弱形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u\in V \text{ such that } \forall v\in\widetilde{V}: \\ &(\mathcal{A}(\nabla u),\nabla v)_\Omega=(f,v)_\Omega+\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},v\rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{79}$$

最优化形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that:} \\ &J(u) = \min_{v \in V} J(v) \end{aligned} \tag{80a}$$

其中，泛函 $J(\cdot) : V \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$J(u) = \frac{1}{p} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p - (f, u)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u \rangle_{\Gamma^N} \tag{80b}$$

这里，$p \in (1, +\infty)$，$f \in W^{-1,p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p'},p'}(\Gamma^N)$.

定理 2.1 (Existence, uniqueness, and equivalence)**:** 当 $p \in (1, +\infty)$ 时，p-Laplace 方程的弱形式 (79) 和最优化形式 (80) 的解存在、唯一、相同。

证明. [59, Section 6.2] 给出了当 $\left|\Gamma^N\right| > 0$ 且 $g_D = 0$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

定理 2.2 (Energy estimate)**:** 设 u 是方程 (79) 的解，并取 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$，那么有估计：

$$\|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \left\|E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\partial\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} \tag{81}$$

$$\|u - u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \tag{82}$$

p-Laplace 方程 (76) 有如下性质 [60]：

1. 当 $p = 1$ 时，易见 $\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|}\right) = \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \varphi(u)}{|\nabla \varphi(u)|}\right) = -H$ (mean curvature operator)，解只被等值集 (level set) 决定，显然不唯一；

2. 当 $p \in (1, +\infty)$ 时：

   (a) 当 $p \in (1, 2)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是奇异的；

   (b) 当 $p = 2$ 时，p-Laplace 方程等价于 Poisson 方程，该方程在固体力学中描述完全弹性行为；

   (c) 当 $p \in (2, +\infty)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是退化的；

3. 当 $p = +\infty$ 时，需要引入粘性解 (viscosity solution) 的概念来定义解 [61]，该方程在固体力学中描述完全塑性行为，在图像处理中有应用。

2.1.2 Mixed Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$\Sigma = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\} \tag{83a}$$

$$\widetilde{\Sigma} = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{0} \right\} \tag{83b}$$

$$W = L^p(\Omega) \tag{83c}$$

p-Laplace 方程组 (77) 的弱形式为 [62]：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \widetilde{\Sigma} \times W\text{:} \\ &\begin{cases} \left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}), \boldsymbol{\tau}\right)_\Omega + \left(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, u\right)_\Omega = \left\langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ -\left(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, v\right)_\Omega = \left(f, v\right)_\Omega \end{cases} \end{aligned} \tag{84}$$

将 u 视作 Lagrange 乘子，其对应的带约束的优化问题为：

$$\begin{aligned} &\text{minimize:} \quad \frac{1}{p'} \left\| \boldsymbol{\sigma} \right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} - \left\langle g_D, \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ &\text{subject to:} \qquad -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, \quad \boldsymbol{\sigma} \in \Sigma \end{aligned} \tag{85}$$

对应的鞍点问题为：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \Sigma \times W\text{:} \\ &L(\boldsymbol{\sigma}, v) \leqslant L(\boldsymbol{\sigma}, u) \leqslant L(\boldsymbol{\tau}, u) \end{aligned} \tag{86a}$$

其中，Lagrange 泛函 $L(\cdot, \cdot) : \Sigma \times W \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$L(\boldsymbol{\tau}, v) = \frac{1}{p'} \left\| \boldsymbol{\tau} \right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} - \left\langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} + \left(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, v\right)_\Omega + \left(f, v\right)_\Omega \tag{86b}$$

这里，$f \in L^{p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p}, p'}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p}, p}(\Gamma^N)$.

定理 2.3 (Well-posedness of the weak form)**：** p-Laplace 方程的弱形式 (84) 存在唯一解。

证明. [63, Theorem 2.1] 给出了当 $g_D = 0$ 且 $\mathbf{g}_N = \mathbf{0}$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

2.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation

p-Laplace 方程最早的有限元方法是 Ciarlet 的基于变分方程的连续有限元方法 [64] 以及 [65]，其 $W^{1,p}$-conforming P^1 有限元的 $W^{1,p}$ 误差收敛阶只有 $\frac{1}{p-1}$，未达到最优。之后，p-Laplace 方程的协调有限元和非协调有限元 [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72]、混合有限元 [62, 63, 73] 被开发。上述这些文章均只考虑了低阶单元，文章 [74] 则首次考虑了使用 p-加密的高阶连续有限元，在数值实验上取得了良好的效果。

针对空间维数 $d > 1$ 的情形，文章 [75] 对指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, d)$ 的 broken Sobolev 空间提出了一系列估计，这些估计后续被用于证明 p-Laplace 方程的 DG 格式的收敛性，但是一般情形下的收敛阶没有得到估计；文章 [76, Theorem 6.1] 提出并证明了指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, +\infty)$ 的 broken Sobolev 空间嵌入定理。

同时，p-Laplace 方程的不同的 DG 格式被广泛研究，例如 LDG 格式 [77, 78, 79, 80]，IPDG 格式 [81, 82]，LDG-H 格式 [83, 84]。

求解 p-Laplace 方程时，如果采用原始形式方程 (76)，可以利用弱形式或者最优化形式求解，在设计具体的数值格式时就会有不同的选项。相较而言，最优化形式的数值稳定性更好，可以保证收敛，采用的大多是梯度下降算法 [58, 85, 86, 87, 88, 83]；而弱形式由于不是一致椭圆的，很容易在数值解出现驻点时不稳定，如果直接使用牛顿迭代法求解，则可能不收敛 [65]。如果采用对偶形式方程 (77)，可以利用弱形式或者鞍点形式求解。文章 [73] 使用 Picard 迭代来求解弱形式，文章 [78] 则直接使用 Newton-Raphson 迭代求解弱形式；而文章 [89] 使用 (m)ALG 方法求解鞍点系统。

2.3 Local DG Method 1

2.3.1 The LDG Formulation

我们的第一种方法直接离散对偶形式方程组 (77)。取空间为：

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{87a}$$

$$V_h = \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{87b}$$

数值通量仍然取 LDG 格式的数值通量 (48)，p-Laplace 方程 (77) 的 LDG 格式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) + b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) = F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) \\ -b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) + c_h\left(u_h, v_h\right) = G_h\left(v_h\right) \end{cases}\end{aligned} \tag{88a}$$

其中：

$$a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \mathcal{A}^{-1}\left(\boldsymbol{\sigma}_h\right) \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} C_{22} \left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right] \left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right] \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22} (\boldsymbol{\sigma}_h \cdot \mathbf{n})(\boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n}) \mathrm{d}s \tag{88b}$$

$$\begin{aligned} b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) &= \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K u_h \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x - \int_{\Gamma^o} \left(\{u_h\} + \mathbf{C}_{12} \cdot \left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right) \left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right] \mathrm{d}s - \int_{\Gamma^N} u_h \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \\ &= -\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \boldsymbol{\tau}_h \cdot \nabla u_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} \left(\{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12} \left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\right) \cdot \left[\!\left[u_h\right]\!\right] \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} u_h \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \end{aligned} \tag{88c}$$

$$c_h\left(u_h, v_h\right) = \int_{\Gamma^o} C_{11} \left[\!\left[u_h\right]\!\right] \cdot \left[\!\left[v_h\right]\!\right] \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} C_{11} u_h v_h \mathrm{d}s \tag{88d}$$

$$F_h(\boldsymbol{\tau}_h) = \int_{\Gamma^D} g_D \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22} \left(\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\right) \left(\boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n}\right) \mathrm{d}s \tag{88e}$$

$$G_h(v_h) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K f v_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^D} C_{11} g_D v_h \mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} v_h \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}s \tag{88f}$$

对应的鞍点问题为[10]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times W_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times W_h\text{:}\\ &L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right)\end{aligned} \tag{89a}$$

[10]该鞍点问题属于 purturbed saddle-point problem，不能等价于关于 τ_h 的限制优化问题。

其中，泛函 $L_h(\cdot,\cdot):\Sigma_h\times V_h\mapsto\mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}L_h(\boldsymbol{\tau}_h,v_h)=&\frac{1}{p'}\left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'}+\frac{1}{2}\left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o,C_{22})}^2+\frac{1}{2}\left\|\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N,C_{22})}^2\\&+b_h(\boldsymbol{\tau}_h,v_h)-\frac{1}{2}c_h(v_h,v_h)-F_h(\boldsymbol{\tau}_h)+G_h(v_h)\\=&\frac{1}{p'}\left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'}+\frac{1}{2}\left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o,C_{22})}^2+\frac{1}{2}\left\|(\boldsymbol{\tau}_h-\mathbf{g}_N)\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N,C_{22})}^2\\&-\frac{1}{2}\left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N,C_{22})}^2-(\boldsymbol{\tau}_h,\nabla_h v_h)_\Omega+\langle\{\boldsymbol{\tau}_h\}-\mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!],[\![v_h]\!]\rangle_{\Gamma^o}\\&+\langle v_h-g_D,\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}-\frac{1}{2}\left\|[\![v_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o,C_{11})}^2-\frac{1}{2}\left\|v-g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D,C_{11})}^2\\&+\frac{1}{2}\left\|g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D,C_{11})}^2+(f,v_h)_\Omega+\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},v_h\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned}\tag{89b}$$

定理 2.4 (Uniqueness)：当 $C_{11},C_{22}\geqslant 0$ 时，若至少有一条边上是 Dirichlet 边界条件，且以下两条至少成立一条：

1. $C_{11}>0$ 恒成立。
2. 单元都是单纯形，$C_{11}>0$ 在 Dirichlet 边界上成立，同时每个单元有至少一条边 e 满足两条件之一：(1) $\mathbf{C}_{12}\cdot\mathbf{n}=\frac{1}{2}$，(2) $e\in\mathcal{E}_h\backslash\mathcal{E}_h^o$.

那么 LDG 问题 (88) 的解唯一。

证明. 假设 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},u_h^{(1)}\right)$ 和 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},u_h^{(1)}\right)$ 都是解，那么，分别取测试函数 $(\boldsymbol{\tau}_h,v_h)=\left(\boldsymbol{\sigma}_{h,i},u_{h,j}\right)$，$1\leqslant i,j\leqslant 2$ 得：

$$\begin{cases}a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right)+b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},u_h^{(1)}\right)-b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},u_h^{(1)}\right)+c_h\left(u_h^{(1)},u_h^{(1)}\right)=F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right)+G_h\left(u_h^{(1)}\right)\\a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},u_h^{(2)}\right)-b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},u_h^{(2)}\right)+c_h\left(u_h^{(2)},u_h^{(2)}\right)=F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+G_h\left(u_h^{(2)}\right)\\a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},u_h^{(1)}\right)-b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},u_h^{(2)}\right)+c_h\left(u_h^{(1)},u_h^{(2)}\right)=F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+G_h\left(u_h^{(2)}\right)\\a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right)+b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},u_h^{(2)}\right)-b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},u_h^{(1)}\right)+c_h\left(u_h^{(2)},u_h^{(1)}\right)=F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right)+G_h\left(u_h^{(1)}\right)\end{cases}$$

用前两式的和减去后两式的和，得到：

$$\begin{aligned}0=&a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)-a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)},\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+c_h\left(u_h^{(1)}-u_h^{(2)},u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right)\\=&\left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)})-\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}),\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)_\Omega+\left\|\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|_{L^2(\Gamma^o,C_{22})}^2\\&+\left\|\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N,C_{22})}^2+\left\|\left[\!\left[u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|_{L^2(\Gamma^o,C_{11})}^2+\left\|u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right\|_{L^2(\Gamma^D,C_{11})}^2\end{aligned}$$

利用 $\mathcal{A}^{-1}$ 的严格单调性得 $\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}$，从而 $b_h\left(\cdot, u_h^{(1)} - u_h^{(2)}\right) = 0$，以及 $c_h\left(u_h^{(1)} - u_h^{(2)}, \cdot\right) = 0$. 接下来，利用与 Poisson 方程的 LDG 格式解的唯一性证明类似的过程，可以证得 $u_h^{(1)} = u_h^{(2)}$. □

2.3.2 Numerical Discretization

方程 (88) 对应的线性代数方程组为：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h] \\ [u_h] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ -\mathbf{G} \end{pmatrix} \tag{90}$$

这里，$\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 是使得 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])[\boldsymbol{\sigma}_h] = \mathbf{M}\left[\mathcal{A}^{-1}(\sigma_h)\right]$ 的矩阵[11]，分块对角，但有的元素可能接近 0 或者 $+\infty$，只有当 $\boldsymbol{\sigma}_h \neq \mathbf{0}$ 时才有限，因此实际计算时可能会崩溃。我们在计算时，使用 Picard 不动点迭代法 [73] 求解：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}] \\ [u_h^{(k+1)}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ -\mathbf{G} \end{pmatrix} \tag{91}$$

或者使用 Newton-Raphson 迭代法 [78] 求解：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial\left(\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}])[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]\right)}{\partial[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}] - [\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}] \\ [u_h^{(k+1)}] - [u_h^{(k)}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ -\mathbf{G} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}] \\ [u_h^{(k)}] \end{pmatrix} \tag{92}$$

除了直接离散弱形式方程组之外，还可以对鞍点问题 (89) 使用优化算法，例如 Uzawa 方法、PDHG 方法 [90, 91]、(m)ALG 方法 [89]。这些优化算法可以保证收敛，但是在测试中有两个问题：需要选取合适的步长、收敛速度慢 (次线性收敛)。

2.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，

[11]这里，$\mathbf{M}$ 是 Σ_h 的基于非负数值积分的质量矩阵。

$C_{12} = \frac{1}{2}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Legendre 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行数值积分和误差测量，使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程数解作为初值，并用 Picard 迭代法或 Newton-Raphson 迭代法求解[12]。部分测试结果如下：

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9032e+01	-	8.1987e-01	-	5.8616e+00	-	3.6036e-01	-
32	1.0095e-01	8.1678	1.8659e-01	2.1355	3.0003e-01	4.2881	3.4670e-02	3.3777
64	3.3668e-02	1.5842	4.9939e-02	1.9017	1.6857e-01	0.8317	4.0408e-03	3.1010
128	9.4364e-03	1.8351	2.2788e-02	1.1319	8.6452e-02	0.9634	7.8369e-04	2.3663
256	2.4428e-03	1.9497	1.0681e-02	1.0933	4.2525e-02	1.0236	1.4232e-04	2.4611
512	6.1642e-04	1.9866	5.1658e-03	1.0479	2.0639e-02	1.0429	2.5338e-05	2.4898

表 11: $p = 1.05$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.0674e-01	-	1.1134e-01	-	3.0894e-01	-	1.8016e-02	-
32	3.5759e-02	1.5778	4.4901e-02	1.3102	1.7399e-01	0.8283	3.1360e-03	2.5223
64	6.7935e-03	2.3961	1.4435e-02	1.6371	7.2753e-02	1.2579	2.9779e-04	3.3966
128	8.4515e-04	3.0069	4.0287e-03	1.8412	2.4358e-02	1.5786	1.7743e-05	4.0690
256	9.3291e-05	3.1794	1.0477e-03	1.9431	7.6589e-03	1.6692	8.5660e-07	4.3724
512	1.0554e-05	3.1440	2.6497e-04	1.9833	2.4394e-03	1.6506	3.8747e-08	4.4665

表 12: $p = 1.05$，$k = 2$

[12]为了方便编程，我们人为指定迭代次数。

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.7826e-02	-	5.4306e-02	-	2.0269e-01	-	5.1104e-03	-
32	1.0502e-02	2.1872	1.6361e-02	1.7309	9.1445e-02	1.1483	4.4112e-04	3.5342
64	9.3494e-04	3.4896	3.3106e-03	2.3051	2.5684e-02	1.8320	1.3561e-05	5.0236
128	5.2990e-05	4.1411	5.1152e-04	2.6942	5.6912e-03	2.1741	2.1565e-07	5.9746
256	3.6507e-06	3.8595	6.8805e-05	2.8942	1.3972e-03	2.0262	2.6437e-09	6.3500
512	2.3801e-07	3.9391	8.7880e-06	2.9689	3.3320e-04	2.0680	3.0014e-11	6.4608

表 13: $p = 1.05$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.9967e-02	-	2.5280e-02	-	1.2813e-01	-	1.2725e-03	-
32	2.4460e-03	3.0291	5.3732e-03	2.2342	4.2554e-02	1.5903	4.4112e-05	4.8503
64	1.0739e-04	4.5095	6.4428e-04	3.0600	8.2460e-03	2.3675	3.9678e-07	6.7967
128	4.3623e-06	4.6216	5.2246e-05	3.6243	1.5341e-03	2.4263	1.6679e-09	7.8942
256	1.4147e-07	4.9465	3.5867e-06	3.8646	2.5357e-04	2.5969	5.2030e-12	8.3245
512	4.3435e-09	5.0255	2.3085e-07	3.9576	4.0726e-05	2.6384	1.7002e-14	8.2575

表 14: $p = 1.05$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	3.6494e-03	-	5.5840e-03	-	8.4700e-03	-	1.8378e-03	-
32	1.0440e-03	1.8055	4.8420e-03	0.2057	2.9236e-03	1.5346	1.5452e-03	0.2501
64	2.7799e-04	1.9091	2.9254e-03	0.7270	9.4935e-04	1.6227	8.3798e-04	0.8828
128	7.1449e-05	1.9601	1.5789e-03	0.8897	2.9916e-04	1.6660	3.9627e-04	1.0804
256	1.8089e-05	1.9818	8.1661e-04	0.9512	9.3068e-05	1.6845	1.7795e-04	1.1550
512	4.5493e-06	1.9914	4.1483e-04	0.9771	2.8791e-05	1.6927	7.8185e-05	1.1865

表 15: $p = 1.7$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9331e-04	-	3.5037e-04	-	9.9363e-04	-	6.3691e-05	-
32	4.2811e-05	2.7764	2.1907e-04	0.6774	1.9356e-04	2.3599	3.6011e-05	0.8227
64	5.6958e-06	2.9100	7.2367e-05	1.5980	3.4852e-05	2.4735	9.3820e-06	1.9405
128	7.3007e-07	2.9638	2.0132e-05	1.8458	6.0794e-06	2.5192	1.9842e-06	2.2414
256	9.2244e-08	2.9845	5.2679e-06	1.9342	1.0476e-06	2.5368	3.8955e-07	2.3486
512	1.1587e-08	2.9929	1.3448e-06	1.9699	1.7963e-07	2.5440	7.4218e-08	2.3920

表 16: $p = 1.7$， $k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.7365e-05	-	2.0890e-05	-	1.3232e-04	-	2.0753e-06	-
32	2.1629e-06	3.6613	1.0783e-05	0.9541	1.5303e-05	3.1121	9.2963e-07	1.1586
64	1.4810e-07	3.8683	1.9585e-06	2.4609	1.5667e-06	3.2881	1.1715e-07	2.9883
128	9.5787e-09	3.9506	2.8097e-07	2.8012	1.5280e-07	3.3580	1.1087e-08	3.4015
256	6.0771e-10	3.9784	3.7180e-08	2.9178	1.4660e-08	3.3816	9.5113e-10	3.5430
512	1.1936e-10	2.3480	4.7678e-09	2.9631	3.6757e-09	1.9958	7.8542e-11	3.5981

表 17: $p = 1.7$， $k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.3463e-05	-	8.4125e-05	-	1.9607e-04	-	1.1264e-05	-
32	2.7151e-06	4.0007	9.4235e-07	6.4801	1.8566e-05	3.4006	4.8192e-08	7.8687
64	1.1738e-07	4.5318	5.5545e-07	0.7626	1.2857e-06	3.8520	2.5364e-08	0.9260
128	4.1586e-09	4.8189	5.5843e-08	3.3142	7.5180e-08	4.0961	1.5586e-09	4.0244
256	1.3865e-10	4.9066	4.1366e-09	3.7548	4.1747e-09	4.1706	6.6110e-11	4.5593
512	6.6563e-11	1.0586	2.7799e-10	3.8953	2.2374e-09	0.8998	3.1379e-12	4.3970

表 18: $p = 1.7$， $k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.2013e-03	-	4.9175e-03	-	3.3230e-05	-	5.2196e-02	-
32	2.9766e-04	2.0129	2.5570e-03	0.9435	5.6469e-06	2.5570	3.6295e-02	0.5241
64	7.6952e-05	1.9517	1.5808e-03	0.6938	9.8939e-07	2.5128	2.7786e-02	0.3854
128	1.9707e-05	1.9652	8.6495e-04	0.8700	1.7468e-07	2.5018	1.9876e-02	0.4833
256	4.9880e-06	1.9822	4.5068e-04	0.9405	3.0887e-08	2.4997	1.3837e-02	0.5225
512	1.2545e-06	1.9913	2.2982e-04	0.9716	5.4620e-09	2.4995	9.5181e-03	0.5398

表 19: $p=10$，$k=1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.9221e-05	-	3.7273e-04	-	1.1135e-07	-	1.2452e-02	-
32	7.5857e-06	2.9647	3.7686e-05	3.3060	8.2212e-09	3.7596	3.4860e-03	1.8367
64	9.5968e-07	2.9827	5.5145e-06	2.7727	6.6371e-10	3.6307	1.1984e-03	1.5404
128	1.2031e-07	2.9958	1.9917e-06	1.4692	5.5975e-11	3.5677	6.8062e-04	0.8162
256	1.5033e-08	3.0006	6.1487e-07	1.6957	4.8570e-12	3.5266	3.5426e-04	0.9420
512	1.8781e-09	3.0008	1.6823e-07	1.8698	3.9783e-13	3.6098	1.7243e-04	1.0388

表 20: $p=10$，$k=2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	5.5853e-05	-	6.1206e-04	-	2.1583e-08	-	1.6402e-02	-
16	4.1644e-06	3.7454	4.6100e-05	3.7308	6.2134e-10	5.1184	3.8989e-03	2.0727
32	2.7634e-07	3.9136	2.5887e-06	4.1545	2.0436e-11	4.9262	7.8732e-04	2.3081
64	1.7612e-08	3.9718	1.1362e-07	4.5100	7.0134e-13	4.8649	1.3865e-04	2.5055
128	1.1066e-09	3.9924	6.1212e-09	4.2142	2.9751e-14	4.5591	2.7361e-05	2.3412
256	1.6279e-10	2.7651	1.3386e-09	2.1931	2.9850e-15	3.3171	1.1759e-05	1.2184

表 21: $p=10$，$k=3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	7.8664e-06	-	1.1924e-04	-	5.1727e-10	-	6.6106e-03	-
16	3.3374e-07	4.5589	5.3887e-06	4.4678	5.2551e-12	6.6211	1.1832e-03	2.4821
32	1.1780e-08	4.8243	1.7428e-07	4.9505	5.4416e-14	6.5935	1.7585e-04	2.7503
64	3.8521e-10	4.9346	4.4648e-09	5.2867	1.6658e-14	1.7078	2.2962e-05	2.9370
128	7.3062e-11	2.3985	8.8427e-11	5.6580	8.6269e-15	0.9493	2.5988e-06	3.1433
256	1.5559e-10	-1.0906	5.5149e-11	0.6811	1.7597e-15	2.2935	1.9992e-06	0.3784

表 22: $p = 10$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.3062e-04	-	5.0368e-03	-	9.7411e-06	-	6.4783e-02	-
32	1.2606e-04	2.0735	1.4313e-03	1.8152	1.3333e-06	2.8691	3.3793e-02	0.9389
64	3.0335e-05	2.0551	6.1550e-04	1.2175	2.0831e-07	2.6782	2.1840e-02	0.6297
128	7.5680e-06	2.0030	3.6095e-04	0.7700	3.4725e-08	2.5847	1.6572e-02	0.3983
256	1.9114e-06	1.9852	2.0245e-04	0.8343	5.9675e-09	2.5408	1.2288e-02	0.4315
512	4.8093e-07	1.9908	1.0665e-04	0.9246	1.0405e-09	2.5199	8.8207e-03	0.4782

表 23: $p = 30$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.2859e-05	-	5.1021e-04	-	4.5741e-08	-	1.9820e-02	-
32	2.9086e-06	2.9744	5.7294e-05	3.1546	2.4909e-09	4.1988	6.3961e-03	1.6317
64	2.9086e-06	2.9506	5.9592e-06	3.2652	1.5788e-10	3.9798	1.9839e-03	1.6889
128	4.7847e-08	2.9752	6.9024e-07	3.1099	1.1323e-11	3.8016	6.5054e-04	1.6086
256	6.0011e-09	2.9951	1.5538e-07	2.1513	8.8633e-13	3.6752	3.0082e-04	1.1127
512	7.4916e-10	3.0019	5.3762e-08	1.5312	7.4689e-14	3.5689	1.7374e-04	0.7920

表 24: $p = 30$，$k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	2.1349e-05	-	7.2142e-04	-	1.7865e-08	-	2.3710e-02	-
16	1.5926e-06	3.7447	5.5450e-05	3.7016	3.7388e-10	5.5784	6.2888e-03	1.9146
32	1.0641e-07	3.9037	3.4506e-06	4.0063	8.8916e-12	5.3940	1.4954e-03	2.0722
64	6.7922e-09	3.9696	1.9189e-07	4.1685	2.3823e-13	5.2220	3.3552e-04	2.1561
128	4.2605e-10	3.9948	9.5676e-09	4.3260	8.2419e-15	4.8533	7.1144e-05	2.2376
256	2.6611e-11	4.0009	4.3817e-10	4.4486	1.5636e-15	2.3981	1.4437e-05	2.3010

表 25: $p = 30$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	3.0337e-06	-	1.3518e-04	-	4.1626e-10	-	9.9714e-03	-
16	1.2814e-07	4.5654	6.0702e-06	4.4770	3.8511e-12	6.7561	2.0029e-03	2.3157
32	4.4791e-09	4.8383	2.0590e-07	4.8817	4.2139e-14	6.5140	3.4798e-04	2.5250
64	1.4446e-10	4.9545	6.1305e-09	5.0698	7.0386e-16	5.9037	5.6514e-05	2.6223
128	under flow	∞	1.6835e-10	5.1865	1.6590e-16	2.0850	8.8022e-06	2.6827
256	under flow	-	8.7240e-12	4.2703	1.1731e-16	0.5000	1.9041e-06	2.2088

表 26: $p = 30$，$k = 4$

当 $k = 2$ 且仅使用 Picard 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.1]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。
2. 当 $p \in [1.2, 1.5]$ 时，3000 次迭代内不能收敛，但是迭代不发散。
3. 当 $p = 1.505$ 时，300 次迭代内不收敛，3000 次迭代内可以收敛。
4. 当 $p \geqslant 1.51$ 时，300 次迭代内收敛，可以测出收敛阶。
5. 当 $p \geqslant 20$ 时，收敛阶测试效果不太好。

当 $k = 2$ 且仅使用 Newton-Raphson 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.04]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。

2. 当 $p = 1.05$ 时，需要 30 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。如果先使用 Picard 迭代，就会发散。

3. 当 $p = 1.1$ 时，仅需 9 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。

4. 当 $p = 10$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。此时如果先使用 10 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

5. 当 $p = 30$ 时，单独使用 Newton-Raphson 迭代会发散。此时如果先使用 50 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛，这在 LDG 框架下是最优的。同时，当 $p > 2$ 时，对 u 的 L^2 收敛阶比 L^p 收敛阶高，对 $\boldsymbol{\sigma}$ 的 L^2 收敛阶比 $L^{p'}$ 收敛阶低；当 $p < 2$ 时反之。这与多项式逼近的反估计结果一致。需要说明的是，上文测试中数值不稳定的主要原因是，在迭代过程中，矩阵 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 在 $p \neq 2$ 时可能出现过大或过小的元。

2.3.4 Conclusion

我们的第一个 p-Laplace 方程 LDG 算法相当于用 LDG 方法直接离散方程组 (84)，而不引入中间变量，这与 p-Laplace 方程的混合有限元的工作 [62, 63, 73] 是类似的。此方法的优势在于：

1. 数值格式在形式上和方程的弱形式相同，同时也与 Poisson 方程的格式形式一致。

2. 未知函数数量较少。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，收敛速度较快。

4. 在数值实验中，对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 误差有 $(k, k+1)$ 阶收敛阶。

此方法的劣势在于：

1. 目前，鞍点问题 [92, 93, 94]、带扰动项的鞍点问题 [95, 96] 都有成熟的适定性理论，同时非线性的无扰动鞍点系统也可以利用 Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi(LBB) 理论给出解的适定性 [97]，但是与混合有限元不同，LDG 的代数方程组是既非线性又带扰动项的鞍点问题，理论分析较难，目前我们只证明了解的唯一性。

2. 求解定态方程时，不能在直接转化为求解 primal 变分形式或者是最优化形式，其根本原因在于算子 $\left(\Pi_{\Sigma_h} \circ \mathcal{A}^{-1}\right)$ 的性质不便于直接刻画。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，初值对数值稳定性影响较大。

2.4 Local DG Method 2

2.4.1 The LDG Formulation

我们的第二种方法向对偶形式方程组 (77) 添加了中间变量 q_h 以便于分析。取空间为：

$$Q_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} Q(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{93a}$$

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{93b}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{93c}$$

数值通量取为 [77, 80]：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\big|_e = \begin{cases} \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right] - \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), & e\in\mathcal{E}_h^o \\ \boldsymbol{\sigma}_h - \eta\mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), & e\in\mathcal{E}_h^D \\ \mathbf{g}_N, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{94a}$$

$$\widehat{u}_h\big|_e = \begin{cases} \{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right], & e\in\mathcal{E}_h^o \\ g_D, & e\in\mathcal{E}_h^D \\ u_h, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{94b}$$

这里，惩罚参数 $\eta > 0$ 满足 $\eta = \Theta(1)$；$|\mathbf{C}_{12}| = \mathcal{O}(1)$；$h_e$ 是单元边界 e 上的法向特征尺度。

将数值通量 (94) 代入 DG 格式 (27)，p-Laplace 方程 (77) 的 LDG 格式可以写作：

find $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in Q_h \times \Sigma_h \times V_h$ such that $\forall\, (\boldsymbol{\zeta}_h, \boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times Q_h \times V_h$:

$$
\begin{cases}
(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega = (\nabla_h u_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![u_h]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle u_h - g_D, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega = (\mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega \\
\begin{aligned}
(\boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h v_h)_\Omega = & (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\
& + \langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h, \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
& - \langle \eta \mathcal{A} \left(h_e^{-1} [\![u_h]\!] \right), [\![v_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle \eta \mathcal{A} \left(h^{-1} (u_h - g_D) \mathbf{n} \right), v_h \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
\end{cases}
\tag{95}
$$

定义 2.1 (DG discrete weak gradient operator)：定义双线性算子 $D_{DG}(\cdot, \cdot)$ 如下：

$$
\begin{aligned}
& D_{DG}(\cdot;\cdot) : W^{1,1}(\mathcal{T}_h) \times L^1(\Gamma^D) \mapsto Q_h : \\
& \forall \boldsymbol{\zeta}_h \in \Sigma_h, \quad \left(D_{DG}(v; g), \boldsymbol{\zeta}_h \right)_\Omega \\
& \qquad = (\nabla_h v, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![v]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\
& \qquad - \langle v - g, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
& \qquad = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left((\nabla v, \boldsymbol{\zeta}_h)_K + \langle \hat{v} - v, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\partial K} \right) \\
& \qquad = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left(- (v, \nabla \boldsymbol{\zeta}_h)_K + \langle \hat{v}, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\partial K} \right) \\
& \qquad = - (v, \nabla_h \cdot \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega + \langle \{v\} + \mathbf{C}_{12} \cdot [\![v]\!], [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\
& \qquad + \langle v, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^N} + \langle g, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
\tag{96}
$$

这里，$\hat{v}$ 是形如 (94) 的数值通量，并在 Γ^D 上以 g 为边界条件。

从形式上看，$D_{DG}(v; g)$ 逼近以 g 为 Dirichlet 边值的 v 的广义梯度，易见其满足：

$$
D_{DG}(v; g) = D_{DG}(u_h; 0) + D_{DG}(0; g) \tag{97}
$$

利用此算子，LDG 方程组 (95) 可以等价地写成：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:}\\&\begin{cases}\mathbf{q}_h = D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\\ \boldsymbol{\sigma}_h = \Pi_{\Sigma_h}\mathcal{A}\left(\mathbf{q}_h\right)\\ \left(\boldsymbol{\sigma}_h, D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\ + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}\\ = \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{cases}\end{aligned} \tag{98}$$

其中，$\Pi_{\Sigma_h} : L^1(\Omega) \mapsto \Sigma_h$ 是积分插值算子。于是，LDG 方程组 (95) 由 mixed form 转化为关于 u_h 的 primal form：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:}\\&\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\&+ \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}\\&= \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{99}$$

其对应的最优化形式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that:}\\&J_h(u_h) = \min_{v_h\in V_h} J_h(v_h)\end{aligned} \tag{100a}$$

其中，泛函 $J_h(\cdot) : V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}J_h(v_h) = &\frac{1}{p}\left\|D_{DG}\left(v_h; g_D\right)\right\|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{p}\left\|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\|^p_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}\\&+ \frac{1}{p}\left\|v_h - g_D\right\|^p_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} - \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{100b}$$

2.4.2 Unisolvence, Convergence, and *A Priori* Error Estimate based on the Primal Formulation

在下文，我们对变分问题 (99) 和最优化问题 (100) 进行分析，并给出解的能量估计和误差估计。

为了便于分析上述最优化问题 (100)，我们根据其形式定义了一种能量范数。为了利用文章 [75, 76] 中对指标为 $(1, p)$ 的 broken Sobolev 范数的估计，我们

证明了我们所定义的能量范数与其中一种 broken Sobolev 范数相等价 (不依赖于网格尺寸 h)，然后把一部分针对指标 $(k,p)\in\{1\}\times[1,d)$ 的估计结果推广到 $(k,p)\in\{1\}\times[1,+\infty)$.

在下面的证明中，我们对所考虑的一系列网格 $\{\mathcal{T}_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 提出以下要求：

1. $\mathcal{H}$ 是 $(0,h_{\max}]$ 的无限子集 (可数或者不可数)，且 0 是其聚点；
2. 每个单元的长宽比 (或外接圆–内切圆半径比) 一致有界，每个单元的面数 N_∂^K 一致有界 (特别地，我们这里仅考虑单纯形单元，所以是平凡的)，每个面相邻的单元数 N_∂^e 一致有界；
3. 存在常数 $c_1,c_2>0$，对于单元 K 的每个面 e，都有 $h_e|e|\in[c_1|K|,c_2|K|]$；
4. 单元 K 都是仿射单纯形单元。

定义 2.2 (Energy norms)**:** 设 $p\in[1,+\infty)$，在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义泛函 $|\cdot|_{J,p}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 如下：

$$|v|_{J,p}=\left(\|D_{DG}(v;v)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{101a}$$

$$\|v\|_{J,p}=\left(\|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{101b}$$

由于 $\left|\Gamma^D\right|>0$，于是上面所定义的分别是 V_h 上的一个半范数和范数。同时，我们再定义：

$$\begin{aligned}&E_h(u_h;g_D)\\&=\left(\|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p+\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}}\end{aligned} \tag{102}$$

证明. 由于 $D_{DG}(v;0)$ 对 v 是线性的，三角不等式和齐次性都显然成立。我们下面只证明 $\|\cdot\|_{J,p}$ 的正定性。

假设 $\|v\|_{J,p}=0$，那么 $v\big|_{\Gamma^D}=0$，$[\![v]\!]\big|_{\Gamma^o}=\mathbf{0}$，$D_{DG}(v;0)=0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h v\perp\Sigma_h$，因此 $v=0$. 正定性成立。 □

注 2.1: 上述结果只说明了 $|\cdot|_{J,p}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 分别是一个有限维空间上的半范数和范数。它们具体“逼近”的 Sobolev (半) 范数将会在后文给出。

定义 2.3 (Broken Sobolev norms [75])：设 $p \in [1,+\infty)$. 在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义半范数 $|\cdot|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 和范数 $\|\cdot\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 如下：

$$|v|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} = \left(\|\nabla_h v\|_{L^p(\Omega)}^p + \|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{103a}$$

$$\|v\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} = \left(|v|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}^p + \|v\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{103b}$$

引理 2.2 (Consistency of the discrete weak gradient operator)：设 $p \in [1,+\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\begin{aligned} &\forall v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h), \forall g \in L^p(\Gamma^D), \\ &\left\|D_{DG}(v;g) - \Pi_{Q_h}\nabla_h v\right\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C\left(\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \|v-g\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})}\right) \end{aligned} \tag{104}$$

证明. 文章 [76, Theorem 6.3(1)] 中只对 $p \in (1,+\infty)$ 且 $v \in V_h$ 的情形做了证明，但是其证明过程几乎不需要改动就可以推广到 $p \in [1,+\infty)$ 以及 $v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$；[75, Lemma 7] 中对一般情形做了证明。 □

引理 2.3 (Norm equivalence)：设 $p \in (1,+\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C \geqslant 1$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad C^{-1}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \leqslant \|v_h\|_{J,p} \leqslant C\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \tag{105}$$

证明. 利用引理 2.2，一方面：

$$\begin{aligned} \|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D, h_e^{1-p})} \\ &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + (1+\widetilde{C})\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D, h_e^{1-p})} \\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1, (1+\widetilde{C})\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}}\right\}\|v_h\|_{J,p} \end{aligned}$$

另一方面：

$$\begin{aligned} \|v_h\|_{J,p} &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\ &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + (\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}} + \widetilde{C})\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D, h_e^{1-p})} \\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1, \eta_{\min}^{-\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right\}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \end{aligned}$$

因此，$\|\cdot\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 一致等价。 □

推论 2.1 (Semi-norm equivalence)：设 $p \in (1, +\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C \geqslant 1$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad C^{-1} |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \leqslant |v_h|_{J,p} \leqslant C |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \tag{106}$$

证明. 与引理 2.3 的证明过程类似，略。 □

引理 2.4 (Bounded variation embedding)：设 $p \in [1, +\infty)$. 存在不依赖于 h 的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad |v_h|_{\mathrm{BV}(\Omega)} \leqslant C |v_h|_{J,p} \tag{107}$$

证明. 由 [75, Lemma 2] 和推论 2.1 得：

$$|v_h|_{\mathrm{BV}(\Omega)} \lesssim |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \lesssim |v_h|_{J,p}$$

因此，半范数 $|\cdot|_{J,p}$ 可以控制变差 $|\cdot|_{\mathrm{BV}(\Omega)}$. □

引理 2.5 (Hölder-type energy norm inequality)：设 $1 \leqslant q \leqslant p < +\infty$. 存在不依赖于 h 和 $|\Omega|$ 的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h), \quad \|v\|_{J,q} \leqslant C |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}} \|v\|_{J,p} \tag{108}$$

证明. 事实上：

$$\begin{aligned}
\|v\|_{J,q}^q &= \|D_{DG}(v;0)\|_{L^q(\Omega)}^q + \|[\![v]\!]\|_{L^q(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-q})}^q \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^o \cup \mathcal{E}_h^D} \|[\![v]\!]\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})}^q (\eta h_e |e|)^{1-\frac{q}{p}} \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^o \cup \mathcal{E}_h^D} \|[\![v]\!]\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})}^q (c_2 \eta_{\max} |K|)^{1-\frac{q}{p}} \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \left(\|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + (c_2 \eta_{\max} N_\partial^{\max})^{1-\frac{q}{p}} \|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}^p \right) \\
&\leqslant C |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|v\|_{J,p}^q
\end{aligned}$$

这里，我们同时使用了连续和离散的 Hölder 不等式。 □

引理 2.6 (Broken Poincaré-Friedrichs' inequality)：当 $d > 1$ 时，设 $p \in (1, d)$ 且 $q \in [1, p^*]$，或 $p \in [d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$；当 $d = 1$ 时，设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty]$. 存在与 h 无关的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad \|v_h\|_{L^q(\Omega)} \leqslant C \|v_h\|_{J,p} \tag{109}$$

证明. 若 $d>1$，利用 [75, Corollary 4.3] 以及引理 2.3，当 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*]$ 时：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\|v_h\|_{L^{p^*}(\Omega)}\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+|v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+C_1\|v_h\|_{J,p}\right)\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 时，取 $r\in(1,d)$ 使得 $r^*\geqslant p$，利用上面的过程以及引理 2.5：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r^*}}\|v_h\|_{L^{r^*}(\Omega)}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,r}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

若 $d=1$，利用引理 2.5：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}}\|v_h\|_{L^\infty(\Omega)}\\ &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}}\left(\|\nabla_h v_h\|_{L^1(\Omega)}+\|[\![v_h]\!]\|_{L^1(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\right)\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,1}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

综上，原不等式证毕。 □

引理 2.7 (Broken trace inequality)：当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d]$ 且 $q\in[1,\frac{p(d-1)}{d-p}]$，或 $p\in(d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$；当 $d=1$ 时，设 $p\in[1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$. 存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)}\leqslant C\|v_h\|_{J,p} \tag{110}$$

证明. 当 $d=1$ 时，利用引理 2.6 则立即证毕。我们下面只考虑 $d>1$ 的情形。

当 $p \in (1,d]$ 且 $q \in [1, \frac{p(d-1)}{d-p}]$ 时，令 $\tilde{p} = \frac{p(d-1)}{d-p}$，利用 [75, Theorem 4.4] 和引理 2.5、2.6：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{\tilde{p}}} \|v_h\|_{L^{\tilde{p}}(\partial\Omega)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{L^1(\Omega)} + |v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p \in (d,+\infty)$ 且 $q \in [1,+\infty]$ 时，利用上面的结果：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}} \|v_h\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{J,d} \\ &\lesssim \widehat{C_2} \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

因此，原不等式证毕。 □

命题 2.1 (Coercivity)：泛函 J_h 是强制的，也即：

$$\lim_{\|v_h\|_{J,p}\to+\infty} J_h(v_h) = +\infty$$

证明. 任取 $u_{h,0} \in V_h$，记 $w_h = v_h - u_{h,0}$. 利用引理 1.1、2.6、2.7 得：

$$\begin{aligned}J_h(v_h) &= \frac{1}{p}E_h(v_h;g_D)^p - \left(f,u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, u_{h,0}\right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p}\|w_h\|_{J,p}^p - (f,w_h)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, w_h\rangle_{\Gamma^N} \\ &\quad - \frac{1}{p}E_h(u_{h,0};g_D)^p - \left(f,u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, u_{h,0}\right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p}\|w_h\|_{J,p}^p - \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}\|w_h\|_{L^p(\Omega)} - \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\|w_h\|_{L^p(\Gamma^N)} \\ &\quad - \frac{1}{p}E_h(u_{h,0};g_D)^p - \left(f,u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, u_{h,0}\right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p}\|w_h\|_{J,p}^p - C_1\|f\|_{L^{p'}(\Omega)}\|w_h\|_{J,p} - C_2\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\|w_h\|_{J,p} \\ &\quad - \frac{1}{p}E_h(u_{h,0};g_D)^p - \left(f,u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, u_{h,0}\right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned}$$

因此，当 $\|v_h\|_{J,p} \to +\infty$ 时，$J_h(v_h) \to +\infty$. □

命题 2.2 (Uniform lower bound)**:** 存在与 h 无关的常数 β 使得 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$.

证明. 在定理 2.1 的估计中，取 $u_{h,0} = u_{h,D} = \Pi_{V_h} u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$，那么由引理 2.2 得：

$$
\begin{aligned}
&E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right|\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D) - \nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right|\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim \left(\left\|\left|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right|\right\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})}\right)
\end{aligned}
$$

注意到 $u_D \in W^{1,p}(\Omega)$，利用迹不等式 1.10 以及多项式插值估计 1.9 可得：

$$
\begin{aligned}
\left\|\left|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right|\right\|_{L^p(e, h_e^{1-p})}^p &= \left\|\left|\left[\!\left[u_{h,D} - u_D\right]\!\right]\right|\right\|_{L^p(e, h_e^{1-p})}^p \\
&\leqslant c h_e^{1-p} \sum_{K: e \in \mathcal{E}_h^K} h_K^{p-1} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p \\
&\leqslant \tilde{c} \sum_{K: e \in \mathcal{E}_h^K} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p
\end{aligned}
$$

因此：

$$
\begin{aligned}
E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} &\lesssim \left(N_\partial^{\max}\right)^{\frac{1}{p}} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

同时，利用积分插值算子的性质 [84, Lemma 2.3] 可以得到估计：

$$
\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|u_D\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
$$

再利用前文的迹估计得：

$$
\begin{aligned}
\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Gamma^N)} &\leqslant \left\|u_D\right\|_{L^p(\Gamma^N)} + \left\|u_{h,D} - u_D\right\|_{L^p(\Gamma^N)} \\
&\lesssim \left\|u_D\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} + h^{1-\frac{1}{p}} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

于是 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$. □

引理 2.8 (Strict convexity)**:** 泛函 J_h 在 V_h 上是严格凸的，也即：

$$\forall v_h^{(1)} \neq v_h^{(2)}, \forall \lambda \in (0,1), \quad J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)}) < \lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)})$$

证明. 假设存在 $\lambda \in (0,1)$ 使得：

$$\lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)}) = J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)})$$

那么，利用映射 $t \mapsto |t|^p$ 的严格凸性可得 $\left(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right)\big|_{\Gamma^D} = 0$，$\left[\!\left[v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right]\!\right]\big|_{\Gamma^o} = \mathbf{0}$，$D_{DG}(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}; 0) = 0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}) = \mathbf{0}$. 因此 $v_h^{(1)} = v_h^{(2)}$. □

引理 2.9 (Weak lower semicontinuity)**:** 泛函 J_h 是弱下半连续的。

证明. 利用 J_h 的结构，易证。 □

命题 2.3 (Existence of the minimizer)**:** 最优化问题 (100) 的解存在。

证明. 因为 J_h 是下有界的和 coercive 的，所以存在有界的最优化列。由于在自反的 Banach 空间中，有界列存在弱收敛子列，于是可以不妨设该最优化列弱收敛。又因为 J_h 是弱下半连续的，所以弱极限就是最小化子。 □

命题 2.4 (Uniqueness of the minimizer)**:** 最优化问题 (100) 的解唯一。

证明. 由于 J_h 是严格凸的，显然成立。 □

引理 2.10 (Gâteaux derivatives)**:** 泛函 J_h 是 Gâteaux 可导的，其在 $u_h \in V_h$ 处作用在切向量 $v_h \in V_h$ 上的一阶 Gâteaux 导数和作用在切平面 $(v_h, w_h) \in V_h \times V_h$ 上的混合二阶 Gâteaux 导数分别为：

$$\begin{aligned}
&J_h'(u_h)(v_h) \\
&= \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h \mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\
&- \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}
\end{aligned} \tag{111a}$$

$$
\begin{aligned}
&J_h''(u_h)(v_h, w_h) \\
&= \left(|D_{DG}(u_h; g_D)|^{p-2} D_{DG}(v_h; 0), D_{DG}(w_h, 0)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta \left|h_e^{-1} [\![u_h]\!]\right|^{p-2} h_e^{-1} [\![v_h]\!], [\![w_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta \left|h_e^{-1}(u_h - g_D)\right|^{p-2} h_e^{-1} v_h, w_h \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&+ (p-2)\left(|D_{DG}(u_h; g_D)|^{p-4} D_{DG}(u_h; g_D) \cdot D_{DG}(v_h; 0), D_{DG}(u_h; g_D) \cdot D_{DG}(w_h; 0)\right)_\Omega \\
&+ (p-2)\left\langle \eta \left|h_e^{-1} [\![u_h]\!]\right|^{p-4} h_e^{-1} [\![u_h]\!] \cdot h_e^{-1} [\![v_h]\!], h_e^{-1} [\![u_h]\!] \cdot [\![w_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ (p-2)\left\langle \eta \left|h_e^{-1}(u_h - g_D)\right|^{p-4} h_e^{-1}(u_h - g_D) h_e^{-1} v_h, h_e^{-1}(u_h - g_D) w_h \right\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned} \tag{111b}
$$

特别地，J_h 在切向量 $v_h \in V_h$ 上的二阶 Gâteaux 导数为：

$$
\begin{aligned}
&J_h''(u_h)(v_h, v_h) \\
&= \left(|D_{DG}(u_h; g_D)|^{p-4}, |D_{DG}(u_h; g_D) \times D_{DG}(v_h; 0)|^2 + (p-1)\,|D_{DG}(u_h; g_D) \cdot D_{DG}(v_h; 0)|^2\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta \left|h_e^{-1} [\![u_h]\!]\right|^{p-4}, (p-1) h_e^{-3} \left|[\![u_h]\!]\, [\![v_h]\!]\right|^2 \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ \left\langle \eta \left|h_e^{-1}(u_h - g_D)\right|^{p-4}, (p-1) h_e^{-3} \left|(u_h - g_D) v_h\right|^2 \right\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned} \tag{112}
$$

其给出了 u_h 处的关于 v_h 的半正定二次型。

命题 2.5 (Equivalence)**:** p-Laplace 方程的 LDG primal 弱形式 (99) 和最优化形式 (100) 的解 u_h 相同。

证明. 当 u_h 是最小化子时，u_h 处的一阶 Gâteaux 导数 (111a) 为 0，该方程即为方程(99)，因此 u_h 是方程 (99) 的解。当 u_h 是方程 (99) 的解时，$J_h'(u_h)(\cdot) = 0$. 由于 J_h 是凸泛函，利用凸函数的一阶特征以及一阶 Gâteaux 导数的定义：

$$
\forall v_h \in V_h, \forall t \in \mathbb{R}, \quad J_h(u_h + t v_h) \geqslant J_h(u_h) + t J_h'(u_h)(v_h) = J_h(u_h)
$$

于是知 u_h 是 J_h 的最小化子。 □

推论 2.2: 弱形式问题 (95) 的解 $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$ 存在、唯一。

证明. 由上文已知 (99) 的解 u_h 存在、唯一，又因为 $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h)$ 可以由 u_h 显式表达：$\mathbf{q}_h = D_{DG}(u_h; g_D)$，$\boldsymbol{\sigma}_h = \Pi_{\Sigma_h} \mathcal{A}(\mathbf{q}_h)$，所以 (95) 的解也存在、唯一。 □

至此，我们已经说明了离散问题 (95)、(99)、(100) 的解之间的关系。在以上这一阶段，我们对真解 u 只要求了最低的正则性 $u \in W^{1,p}(\Omega)$.

接下来，我们对变分问题的收敛性进行分析。我们在这一阶段仍然只要求最低的正则性 $u \in W^{1,p}(\Omega)$.

定理 2.5 (Pre-compactness)**:** 当 $d > 1$ 时，设 $p \in (1, d)$ 且 $q \in [1, p^*)$ 且 $r \in [1, \frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p \in [d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty)$；当 $d = 1$ 时，设 $p \in (1, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty]$. 设函数列 $\{v_h \in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 使得 $\{E_h(v_h; g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。那么 $\{v_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^q(\Omega)$ 的预紧子集，且 $\left\{v_h\big|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^r(\partial\Omega)$ 的预紧子集。

证明. 取 $u_{h,D} = \Pi_{V_h} u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E^{\partial\Omega}_{\Gamma^D} g_D \in W^{1,p}(\Omega)$. 利用嵌入估计 2.6、半范等价 2.1、利用离散 Hölder 不等式 1.1、多项式插值估计 1.9、迹定理 1.7、能量估计 2.7 得：

$$
\begin{aligned}
&\|v_h\|_{L^1(\Omega)} + |v_h|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} \\
\lesssim\ &\left\|v_h - u_{h,D}\right\|_{J,p} + \left\|u_{h,D}\right\|_{L^1(\Omega)} + \left|u_{h,D}\right|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} \\
\lesssim\ &2^{p-1} E_h(v_h; g_D)^p + 2^{p-1} E_h(u_{h,D}; g_D)^p + \|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
\lesssim\ &\sup_{h\in\mathcal{H}} E_h(v_h; g_D)^p + \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

利用 [75, Lemma 8] 即证毕。 □

定理 2.6 (Regularity of the limit (generalization of [76, Theorem 6.3]))**:** 当 $d > 1$ 时，设 $p \in (1, d)$ 且 $q \in [1, p^*)$ 且 $r \in [1, \frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p \in [d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty)$；当 $d = 1$ 时，设 $p \in (1, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty]$. 设函数列 $\{v_h \in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 使得 $\{E_h(v_h; g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。那么，存在子列 $\left\{v_{h_j}\right\}_{j\in\mathbb{N}_+}$ $(h_j \to 0^+)$ 以及 $v \in W^{1,p}(\Omega)$ 使得：

1. $v\big|_{\Gamma^D} = g_D$;
2. $v_{h_j} \to v$ in $L^q(\Omega)$;
3. $v_{h_j}\big|_{\partial\Omega} \to v\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$;

4. $D_{DG}(v_{h_j}; g_D) \rightharpoonup \nabla v$ weakly in $L^p(\Omega)$.

证明. 由定理 2.5 知：$\{v_h \in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中预紧，$\left\{v_h\big|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 在 $L^r(\partial\Omega)$ 中预紧。不妨设 $v_h \to v$ in $L^q(\Omega)$ 且 $v_h\big|_{\partial\Omega} \to v\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$ (否则，总可以取一个指标趋于 0 的子列使其成立)。记 $w_h = D_{DG}(v_h; g_D)$，那么 $\{w_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的有界列。由于当 $p \in (1, +\infty)$ 时，L^p 是自反的 Banach 空间，因此存在 $w \in L^p(\Omega)$ 使得 (不妨设) $w_h \rightharpoonup w$ weakly in $L^p(\Omega)$ (否则，总可以取一个指标趋于 0 的子列使其成立). 我们下面说明 $w = \nabla v$ 以及 $v\big|_{\Gamma^D} = g_D$.

注意到：当 $\boldsymbol{\varphi} \in L^{p'}(\mathrm{div}, \mathcal{T}_h)$ 时，对于任何满足 $\Sigma_h \subset \ker(I - \Pi_h)$ 的线性算子 Π_h 有：

$$\begin{aligned}
&(D_{DG}(v_h; g_D), \boldsymbol{\varphi})_\Omega + (v_h, \nabla_h \cdot \boldsymbol{\varphi})_\Omega \\
&= \langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h - g_D, (\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D} \\
&+ \langle g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D} + \langle v_h, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N} + \langle \{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}
\end{aligned}$$

在下文中，我们取 $\Pi_h = \Pi_{\Sigma_h}$ 为积分插值算子。

任取 $\boldsymbol{\varphi} \in W^{1,p'}(\Omega)$ 且 $\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\big|_{\partial\Omega} = 0$. 利用多项式插值估计 1.9 和迹不等式 1.10，当 $h \to 0^+$ 时：

$$\begin{aligned}
&\left|(w_h, \boldsymbol{\varphi})_\Omega + (v, \nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega\right| \\
&\leqslant \left|(v - v_h, \nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega\right| + \left|\langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| \\
&+ \left|\langle v_h - g_D, (\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right| + \left|\langle g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right| \\
&+ \left|\langle v_h, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N}\right| + \left|\langle \{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| \\
&\lesssim \|v - v_h\|_{L^p(\Omega)} \|\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}\|_{L^{p'}(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o, h_e)} \\
&+ \|v_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^D, h_e)} + 0 + 0 + 0 \\
&\lesssim \|v - v_h\|_{L^p(\Omega)} \|\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}\|_{L^{p'}(\Omega)} + E_h(v_h; g_D) h \left|\boldsymbol{\varphi}\right|_{W^{1,p'}(\Omega)} \\
&\to 0
\end{aligned}$$

因此，由弱导数的定义知 $w_h \rightharpoonup \nabla v$，再根据弱极限的唯一性可知 $w = \nabla v$，从而 $v \in W^{1,p}(\Omega)$.

任取 $\boldsymbol{\varphi} \in W^{1,p'}(\Omega)$ 且 $\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = 0$. 一方面，利用强、弱收敛性，当 $h \to 0^+$ 时：

$$\langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h - g_D, (\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}$$

$$
\begin{aligned}
&+\langle v_h - v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N} + \langle\{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\\
&= (w_h, \boldsymbol{\varphi})_\Omega + (v_h, \nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega - \langle v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N} - \langle g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\\
&\to \langle v - g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
$$

另一方面，利用多项式插值估计 1.9 和迹不等式 1.10，当 $h\to 0^+$ 时：

$$
\begin{aligned}
&\left|\langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi} - \Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| + \left|\langle v_h - g_D, (\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right|\\
&+\left|\langle v_h - v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N}\right| + \left|\langle\{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right|\\
&\leqslant \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o,h_e)}\\
&+\|v_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^D,h_e)} + 0 + 0\\
&\lesssim E_h(v_h; g_D) h\,|\boldsymbol{\varphi}|_{W^{1,p'}(\Omega)}\\
&\to 0
\end{aligned}
$$

因此 $v\big|_{\Gamma^D} = g_D$. □

引理 2.11: 设 $k\in\mathbb{N}_+$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数。那么，$\forall v\in W^{1,p}(\Omega)$，存在序列 $\{v_h\in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$，使得 $\lim_{h\to0^+} J_h(v_h) = J(v)$，其中，取 $g_D = v\big|_{\Gamma^D}$.

证明. 我们先考虑 $v\in W^{2,p}(\Omega)$ 的情形。取 $v_h = \Pi_{V_h} v$，其中 $\Pi_{V_h}: L^1(\Omega)\mapsto V_h$ 是积分插值算子。易见：

$$
\begin{aligned}
&|J_h(v_h) - J(v)|\\
&\leqslant \frac{1}{p}\left|\|D_{DG}(v_h; g_D)\|^p_{L^p(\Omega)} - \|\nabla v\|^p_{L^p(\Omega)}\right| + \frac{1}{p}\|[\![v_h]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\\
&+\frac{1}{p}\|v_h - g_D\|^p_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})} + \left|(f, v_h - v)_\Omega\right| + \left|\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h - v\rangle_{\Gamma^N}\right|\\
&\leqslant \frac{1}{p}\left|\|D_{DG}(v_h; g_D)\|^p_{L^p(\Omega)} - \|\nabla v\|^p_{L^p(\Omega)}\right| + \frac{1}{p}\|[\![v_h - v]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&+\|f\|_{L^{p'}(\Omega)}\|v_h - v\|_{L^p(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\|v_h - v\|_{L^p(\Gamma^N)}
\end{aligned}
$$

由多项式插值估计 1.9 (取次数为 1，要求 $k\geqslant 1$) 和迹不等式 1.10 得到：

$$
\|v_h - v\|_{L^p(\Omega)} + h\|v_h - v\|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} + h^{\frac{1}{p}}\|v_h - v\|_{L^p(\partial\Omega)} \lesssim h^2|v|_{W^{2,p}(\Omega)}
$$

又由引理 2.2 得：

$$\begin{aligned}
&\left\|D_{DG}(v_h;g_D)-\nabla v\right\|_{L^p(\Omega)}\\
&\leqslant \left\|D_{DG}(v_h;g_D)-\nabla_h v_h\right\|_{L^p(\Omega)}+\left\|\nabla_h v_h-\nabla v\right\|_{L^p(\Omega)}\\
&\lesssim \left\|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\left\|v_h-g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}+\left\|\nabla_h(v_h-v)\right\|_{L^p(\Omega)}\\
&\lesssim \left\|v_h-v\right\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}
\end{aligned}$$

综上所述，当 $h\to 0^+$ 时，$J_h(v_h)\to J(v)$.

当 $v\in W^{1,p}(\Omega)$ 时，我们使用对角线构造法说明这样的序列存在。由于 $W^{2,p}(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密,所以可以取出 $\left\{v^{(h)}\right\}_{h\in\mathcal{H}}\subset W^{2,p}(\Omega)$ 使得 $\lim_{h\to 0^+}\left\|v_j-v\right\|_{W^{1,p}(\Omega)}=0$. 因为 $J(\cdot)$ 在 $\left\{w\in W^{1,p}(\Omega), w\big|_{\Gamma^D}=v\big|_{\Gamma^D}\right\}$ 上连续，所以 $\lim_{h\to 0^+}J(v^{(h)})=J(v)$. 对于每一个 $v^{(h)}$，由上文知，存在 $v_h^{(j)}\in V_h$ 使得 $\left|J_h(v_h^{(h)})-J(v^{(h)})\right|<h$. 此时，序列 $\left\{v_h^{(h)}\in V_h\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 即为符合要求的序列。 □

定理 2.7 (Energy-norm estimate / Stability (generalization of [77, Theorem 3.2]))**:** 设 u_h 是 LDG primal 弱形式 (99) 或 LDG 最优化形式 (100) 的解。记 $u_{h,D}=\Pi_{V_h}u_D$，其中 $u_D=E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega}g_D$. 存在不依赖于 h 的常数 $C>0$ 使得：

$$E_h(u_h;g_D)+\left\|u_h-u_{h,D}\right\|_{J,p}\leqslant C\left(\left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}+\left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}}+\left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}}\right)\tag{113a}$$

与此同时，我们还有如下结论：

$$E_h(u_{h,D};g_D)\leqslant C\left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}\tag{113b}$$

证明. 取测试函数 $v_h=u_h-u_{h,D}$ 代入 (99) 得：

$$\begin{aligned}
&(f,v_h)_\Omega+\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},v_h\rangle_{\Gamma^N}\\
&=\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h;g_D\right)\right),D_{DG}\left(u_h;g_D\right)-D_{DG}\left(u_{h,D};g_D\right)\right)_\Omega\\
&+\left\langle\eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right),\left[\!\left[u_h-u_{h,D}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\
&+\left\langle\eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h-g_D\right)\mathbf{n}\right),\left(\left(u_h-g_D\right)-\left(u_{h,D}-g_D\right)\right)\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}\\
&=E_h(u_h;g_D)^p-\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h;g_D\right)\right),D_{DG}\left(u_{h,D};g_D\right)\right)_\Omega\\
&-\left\langle\eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right),\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}-\left\langle\eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h-g_D\right)\mathbf{n}\right),\left(u_{h,D}-g_D\right)\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}$$

再利用引理 1.1、2.6、2.7 得：

$$
\begin{aligned}
&2^{1-p}\left\|v_h\right\|_{J,p}^p - E_h(u_{h,D};g_D)^p \\
&\leqslant E_h(u_h;g_D)^p \\
&= (f,v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\rangle_{\Gamma^N} + \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}(u_h;g_D)\right), D_{DG}(u_{h,D};g_D)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h-g_D\right)\mathbf{n}\right), \left(u_{h,D}-g_D\right)\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\
&\leqslant \left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)}\left\|v_h\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\left\|v_h\right\|_{L^p(\Gamma^N)} \\
&+ \left\|D_{DG}(u_h;g_D)\right\|_{L^p(\Omega)}^{p-1}\left\|D_{DG}(u_{h,D};g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} \\
&+ \left\|\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^{p-1}\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \\
&+ \left\|u_h-g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^{p-1}\left\|u_{h,D}-g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left(C_1\left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2\left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right)\left\|v_h\right\|_{J,p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|D_{DG}(u_{h,D};g_D)\right\|_{L^p(\Omega)}\left\|D_{DG}(v_h;0)\right\|_{L^p(\Omega)}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|D_{DG}(u_{h,D};g_D)\right\|_{L^p(\Omega)}^{p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\left\|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^{p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|u_{h,D}-g_D\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\left\|v_h\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left\|u_{h,D}-g_D\right\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^{p} \\
&\leqslant \left(C_1\left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2\left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right)\left\|v_h\right\|_{J,p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}}\left(E_h(u_{h,D};g_D)\left\|v_h\right\|_{J,p}^{p-1} + E_h(u_{h,D};g_D)^p\right)
\end{aligned}
$$

由上式可得：

$$
\begin{aligned}
2^{1-p}\left\|v_h\right\|_{J,p}^p &\leqslant 2^{\max\{p-2,0\}}E_h(u_{h,D};g_D)\left\|v_h\right\|_{J,p}^{p-1} \\
&+ \left(C_1\left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2\left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right)\left\|v_h\right\|_{J,p} \\
&+ \left(2^{\max\{p-2,0\}}+1\right)E_h(u_{h,D};g_D)^p
\end{aligned}
$$

利用反证法可以证明：

$$
\left\|v_h\right\|_{J,p} \lesssim E_h(u_{h,D};g_D) + \left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \left\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}}
$$

再由命题 2.2 的证明过程可知：

$$E_h(u_{h,D};g_D)\lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}$$

最后，由不等式 1.1 得：

$$\begin{aligned}
&E_h(u_h;g_D)\\
&\lesssim \|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}+\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&\lesssim \big\|D_{DG}(u_{h,D};g_D)\big\|_{L^p(\Omega)}+\big\|[\![u_{h,D}]\!]\big\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\big\|u_{h,D}-g_D\big\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&+\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}+\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&\lesssim E_h(u_{h,D};g_D)+\|v_h\|_{J,p}\\
&\lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}+\|f\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Omega)}+\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Gamma^N)}
\end{aligned}$$

综上所述，命题得证。 □

定理 2.8 (Variational Convergence (generalization of [75, Theorem 6.1]))：当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*)$ 且 $r\in[1,\frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty)$；当 $d=1$ 时，设 $p\in(1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty]$. 设 $k\in\mathbb{N}_+$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数。设 $u_h\in V_h$ 是 LDG primal 弱形式 (99) 或最优化形式 (100) 的解。设 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (76) 的唯一解。那么，当 $h\to 0^+$ 时：

1. $u_h\to u$ in $L^q(\Omega)$；
2. $u_h\big|_{\partial\Omega}\to u\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$；
3. $D_{DG}(u_h;g_D)\to\nabla u$ in $L^p(\Omega)$；
4. $\|u_h-u\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,h_e^{1-p})}\to 0$；
5. $J_h(u_h)\to J(u)$.

证明. 由能量估计 2.7 得 $\{E_h(u_h;g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。从而，利用定理 2.6 可知，存在子列 $\left\{u_{h_j}\right\}_{j\in\mathbb{N}_+}$ $(h_j\to 0^+)$ 以及 $u^*\in W^{1,p}(\Omega)$ 满足：

1. $u^*\big|_{\Gamma^D} = g_D$;
2. $u_{h_j} \to u^*$ in $L^q(\Omega)$;
3. $u_{h_j}\big|_{\partial\Omega} \to u^*\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\Omega)$
4. $D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \rightharpoonup \nabla u^*$ weakly in $L^p(\Omega)$.

接下来，我们说明 $u^* = u$，以及命题中的 5 个收敛结果被上述子列满足。取 $\{v_h \in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 为引理 2.11 中令 $v = u$ 所得到的序列。利用 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 的弱收敛性、u_{h_j} 的强收敛性、$u_{h_j}\big|_{\Gamma^N}$ 的强收敛性、u_{h_j} 的最小化性质，以及 $J(\cdot)$ 的结构得：

$$\begin{aligned}
J(u^*) &\leqslant \liminf_{j\to\infty}\left(\frac{1}{p}\left\|D_{DG}(u_{h_j}; g_D)\right\|^p_{L^p(\Omega)} - \left(f, u_{h_j}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, u_{h_j}\right\rangle_{\Gamma^N}\right)\\
&\leqslant \liminf_{j\to\infty} J_{h_j}(u_{h_j})\\
&\leqslant \limsup_{j\to\infty} J_{h_j}(u_{h_j})\\
&\leqslant \limsup_{j\to\infty} J_{h_j}(v_{h_j})\\
&= J(u)
\end{aligned}$$

因为 u 是 J 的最小化子，所以 $u = u^*$. 此时，上述不等式中的所有不等号都取等，这说明了 $J_{h_j}(u_{h_j})$ 收敛到 $J(u)$，边界惩罚项收敛到 0，以及 $\left\|D_{DG}(u_{h_j}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)}$ 收敛到 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$. 结合 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 弱收敛到 ∇u 的事实，利用 Radón-Riesz 定理 1.2 可知 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 强收敛到 ∇u. 至此，我们总结如下：

1. $u_{h_j} \to u$ in $L^q(\Omega)$;
2. $u_{h_j}\big|_{\partial\Omega} \to u\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\Omega)$;
3. $D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \to \nabla u$ in $L^p(\Omega)$;
4. $\left\|u_{h_j} - u\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D, h_e^{1-p})} \to 0$;
5. $J_{h_j}(u_{h_j}) \to J(u)$.

最后，我们还需要说明整个 $\{u_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 当 $h\to 0^+$ 时都满足命题中的 5 个收敛结果，而不是仅存在一个指标趋于 0 的子列满足。事实上，上文告诉我们以下 5 个集合 (这里，它们被允许是不可数的)

1. $\{u_h-u\}_{h\in\mathcal{H}}\subset L^q(\Omega)$,
2. $\left\{u_h\big|_{\partial\Omega}-u\big|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}}\subset L^r(\Omega)$,
3. $\{D_{DG}(u_h;g_D)-\nabla u\}_{h\in\mathcal{H}}\subset L^p(\Omega)$;
4. $\left\{\|u_h-u\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,h_e^{1-p})}\right\}_{h\in\mathcal{H}}\subset\mathbb{R}$,
5. $\{J_h(u_h)-J(u)\}_{h\in\mathcal{H}}\subset\mathbb{R}$

各自的任意一个“指标集的聚点包含 0”的子集都有一个指标趋于 0，且收敛到零元素的子列。我们将上述结果抽象地记为：“给定一个集合 $\{a_h\}_{h\in\mathcal{H}}\subset X$. 对于任何一个满足 $0\in\overline{\mathcal{H}_1}$ 的指标集 $\mathcal{H}_1\subset\mathcal{H}$，都存在满足 $h_j\to 0$ 的指标列 $\{h_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathcal{H}_1$，使得 $\|a_{h_j}\|\to 0$.”

下面，我们利用反证法证明 $\lim_{h\to0^+}\|a_h\|=0$. 假设命题不成立，也即：存在 $\epsilon>0$，对任何 $\delta>0$，都存在 $h\in(0,\delta)$ 使得 $\|a_h\|>\epsilon$. 由此，存在指标列 $\{h_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathcal{H}$ 使得 $h_{j+1}<\frac{1}{2}h_j$，且 $\|a_{h_j}\|>\epsilon$. 我们取 $\mathcal{H}_1=\mathcal{H}$，易见满足 $0\in\overline{\mathcal{H}_1}$. 由前文结果知 $\inf_{h\in\mathcal{H}_1}\|a_h\|=0$，这造成了矛盾！从而，原命题证毕。 □

最后，利用以上结果，我们模仿文章 [84] 中对一般网格上 LDG-H 格式的误差估计，给出 LDG 格式的误差估计。

定义 2.4 ([58])：对 $f,g\in L^p(D)$ 定义记号：

$$|f|_{g,p,\sigma,D,w}=\int_D(|f|+|g|)^{p-\sigma}|f|^\sigma w(x)\mathrm{d}x \tag{114}$$

当 $w(x)=1$ 时，其可以被省略。

这里，D 可以是 R^d 的子区域，或者 R^d 的 $d-1$ 维子流形；f 和 g 同样可以取成向量值函数。

引理 2.12 ([58, Lemma 2.2])：对 $f,g\in L^p(D)$，$\sigma>1$ 有：

$$|f|_{g,p,\sigma,D}^{\frac{\sigma}{p}}\leqslant\|f\|_{L^p(D)}^\sigma\leqslant C\left(\|f\|_{L^p(D)}+\|g\|_{L^p(D)}\right)^{\sigma-p}|f|_{g,p,\sigma,D},\quad p\in(1,\sigma] \tag{115a}$$

$$\|f\|_{L^p(D)}^p \leqslant |f|_{g,p,\sigma,D} \leqslant C\left(\|f\|_{L^p(D)} + \|g\|_{L^p(D)}\right)^{p-\sigma} \|f\|_{L^p(D)}^{\sigma}, \quad p \in [\sigma, 1+\sigma] \tag{115b}$$

引理 2.13 ([77])**:** 设 $(\boldsymbol{\sigma}, u) \in L^{p'}(\mathrm{div}, \Omega) \times W^{1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程弱形式 (84) 的解，记 $\mathbf{q} = \nabla u$，那么以下方程成立**:**

$$\forall\, (\boldsymbol{\zeta}_h, \boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times Q_h \times V_h:$$
$$\begin{cases} (\mathbf{q}, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega = (\nabla_h u, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega \\ (\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega = (\mathcal{A}(\mathbf{q}), \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega \\ (\boldsymbol{\sigma}, D_{DG}(v_h; 0))_\Omega = (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\ \qquad\qquad\qquad - \left\langle \left\{\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right\} - \mathbf{C}_{12} \left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right]\!\right] - \boldsymbol{\sigma}, [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \end{cases} \tag{116}$$

这里，$\Pi_{\Sigma_h} : L^1(\Omega) \mapsto \Sigma_h$ 是积分插值算子。

证明. 利用 $[\![u]\!] = \mathbf{0}$、$[\![\boldsymbol{\sigma}]\!] = 0$ 即得**:**

$$(\boldsymbol{\sigma}, \nabla_h v_h)_\Omega = (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} + \langle [\![v_h]\!], \boldsymbol{\sigma} \rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D}$$

在算子 D_{DG} 的定义式中，取测试函数 $\boldsymbol{\zeta}_h = \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}$ 得**:**

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\sigma}, \nabla_h v_h)_\Omega &= \left(\nabla_h v_h, \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right)_\Omega \\ &= \left(D_{DG}(v_h; 0), \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right)_\Omega + \left\langle [\![v_h]\!], \left\{\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right\} - \mathbf{C}_{12} \left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \\ &= (\boldsymbol{\sigma}, D_{DG}(v_h; 0))_\Omega + \left\langle \left\{\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right\} - \mathbf{C}_{12} \left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}\right]\!\right], [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \end{aligned}$$

联立上述两式，第三式即成立。第一式由 D_{DG} 的定义易见成立，第二式由方程易见成立。 □

定理 2.9 (*A priori* error estimate on general meshes)**:** 设 $k \geqslant 0$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数；$u_h \in V_h$ 是弱形式 (99) 或最优化形式 (100) 的解；$(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u) \in W^{s,p} \times W^{r+1,p'}(\Omega) \times W^{s+1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (77) 的解。不妨设 $r, s \leqslant k$ 是自然数。记 $u_h^* = \Pi_{V_h} u$. 那么有估计**:**

$$p \in (1, 2]:$$
$$\|u_h - u_h^*\|_{J,p} \lesssim C_{g_D, f, \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}}^{2-p} \left(h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\right) \tag{117a}$$

$p \in (2, +\infty)$：

$$\left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{\frac{p-2}{p-1}} h^{\frac{s}{p-1}} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^{\frac{r+1}{p-1}} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \tag{117b}$$

这里，隐藏的常数 C 与 h 无关，$C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}$ 如下给出：

$$C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} = \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \tag{118}$$

证明. 记 $e_h = u_h - u_h^*$，$\mathbf{q}_h^* = \Pi_{Q_h}\mathbf{q}$，$\boldsymbol{\sigma}_h^* = \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}$. 由于 u_h 是 J_h 的最小化子，利用 Gâteaux 导数：

$$\begin{aligned}
0 &\geqslant J_h(u_h) - J_h(u_h^*) \\
&\geqslant \int_0^1 J_h'(u_h^* + te_h)(e_h)\mathrm{d}t \\
&= J_h'(u_h^*)(e_h) + \int_0^1 \left(J_h'(u_h^* + te_h)(e_h) - J_h'(u_h^*)(e_h)\right)\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

从而：

$$J_h'(u_h^*)(-e_h) \geqslant \int_0^1 \left(J_h'(u_h^* + te_h)(e_h) - J_h'(u_h^*)(e_h)\right)\mathrm{d}t \tag{$*$}$$

将上式记作 LHS$(*)$ $\geqslant$ RHS$(*)$. 注意到：当 $t \in [0,1]$ 时：

$$\frac{t}{t+1}\left(|a| + |b|\right) \leqslant |a| + |a \pm tb| \leqslant 2\left(|a| + |b|\right)$$

利用引理 2.1 得：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{RHS}(*) \\
&= \int_0^1 \left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^* + te_h; g_D)) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*; g_D)), D_{DG}(te_h; 0)\right)_\Omega t^{-1}\mathrm{d}t \\
&+ \int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^* + te_h]\!]) - \mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^*]\!])\right), [\![te_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o} t^{-1}\mathrm{d}t \\
&+ \int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* + te_h - g_D)\mathbf{n}) - \mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - g_D)\mathbf{n})\right), te_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} t^{-1}\mathrm{d}t \\
&\geqslant C_\delta \int_0^1 \left(|D_{DG}(e_h;0)|^{2+\delta}, \left(|D_{DG}(u_h^* + te_h; g_D)| + |D_{DG}(u_h^*; g_D)|\right)^{p-2-\delta}\right)_\Omega t^{1+\delta}\mathrm{d}t \\
&+ C_\delta \int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p} |[\![e_h]\!]|^{2+\delta}, \left(|[\![u_h^* + te_h]\!]| + |[\![u_h^*]\!]|\right)^{p-2-\delta}\right\rangle_{\Gamma^o} t^{1+\delta}\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ C_\delta \int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p} \left|e_h\right|^{2+\delta}, \left(\left|u_h^* + te_h - g_D\right| + \left|u_h^* - g_D\right|\right)^{p-2-\delta} \right\rangle_{\Gamma^D} t^{1+\delta} \mathrm{d}t \\
&\geqslant C_{p,\delta} \left|D_{DG}(e_h;0)\right|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,\delta+2,\Omega} \\
&+ C_{p,\delta} \left|[\![e_h]\!]\right|_{[\![u_h^*]\!],p,\delta+2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}} \\
&+ C_{p,\delta} \left|e_h\right|_{u_h^*-g_D,p,\delta+2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

其中，$\delta \geqslant 0$ 是待定的参数。同时，把 $\boldsymbol{\sigma}$ 满足的方程 (116) 代入 LHS$(*)$ 可得：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{LHS}(*) &= -\left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)), D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega - \left\langle \eta \mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^*]\!]), [\![e_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&\quad - \left\langle \eta \mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - g_D)\mathbf{n}), e_h \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} + (f, e_h)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, e_h \right\rangle_{\Gamma^N} \\
&= \left(\boldsymbol{\sigma} - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)), D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega \\
&\quad + \left\langle \{\boldsymbol{\sigma}_h^*\} - \mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma}_h^*]\!] - \boldsymbol{\sigma}, [\![e_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \\
&\quad - \left\langle \eta \mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^* - u]\!]), [\![e_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \\
&:= T_1 + T_2 + T_3
\end{aligned}
$$

利用多项式插值估计 1.9 和迹不等式 1.10，对于 T_2 和 T_3 我们得到如下估计：

$$
\begin{aligned}
T_2 &= \left\langle \{\boldsymbol{\sigma}_h^*\} - \mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma}_h^*]\!] - \boldsymbol{\sigma}, [\![e_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \\
&\lesssim \left\|(\boldsymbol{\sigma}_h^* - \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta)} \\
&= \left\|h^{1-\frac{1}{p}}(\boldsymbol{\sigma}_h^* - \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim h^{r+1} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_3 &= -\left\langle \eta \mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^* - u]\!]), [\![e_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o \cup \Gamma^D} \\
&\leqslant \left\|\eta^{-\frac{1}{p}} \mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - u)\mathbf{n})\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta)} \\
&\lesssim \left\|\mathcal{A}(h_e^{\frac{1}{p}-1}(u_h^* - u)\mathbf{n})\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&= \left\|h_e^{\frac{1}{p}-1}(u_h^* - u)\mathbf{n}\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D)}^{p-1} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim h^{s(p-1)} \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}
\end{aligned}
$$

利用引理 2.2、多项式插值估计 1.9、迹不等式 1.10，任取 $0 \leqslant l \leqslant s$，有：

$$\|D_{DG}(u_h^*;g_D)-\nabla_h u_h^*\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})} \tag{119a}$$

$$\|\nabla_h u_h^*-\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \lesssim h^l\,|u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{119b}$$

$$\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})} \lesssim h^l\,|u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{119c}$$

从而可以得到 u_h^* 的能量估计：

$$E_h(u_h^*;g_D) \leqslant \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}+Ch^l\,|u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{119d}$$

当 $p\in(1,2]$ 时，在引理 2.12 中取 $\sigma=\delta+2=2$，得以下三式：

$$\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^2\\
&\lesssim \left(\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}+\|D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}\right)^{2-p}|D_{DG}(e_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,2,\Omega}\\
&\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^2\\
&\lesssim \left(\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\right)^{2-p}|[\![e_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}}\\
&\|e_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^2\\
&\lesssim \left(\|e_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\right)^{2-p}|e_h|_{u_h^*-g_D,p,2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}$$

这里，由三角不等式、离散 Hölder 不等式、(119)(取 $l=0$)、能量估计 2.2、能量估计 2.7 得：

$$\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}+\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|e_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&\leqslant \left|\|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}-\|D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}\right|\\
&+\left|\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}-\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\right|\\
&+\left|\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}-\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\right|\\
&\leqslant \|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}+\|D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}\\
&+\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\\
&+\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\\
&\leqslant 3^{1-\frac{1}{p}}\left(E_h(u_h;g_D)+E_h(u_h^*;g_D)\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Gamma^N)}\\
&:= C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}
\end{aligned}
$$

将这个结果代入上面三个不等式各自的右端[13]，得到：

$$
\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|^2_{L^p(\Omega)} \lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} \left|D_{DG}(e_h;0)\right|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,2,\Omega}\\
&\|[\![e_h]\!]\|^2_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} \left|[\![e_h]\!]\right|_{[\![u_h^*]\!],p,2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}}\\
&\|e_h\|^2_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} \left|e_h\right|_{u_h^*-g_D,p,2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

对于 T_1，利用引理 2.1 中 $\delta = 2-p$ 的情形以及 (119) 得：

$$
\begin{aligned}
T_1 &= \left(\boldsymbol{\sigma} - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)), D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega\\
&\leqslant \|\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D))\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&\lesssim \left\||\mathbf{q} - D_{DG}(u_h^*;g_D)|^{p-1}\right\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&= \|\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)\|^{p-1}_{L^p(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&\lesssim h^{s(p-1)} |u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}
\end{aligned}
$$

将以上的所有估计代入不等式 $(*)$ 得：

$$
\begin{aligned}
\|e_h\|^2_{J,p} &\leqslant 2^{\frac{2}{p}-1}\left(\|D_{DG}(e_h;0)\|^2_{L^p(\Omega)} + \|[\![e_h]\!]\|^2_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\right)\\
&\lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\mathrm{RHS}(*)\\
&\leqslant C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\mathrm{LHS}(*)\\
&\lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{s(p-1)} |u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&+ C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&+ C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{s(p-1)} |u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&\leqslant 2^{1-\frac{1}{p}} C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\left(h^{s(p-1)} |u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\right)\|e_h\|_{J,p}
\end{aligned}
$$

从而推出：

$$
\|e_h\|_{J,p} \lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\left(h^{s(p-1)} |u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\right)
$$

[13]这里，如果不使用能量估计来放缩，而是直接使用上面三个不等式进行估计 (可能需要构造隐函数之类的东西)，阶会不会提高？

当 $p \in (2, +\infty)$ 时，在引理 2.12 中取 $\sigma = \delta + 2 = p$，得以下三式：

$$\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|^p_{L^p(\Omega)} \lesssim |D_{DG}(e_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,p,\Omega} \\
&\|[\![e_h]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \lesssim |[\![e_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,p,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}} \\
&\|e_h\|^p_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \lesssim |[\![e_h]\!]|_{u_h^*-g_D,p,p,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}$$

对于 T_1，利用引理 2.1 中 $\delta = 0$ 的情形、Hölder 不等式、能量估计 2.2、估计 (119) (分别取 $l = s$ 和 $l = 0$) 得：

$$\begin{aligned}
T_1 &= (\boldsymbol{\sigma} - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)), D_{DG}(e_h;0))_\Omega \\
&\leqslant \|\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D))\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \left\| |\mathbf{q} - D_{DG}(u_h^*;g_D)| \left(|\mathbf{q}| + |D_{DG}(u_h^*;g_D)|\right)^{p-2} \right\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \|\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)} \| |\nabla u| + |D_{DG}(u_h^*;g_D)| \|^{p-2}_{L^p(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \|\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)} \|2\,|\nabla u| + |\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)| \|^{p-2}_{L^p(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \left(h^s\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}\right) \left(C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} + |u|_{W^{1,p}(\Omega)}\right)^{p-2} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^s\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}
\end{aligned}$$

将以上的所有估计代入不等式 $(*)$ 得：

$$\begin{aligned}
&\|e_h\|^p_{J,p} \\
&= \|D_{DG}(e_h;0)\|^p_{L^p(\Omega)} + \|[\![e_h]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim \mathrm{RHS}(*) \\
&\leqslant \mathrm{LHS}(*) \\
&\lesssim C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^s\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&+ h^{r+1}\,|\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&+ h^{s(p-1)}\,|u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim \left(C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^s\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{r+1}\,|\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} + h^{s(p-1)}\,|u|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)}\right) \|e_h\|_{J,p}
\end{aligned}$$

从而推出：

$$\|e_h\|_{J,p} \lesssim C^{\frac{p-2}{p-1}}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{\frac{s}{p-1}}\,|u|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{\frac{r+1}{p-1}}\,|\boldsymbol{\sigma}|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{r+1,p'}(\Omega)} + h^s\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}$$

至此，$e_h = u_h - u_h^*$ 的估计证毕。 □

推论 2.3 (Estimate for all the variables)**:** 设 $k \geqslant 0$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数**;** $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$ 是弱形式 (95) 的解**;** $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u) \in W^{s,p} \times W^{r+1,p'}(\Omega) \times W^{s+1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (77) 的解。不妨设 $r, s \leqslant k$. 记 $u_h^* = \Pi_{V_h} u$. 那么有估计**:**

$p \in (1, 2]$ **:**

$$\begin{cases} \|u_h - u\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \|u_h - u_h^*\|_{J,p} + h^{s+1} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \\ \|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![u_h - u]\!]\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, h^{1-p})} \lesssim \|u_h - u_h^*\|_{J,p} + h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \\ \|\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}\|_{L^{p'}(\Omega)} \lesssim \|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\|_{L^p(\Omega)}^{p-1} \\ \|u_h - u_h^*\|_{J,p} \lesssim C_{g_D, f, \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}}^{2-p} \left(h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \right) \end{cases} \tag{120a}$$

$p \in (2, +\infty)$ **:**

$$\begin{cases} \|u_h - u\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \|u_h - u_h^*\|_{J,p} + h^{s+1} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \\ \|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![u_h - u]\!]\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, h^{1-p})} \lesssim \|u_h - u_h^*\|_{J,p} + h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \\ \|\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}\|_{L^{p'}(\Omega)} \lesssim C_{g_D, f, \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}}^{p-2} \|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\|_{L^p(\Omega)} \\ \|u_h - u_h^*\|_{J,p} \lesssim C_{g_D, f, \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}}^{\frac{p-2}{p-1}} h^{\frac{s}{p-1}} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^{\frac{r+1}{p-1}} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \end{cases} \tag{120b}$$

注 2.2: 以上的收敛阶与文章 [84] 中证得的相同；除了当 $p > 2$ 时，文章 [84] 中边界惩罚是 L^2 形式的，这导致利用 Young 不等式放缩时，可以出现幂指数为 $\frac{2}{p}$ 的项，而我们的边界惩罚项是 L^p 形式的，因此不会出现这个幂指数。[14]

注 2.3: 上述证明过程中的投影可以更换，可能可以得到更优的结果，例如文章 [84] 中对于协调三角网格的情形的分析。

2.4.3 Numerical Discretization

我们既可以基于弱形式 (99)，利用 Picard 不动点迭代法或 Newton-Raphson 方法求解，也可以基于最优化形式 (100)，利用梯度下降法求解。Picard 不动点迭代法和 Newton-Raphson 方法对初值敏感，如果收敛，则收敛速度较快；梯度下降法对初值不敏感，保证收敛，但是收敛速度较慢。

这里，我们只考虑使用梯度下降法求解最优化形式。现有的 p-Laplace 方程的梯度下降法有：PRNCG 方法 [58]，多重网格 PRNCG 方法 [85]；预条件梯度下

[14] 文章 [84] 中，误差系数的 Sobolev 范数幂指数有误。

降法 [86]、混合预条件共轭梯度法 [87]、加速的最速下降法 [88]、拟牛顿法 [98]。特别地，在文章 [86] 中，作者提出了一种基于线性化范数的预条件子，以使得收敛性能与网格无关。

我们这里采用预条件 (最速) 梯度下降法，将文章 [86] 的工作推广到 LDG 格式中。利用一阶 Gâteaux 导数的定义，$J_h(\cdot)$ 在 $u_h \in V_h$ 处的最速下降方向 (未归一) $w_h \in V_h$ 满足：

$$J_h'(u_h)(w_h) = -\left\|J'(u_h)\right\|_* \|w_h\| = -\sup_{v_h \in V_h} \frac{J_h'(u_h)(v_h)}{\|v_h\|} \|w_h\| \tag{121}$$

这里，$\|\cdot\|$ 是待定的范数。模仿文章 [86]，并利用间断有限元近似广义梯度的算子 $D_{DG}(\cdot;\cdot)$，我们将给出四种选择：

$$\|w_h\|^2 = \|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega)} + \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1})} + \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1})} \tag{122a}$$

$$\begin{aligned}\|w_h\|^2 =& \|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega,\epsilon+|D_{DG}(u_h;g_D)|^{p-2})} \\ &+ \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}[\![u_h]\!]|^{p-2}))} \\ &+ \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}(u_h-g_D)|^{p-2}))}\end{aligned} \tag{122b}$$

$$\|w_h\|^2 = J_h''(u_h)(w_h,w_h) \tag{122c}$$

$$\|w_h\|^2 = \|w_h\|^2_{L^2(\Omega)} \tag{122d}$$

其中，第一种范数 (122a) 是 Poisson 方程 LDG 格式中的能量范数；第二种范数 (122b) 是 p-Laplace 方程 LDG 格式的线性化的能量范数 (实际上，其相当于第三种范数的低阶截断)，$\epsilon \geqslant 0$ 是稳定项；第三种范数 (122c) 是由 J_h 的二阶 Gâteaux 导数给出的局部度量 (这里省略了和第二种范数类似的稳定项)；第四种范数 (122d) 则是标准的 L^2 范数。求解这四种范数下 J_h 在 u_h 处的最速下降方向 w_h (满足 $\|w_h\| = \|J_h'(u_h)\|_*$) 的线性 LDG 格式分别为：

find $w_h \in V_h$ such that $\forall v_h \in V_h$:

$$\begin{aligned}&\left(D_{DG}(w_h;0), D_{DG}(v_h;0)\right)_\Omega + \left\langle \eta h^{-1}[\![w_h]\!], [\![v_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta h^{-1} w_h, v_h\right\rangle_{\Gamma^D} \\ =& -J_h'(u_h)(v_h)\end{aligned} \tag{123a}$$

$$
\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&\quad \left(\left(\epsilon + \left|D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right|^{p-2}\right) D_{DG}\left(w_h; 0\right), D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_{\Omega} \\
&\quad + \left\langle \eta h^{-1} \left(\epsilon + \left|h^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right|^{p-2}\right) \left[\!\left[w_h\right]\!\right], \left[\!\left[v_h\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&\quad + \left\langle \eta h^{-1} \left(\epsilon + \left|h^{-1}(u_h - g_D)\right|^{p-2}\right) w_h, v_h \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&= - J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned}
\tag{123b}
$$

$$
\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&J_h''(u_h)(w_h, v_h) = -J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned}
\tag{123c}
$$

$$
\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&(w_h, v_h)_{\Omega} = -J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned}
\tag{123d}
$$

我们分别称其为 Poisson 预条件子、加权预条件子、Newton-Raphson 预条件子、标准预条件子。

注 2.4:

- 当 $p \in (1,2)$ 时，根据文章 [86]，上述加权项 $\epsilon + |\xi|^{p-2}$ 应替换为 $(\epsilon + |\xi|)^{p-2}$ 以加强稳定性。
- 易见，当稳定项取 0 时，第三种范数给出的下降方向与 Newton-Raphson 迭代的下降方向完全相同。但是，考虑到实际计算中非零的稳定项以及停机条件判定这两个问题，我们还是将其视作梯度下降算法来使用。

我们的算法如 1 给出。需要说明的是，在理论上，当使用不同的范数，也即不同的预条件方法时，只有收敛速度会受到影响，而是否收敛以及收敛极限都不会受到影响。为了提高收敛速度，可以使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程的解作为迭代的初值。为了减轻计算量，可以使用单侧黄金分割搜索算法替代线搜索，这可以使得每步搜索 (缩小区间) 只需要进行一次泛函 J_h 的求值。

2.4.4 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，$C_{12} = 0$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行非线性项的数值积分和结果的误差测量 (具有足够的代数精

Algorithm 1: Preconditioned Steepest Descent Algorithm

Input: $u_h^{(0)}$, ϵ, δ_ρ, δ_{w_h}, N_{it}
Output: $u_h^{(k)}$
/* main loop for gradient descent */
$k \leftarrow 0$ // number of iterations finished
$\rho^{(0)} \leftarrow 1$ // initial guess for step size (optimal for the Poisson equation)
while $k < N_{\text{it}}$ **do**
  $w_h \leftarrow \text{PrecondGrad}(u_h^{(k)}, \epsilon)$;
  if $\|w_h\| < \delta_{w_h}$ **then** break ;
  $\rho^{(k+1)} \leftarrow \text{LineSearch}(\text{fun}=J_h(u_h^{(k)} - \cdot w_h), \text{start}=\rho^{(k)})$;
  if $\rho^{(k+1)} < \delta_\rho$ **then** break ;
  $u_h^{(k+1)} \leftarrow u_h^{(k)} - \rho^{(k+1)} w_h$;
  $k \leftarrow k + 1$;
end

度)。迭代参数取 $\delta_{w_h} = 10^{-16}$，$\delta_\rho = 10^{-16}$，稳定项在 $p < 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-14}$，在 $p > 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-10}$，迭代初值取为 Poisson 方程的数值解。单侧黄金分割搜索的初值取为上一步的步长，相对误差限取为 10^{-6}.

我们先全部使用加权预条件子，部分测试结果如表 27、28、29、30 给出。然后，我们给出使用不同的多项式次数 k、网格数 N、预条件子种类对迭代次数的影响，如图 13、14、15、16 所示。

测试中，所有的四种预条件子都显示出了与网格、多项式次数均无关的迭代次数和下降曲线，符合我们的预期。这里，Newton-Raphson 预条件子的曲线我们没有展示，因为其和加权预条件子几乎相同。其中，加权预条件子和 Newton-Raphson 预条件子的收敛速度几乎相同，优于 Poisson 预条件子，并显著优于标准预条件子 [15]，速度之间的差距随着 $p + \frac{1}{p-1}$ 增大而迅速增大。通过实验，我们发现 u_h 的误差与稳定项 ϵ 的取值有关：若 ϵ 过小，可能导致数值不稳定性；若 ϵ 过大，会增大误差。

[15]实际上，标准预条件子的收敛速度慢得难以接受。

表 27: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 1.3$

k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	8.59e-02	-	3.31e-01	-	1.16e-01	-
	32	2.45e-02	1.81	1.92e-01	0.78	6.53e-02	0.83
	64	6.36e-03	1.94	1.00e-01	0.94	3.38e-02	0.95
	128	1.61e-03	1.99	5.07e-02	0.98	1.71e-02	0.99
	256	4.02e-04	2.00	2.54e-02	1.00	8.56e-03	1.00
	512	1.01e-04	2.00	1.27e-02	1.00	4.28e-03	1.00
2	16	7.51e-03	-	8.54e-02	-	3.07e-02	-
	32	9.64e-04	2.96	2.56e-02	1.74	9.34e-03	1.72
	64	1.17e-04	3.04	6.76e-03	1.92	2.51e-03	1.90
	128	1.43e-05	3.03	1.71e-03	1.98	6.41e-04	1.97
	256	1.77e-06	3.02	4.30e-04	1.99	1.61e-04	1.99
	512	2.23e-07	2.99	1.08e-04	2.00	4.03e-05	2.00
3	8	7.74e-03	-	7.76e-02	-	2.91e-02	-
	16	8.01e-04	3.27	1.75e-02	2.15	6.49e-03	2.17
	32	6.65e-05	3.59	2.80e-03	2.64	1.09e-03	2.58
	64	4.58e-06	3.86	3.80e-04	2.88	1.52e-04	2.83
	128	2.93e-07	3.97	4.86e-05	2.97	1.98e-05	2.95
	256	1.99e-08	3.88	6.12e-06	2.99	2.49e-06	2.99
4	8	1.63e-03	-	2.40e-02	-	9.07e-03	-
	16	1.11e-04	3.88	3.17e-03	2.92	1.20e-03	2.92
	32	4.83e-06	4.52	2.77e-04	3.52	1.12e-04	3.42
	64	1.67e-07	4.85	1.94e-05	3.83	8.26e-06	3.75
	128	7.92e-09	4.40	1.25e-06	3.95	5.47e-07	3.92
	256	3.29e-09	1.27	7.93e-08	3.98	9.58e-08	2.51

表 28: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 1.7$

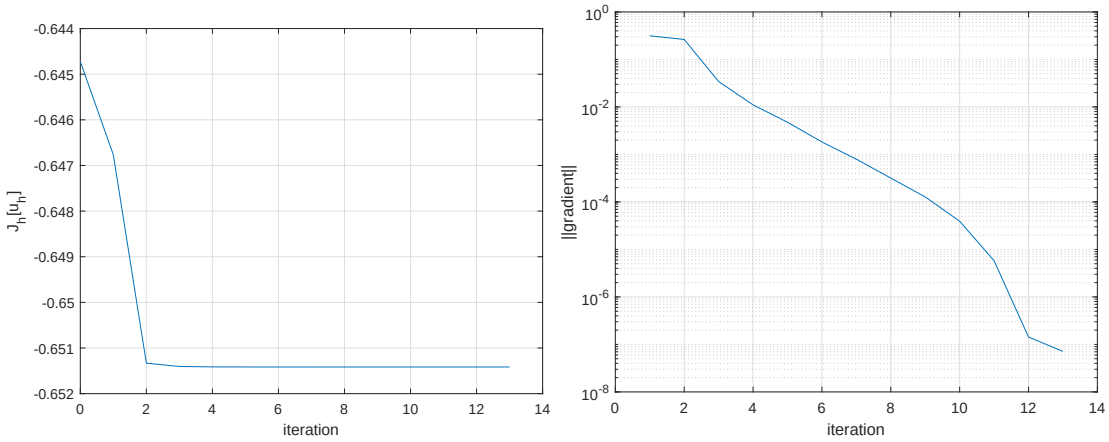
k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	6.43e-03	-	2.98e-02	-	2.96e-02	-
	32	2.08e-03	1.62	2.00e-02	0.58	1.99e-02	0.57
	64	5.92e-04	1.82	1.16e-02	0.78	1.17e-02	0.77
	128	1.57e-04	1.91	6.26e-03	0.89	6.31e-03	0.89
	256	4.04e-05	1.96	3.24e-03	0.95	3.27e-03	0.95
	512	1.02e-05	1.98	1.64e-03	0.98	1.66e-03	0.98
2	16	2.57e-04	-	3.20e-03	-	3.31e-03	-
	32	4.30e-05	2.58	1.16e-03	1.47	1.21e-03	1.45
	64	6.51e-06	2.73	3.57e-04	1.69	3.78e-04	1.68
	128	9.17e-07	2.83	1.01e-04	1.82	1.08e-04	1.81
	256	1.23e-07	2.90	2.72e-05	1.90	2.90e-05	1.89
	512	2.43e-08	2.34	7.07e-06	1.94	7.57e-06	1.94
3	8	2.24e-04	-	1.84e-03	-	1.91e-03	-
	16	2.81e-05	3.00	5.43e-04	1.76	5.71e-04	1.74
	32	2.58e-06	3.44	1.04e-04	2.39	1.12e-04	2.35
	64	1.92e-07	3.75	1.56e-05	2.74	1.72e-05	2.71
	128	1.47e-08	3.71	2.07e-06	2.91	2.31e-06	2.89
	256	2.56e-08	-0.80	2.65e-07	2.96	2.97e-07	2.96
4	8	3.86e-05	-	4.59e-04	-	4.90e-04	-
	16	2.82e-06	3.78	7.56e-05	2.60	8.27e-05	2.57
	32	1.37e-07	4.37	7.50e-06	3.33	8.47e-06	3.29
	64	9.25e-09	3.89	5.61e-07	3.74	6.46e-07	3.71
	128	4.06e-09	1.19	3.75e-08	3.90	4.35e-08	3.89
	256	3.71e-09	0.13	3.93e-09	3.26	7.16e-09	2.60

表 29: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 10$

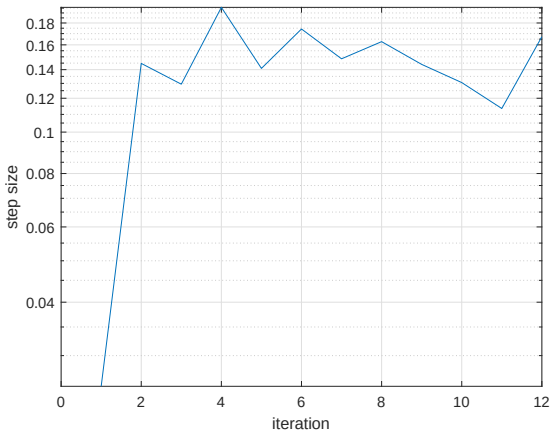
k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	4.91e-02	-	7.56e-02	-	2.29e-01	-
	32	5.01e-02	-0.03	8.18e-02	-0.11	2.34e-01	-0.03
	64	1.84e-02	1.44	1.29e-03	5.99	6.26e-03	5.22
	128	7.89e-03	1.22	5.60e-04	1.20	2.73e-03	1.20
	256	3.38e-03	1.22	2.41e-04	1.22	1.17e-03	1.22
	512	1.45e-03	1.22	1.02e-04	1.24	4.92e-04	1.25
2	16	5.98e-02	-	7.67e-04	-	3.59e-03	-
	32	2.27e-02	1.40	1.32e-04	2.53	6.30e-04	2.51
	64	8.42e-03	1.43	1.87e-05	2.82	8.96e-05	2.81
	128	3.10e-03	1.44	2.43e-06	2.95	1.17e-05	2.94
	256	1.14e-03	1.44	3.07e-07	2.98	1.47e-06	2.98
	512	4.19e-04	1.44	3.85e-08	3.00	1.85e-07	3.00
3	16	4.22e-02	-	1.28e-04	-	5.59e-04	-
	32	1.57e-02	1.43	1.81e-05	2.82	8.00e-05	2.80
	64	5.76e-03	1.44	2.34e-06	2.95	1.04e-05	2.94
	128	2.12e-03	1.44	2.96e-07	2.99	1.32e-06	2.98
	256	7.78e-04	1.44	3.72e-08	2.99	1.65e-07	3.00
	512	2.86e-04	1.45	2.16e-08	0.78	2.83e-08	2.55
4	8	8.20e-02	-	1.29e-04	-	5.59e-04	-
	16	2.87e-02	1.51	1.11e-05	3.54	5.03e-05	3.47
	32	9.58e-03	1.58	5.93e-07	4.22	2.77e-06	4.18
	64	3.09e-03	1.63	2.32e-08	4.67	1.09e-07	4.66
	128	9.73e-04	1.67	8.55e-10	4.77	3.74e-09	4.87
	256	7.04e-06	7.11	2.63e-09	-1.62	2.15e-09	0.80

表 30: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 20$

k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	1.30e-01	-	1.45e-01	-	2.47e+00	-
	32	6.19e-02	1.07	1.83e-03	6.30	1.94e-02	6.99
	64	2.88e-02	1.11	8.65e-04	1.08	9.21e-03	1.07
	128	1.34e-02	1.11	4.11e-04	1.07	4.38e-03	1.07
	256	6.21e-03	1.11	1.95e-04	1.07	2.09e-03	1.07
	512	2.89e-03	1.11	9.28e-05	1.07	9.94e-04	1.07
2	16	9.61e-02	-	4.12e-04	-	4.13e-03	-
	32	4.21e-02	1.19	7.09e-05	2.54	7.24e-04	2.51
	64	1.83e-02	1.20	1.00e-05	2.83	1.03e-04	2.82
	128	7.92e-03	1.21	1.29e-06	2.95	1.33e-05	2.95
	256	3.42e-03	1.21	1.63e-07	2.99	1.68e-06	2.99
	512	1.48e-03	1.21	2.23e-08	2.87	2.13e-07	2.98
3	8	1.69e-01	-	3.90e-04	-	3.58e-03	-
	16	7.39e-02	1.19	6.76e-05	2.53	6.40e-04	2.48
	32	3.21e-02	1.20	9.55e-06	2.82	9.16e-05	2.80
	64	1.39e-02	1.21	1.24e-06	2.95	1.19e-05	2.94
	128	6.00e-03	1.21	1.56e-07	2.99	1.51e-06	2.98
	256	2.59e-03	1.21	2.21e-08	2.82	1.92e-07	2.97
4	4	1.31e-01	-	1.53e-01	-	2.67e+00	-
	8	1.37e-01	-0.06	6.82e-05	11.13	6.38e-04	12.03
	16	5.79e-02	1.24	5.85e-06	3.54	5.75e-05	3.47
	32	2.39e-02	1.28	3.13e-07	4.22	3.17e-06	4.18
	64	9.70e-03	1.30	1.76e-08	4.16	1.36e-07	4.55
	128	3.91e-03	1.31	4.66e-08	-1.41	5.71e-08	1.25

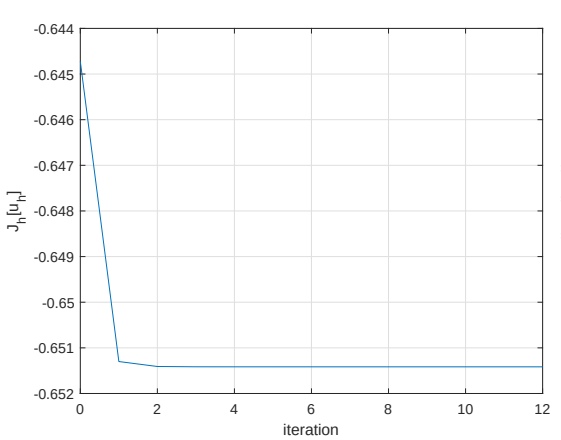


(a) $J_h(u_h)$ (b) $\|w_h\|$

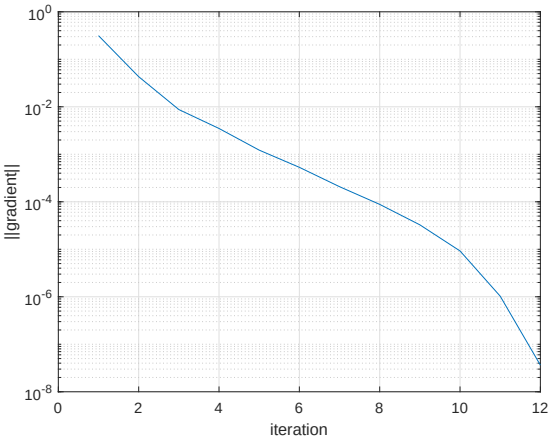


(c) ρ

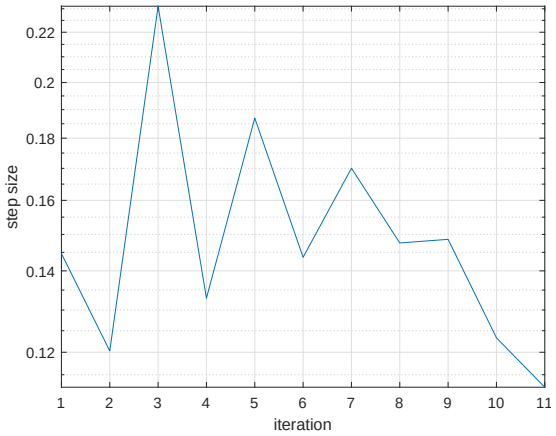
图 13: $p = 10$，$k = 2$，$N = 256$，加权预条件子



(a) $J_h(u_h)$

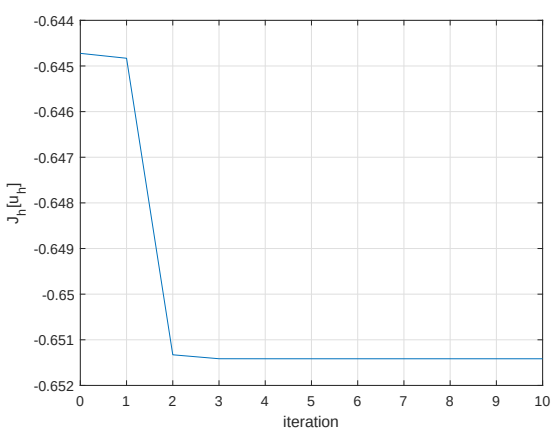


(b) $\|w_h\|$

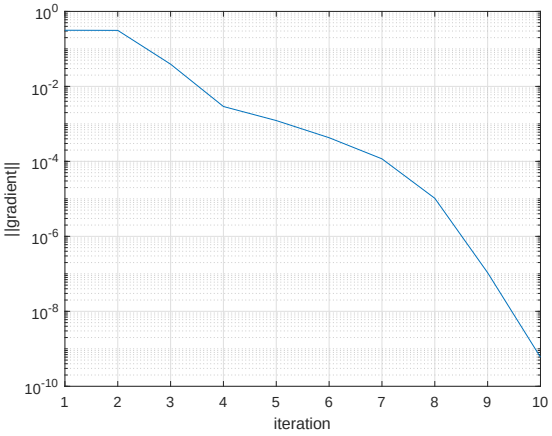


(c) ρ

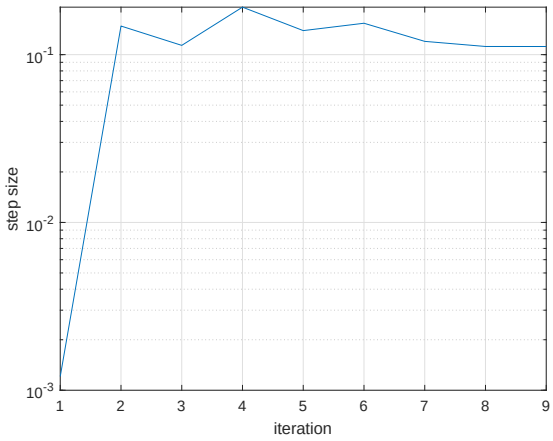
图 14: $p = 10$，$k = 3$，$N = 256$，加权预条件子



(a) $J_h(u_h)$

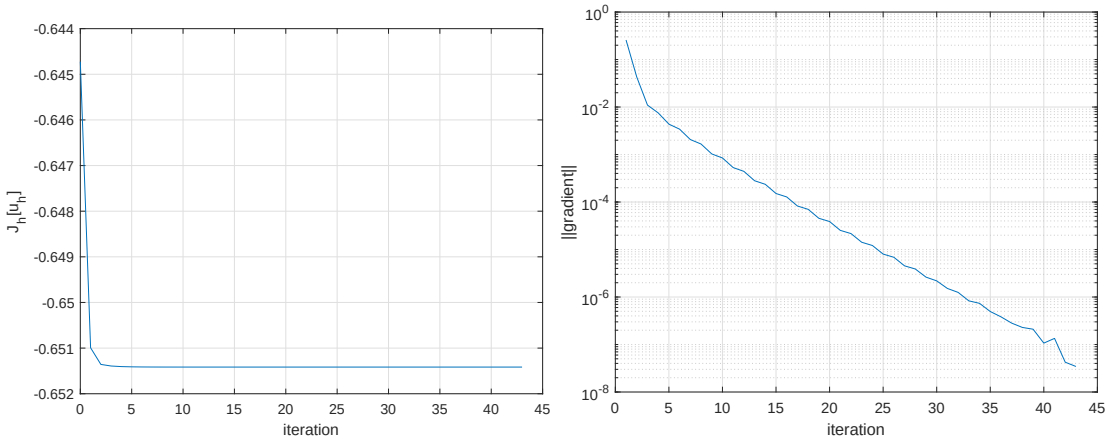


(b) $\|w_h\|$

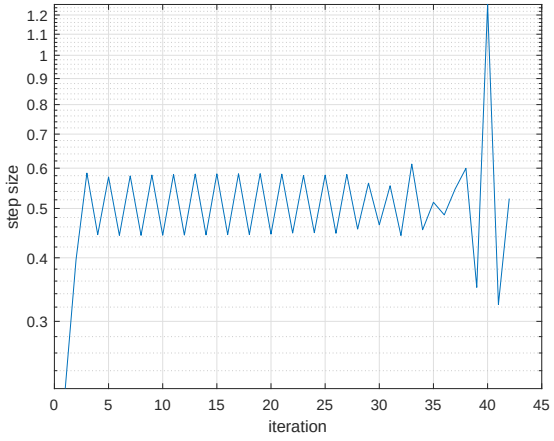


(c) ρ

图 15: $p = 10$，$k = 2$，$N = 128$，加权预条件子



(a) $J_h(u_h)$ (b) $\|w_h\|$



(c) ρ

图 16: $p = 10$，$k = 2$，$N = 256$，Poisson 预条件子

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma})$ 的 $L^p \times L^{p'}$ 误差的 (k, k) 阶收敛；当 $p \in (1, 2]$ 时，观察到对 u 的 L^p 误差的 $k+1$ 阶收敛，达到了最优 [16]。

2.4.5 Conclusion

我们的第二个 p-Laplace 方程 LDG 格式引入了中间变量 $\boldsymbol{\sigma}$，从而将鞍点问题转化为关于 u 的最小化问题。我们针对此方法，把文章 [86] 中的预条件子推广到了 LDG 框架下。此方法的优势在于：

1. 基于梯度下降的数值格式对任何迭代初值都保证收敛，且收敛性能与网格无关；
2. 未知函数数量少；
3. 在数值实验中，对 $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma})$ 的 $L^p \times L^{p'}$ 误差有 (k, k) 阶收敛阶；当 $p \in (1, 2]$ 时，对 u 的 L^p 误差达到了最优的 $k+1$ 阶。

此方法的劣势在于：

1. 基于梯度下降的方法需要有效的预条件器，经过实验我们发现加权预条件子和 Newton-Raphson 预条件子是四种预条件子里性能最好的 (它们的性能几乎相同)，但是该预条件子需要加入稳定项 ϵ，该稳定项对 u_h 的误差会产生的影响不可忽视；
2. 对于梯度下降类算法，浮点误差产生的影响会比较明显，尤其在网格加密之后，迭代较难收敛到精确的离散解；
3. 当 $p \in (2, +\infty)$ 时，对 u 的 L^p 误差收敛阶较低。

[16] 这与 Dr. Liangyue Ji 的一篇关于 p-Laplace 方程的 HDG 格式误差估计的 note 给出的结果相一致。

References

[1] Gerald B. Folland. "L^p Spaces". In: *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2nd. Vol. 125. Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs, and Tracts. New York: John Wiley & Sons, Apr. 1999. Chap. 6, pp. 181–210. ISBN: 978-0-471-31716-6.

[2] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Weak Derivatives and Sobolev Spaces". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 15–28. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_2.

[3] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Traces and Poincaré Inequalities". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 27–38. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_3.

[4] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Distributions and Duality in Sobolev Spaces". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 39–45. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_4.

[5] Philippe G. Ciarlet and P. A. Raviart. "General Lagrange and Hermite Interpolation in $\mathbb{R}^n$ with Applications to Finite Element Methods". In: *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 46.3 (Jan. 1972), pp. 177–199. ISSN: 1432-0673. DOI: 10.1007/BF00252458. URL: https://doi.org/10.1007/BF00252458.

[6] James H. Bramble and Stephen R. Hilbert. "Estimation of Linear Functionals on Sobolev Spaces with Application to Fourier Transforms and Spline Interpolation". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 7.1 (1970), pp. 112–124. DOI: 10.1137/0707006. eprint: https://doi.org/10.1137/0707006. URL: https://doi.org/10.1137/0707006.

[7] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Local Inverse and Functional Inequalities". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 137–146. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_12. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_12.

[8] Lawrence C. Evans. "Second Order Elliptic Equations". In: *Partial Differential Equations*. 2nd. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2010. Chap. 6, pp. 453–528. ISBN: 978-0-8218-4974-3.

[9] Lawrence C. Evans. "The Calculus of Variations". In: *Partial Differential Equations*. 2nd. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2010. Chap. 8, pp. 453–528. ISBN: 978-0-8218-4974-3.

[10] Daniele Boffi, Franco Brezzi, and Michel Fortin. "Mixed Methods for Elliptic Problems". In: *Mixed Finite Element Methods and Applications*. Vol. 44. Springer Series in Computational Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. Chap. 7, pp. 401–457. ISBN: 978-3-642-36519-5. DOI: 10.1007/978-3-642-36519-5_7. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36519-5_7.

[11] Douglas N. Arnold et al. "Unified Analysis of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 39.5 (2002), pp. 1749–1779. DOI: 10.1137/S0036142901384162. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142901384162.

[12] Douglas N. Arnold et al. "Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems". In: *Discontinuous Galerkin Methods: Theory, Computation and Applications*. Ed. by Bernardo Cockburn, George E. Karniadakis, and Chi-Wang Shu. Vol. 11. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin, Heidelberg, 2000, pp. 89–101. ISBN:

978-3-642-59721-3. DOI: 10.1007/978-3-642-59721-3_5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-59721-3_5.

[13] Richard Pasquetti and Francesca Rapetti. "Spectral Element Methods on Unstructured Meshes: Which Interpolation Points?" In: *Numerical Algorithms* 55.2 (Nov. 2010), pp. 349–366. ISSN: 1572-9265. DOI: 10.1007/s11075-010-9390-0. URL: https://doi.org/10.1007/s11075-010-9390-0.

[14] Mark A. Taylor, Beth A. Wingate, and Rachel E. Vincent. "An Algorithm for Computing Fekete Points in the Triangle". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 38.5 (2000), pp. 1707–1720. DOI: 10.1137/S0036142998337247. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142998337247.

[15] Mark A. Taylor and Beth A. Wingate. "Fekete Collocation Points for Triangular Spectral Elements". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* (Sept. 1998). URL: https://www.researchgate.net/publication/2709759_Fekete_Collocation_Points_for_Triangular_Spectral_Elements.

[16] Len Bos, Mark A. Taylor, and Beth A. Wingate. "Tensor Product Gauss-Lobatto Points are Fekete Points for the Cube". In: *Mathematics of Compututation* 70.236 (Oct. 2001), pp. 1543–1547. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-00-01262-X. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-00-01262-X.

[17] Brian T. Helenbrook. "On the Existence of Explicit *hp*-Finite Element Methods Using Gauss-Lobatto Integration on the Triangle". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 47.2 (2009), pp. 1304–1318. DOI: 10.1137/070685439. URL: https://doi.org/10.1137/070685439.

[18] Qi Chen and Ivo Babuška. "Approximate Optimal Points for Polynomial Interpolation of Real Functions in an Interval and in a Triangle". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 128.3 (1995), pp. 405–417. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/0045-7825(95)00889-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045782595008896.

[19] Jan S. Hesthaven. "From Electrostatics to Almost Optimal Nodal Sets for Polynomial Interpolation in a Simplex". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.2 (1998), pp. 655–676. DOI: 10.1137/S003614299630587X. URL: https://doi.org/10.1137/S003614299630587X.

[20] Mark G. Blyth and Constantine Pozrikidis. "A Lobatto Interpolation Grid over the Triangle". In: *IMA Journal of Applied Mathematics* 71.1 (Feb. 2006), pp. 153–169. ISSN: 0272-4960. DOI: 10.1093/imamat/hxh077. eprint: https://academic.oup.com/imamat/article-pdf/71/1/153/2249260/hxh077.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imamat/hxh077.

[21] Linbo Zhang, Tao Cui, and Hui Liu. "A Set of Symmetric Quadrature Rules on Triangles and Tetrahedra". In: *Journal of Computational Mathematics* 27.1 (Jan. 2009), pp. 89–96. ISSN: 1991-7139. URL: http://www.jstor.org/stable/43693493.

[22] Hong Xiao and Zydrunas Gimbutas. "A Numerical Algorithm for the Construction of Efficient Quadrature Rules in Two and Higher Dimensions". In: *Computers and Mathematics with Applications* 59.2 (2010), pp. 663–676. ISSN: 0898-1221. DOI: 10.1016/j.camwa.2009.10.027. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122109007263.

[23] David A. Dunavant. "High Degree Efficient Symmetrical Gaussian Quadrature Rules for the Triangle". In: *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 21.6 (1985), pp. 1129–1148. DOI: https://doi.org/10.1002/nme.1620210612. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/nme.1620210612. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nme.1620210612.

[24] Richard Pasquetti and Francesca Rapetti. "Spectral Element Methods on Unstructured Meshes: Comparisons and Recent Advances". In: *Journal of Scientific Computing* 27.1 (June 2006), pp. 377–387. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-005-9048-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-005-9048-6.

[25] Moshe Dubiner. "Spectral Methods on Triangles and Other Domains". In: *Journal of Scientific Computing* 6.4 (Dec. 1991), pp. 345–390. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/BF01060030. URL: https://doi.org/10.1007/BF01060030.

[26] Sheehan Olver, Alex Townsend, and Geoffrey M. Vasil. "Recurrence Relations for a Family of Orthogonal Polynomials on a Triangle". In: *Spectral and High Order Methods for Partial Differential Equations ICOSAHOM 2018*. Ed. by Spencer J. Sherwin et al. Vol. 134. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 79–92. ISBN: 978-3-030-39647-3. DOI: 10.1007/978-3-030-39647-3_5. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39647-3_5.

[27] Chris Cantwell et al. "Nektar++: An Open-Source Spectral/*hp* Element Framework". In: *Computer Physics Communications* 192 (Feb. 2015), pp. 205–219. ISSN: 0010-4655. DOI: 10.1016/j.cpc.2015.02.008. eprint: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465515000533. URL: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2015.02.008.

[28] Mark G. Blyth, Haoxiang Luo, and Constantine Pozrikidis. "A Comparison of Interpolation Grids over the Triangle or the Tetrahedron". In: *Journal of Engineering Mathematics* 56.3 (Nov. 2006), pp. 263–272. ISSN: 1573-2703. DOI: 10.1007/s10665-006-9063-0. URL: https://doi.org/10.1007/s10665-006-9063-0.

[29] Douglas N. Arnold, Daniele Boffi, and Richard S. Falk. "Approximation by Quadrilateral Finite Elements". In: *Mathematics of Computation* 71.239 (Mar. 2002), pp. 909–922. DOI: 10.1090/s0025-5718-02-01439-4. URL: https://doi.org/10.1090/s0025-5718-02-01439-4.

[30] Robert J. Guyan. "Reduction of Stiffness and Mass Matrices". In: *American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal* 3.2 (1965), pp. 380–380. DOI: 10.2514/3.2874. eprint: https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/3.2874. URL: https://doi.org/10.2514/3.2874.

[31] Ignace Bogaert. "Iteration-Free Computation of Gauss-Legendre Quadrature Nodes and Weights". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 36.3 (2014), A1008–A1026. DOI: 10.1137/140954969. URL: https://doi.org/10.1137/140954969.

[32] Paul N. Swarztrauber. "On Computing the Points and Weights for Gauss-Legendre Quadrature". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 24.3 (2003), pp. 945–954. DOI: 10.1137/S1064827500379690. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827500379690.

[33] Sheehan Olver, Richard Mikaël Slevinsky, and Alex Townsend. "Fast Algorithms Using Orthogonal Polynomials". In: *Acta Numerica* 29 (May 2020), pp. 573–699. DOI: 10.1017/S0962492920000045.

[34] Damrongsak Wirasaet et al. "A Performance Comparison of Nodal Discontinuous Galerkin Methods on Triangles and Quadrilaterals". In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 64.10-12 (Jan. 2010), pp. 1336–1362. DOI: 10.1002/fld.2376. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fld.2376. URL: https://doi.org/10.1002/fld.2376.

[35] Jan S. Hesthaven and Tim Warburton. *Nodal Discontinuous Galerkin Methods: Algorithms, Analysis, and Applications*. 1st. Vol. 54. Texts in Applied Mathematics. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007. ISBN: 0387720650. DOI: 10.1007/978-0-387-72067-8. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-72067-8.

[36] Shukai Du and Francisco-Javier Sayas. "Projection Analysis of Mixed Methods". In: *An Invitation to the Theory of the Hybridizable Discontinuous Galerkin Method: Projections, Estimates, Tools*. Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 7–44. ISBN: 978-3-030-27230-2. DOI: 10.1007/978-3-030-27230-2_2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27230-2_2.

[37] Paul Castillo. "Performance of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic PDEs". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 24.2 (2002), pp. 524–547. DOI: 10.1137/S1064827501388339. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827501388339.

[38] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Haiying Wang. "Locally Conservative Fluxes for the Continuous Galerkin Method". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 45.4 (2007), pp. 1742–1776. DOI: 10.1137/060666305. URL: https://doi.org/10.1137/060666305.

[39] Bernardo Cockburn and Chi-Wang Shu. "The Local Discontinuous Galerkin Method for Time-Dependent Convection-Diffusion Systems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.6 (1998), pp. 2440–2463. DOI: 10.1137/S0036142997316712. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142997316712.

[40] Paul Castillo et al. "An *A Priori* Error Analysis of the Local Discontinuous Galerkin Method for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 38.5 (2000), pp. 1676–1706. DOI: 10.1137/S0036142900371003. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142900371003.

[41] Jaime Peraire and Per-Olof Persson. "The Compact Discontinuous Galerkin (CDG) Method for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 30.4 (2008), pp. 1806–1824. DOI: 10.1137/070685518. URL: https://doi.org/10.1137/070685518.

[42] Bernardo Cockburn and Bo Dong. "An Analysis of the Minimal Dissipation Local Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems". In: *Journal of Scientific Computing* 32.2 (Aug. 2007), pp. 233–262. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-007-9130-3. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-007-9130-3.

[43] Joachim A. Nitsche. "Über ein Variationsprinzip zur Lösung von Dirichlet-Problemen bei Verwendung von Teilräumen, die keinen Randbedingungen unterworfen sind". In: *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* 36.1 (July 1971), pp. 9–15. ISSN: 1865-8784. DOI: 10.1007/BF02995904. URL: https://doi.org/10.1007/BF02995904.

[44] Paul Castillo et al. "Optimal *A Priori* Error Estimates for the *hp*-Version of the Local Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems". In: *Mathematics of Computation* 71.238 (Apr. 2002), pp. 455–478. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-01-01317-5. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-01-01317-5.

[45] Bernardo Cockburn et al. "Superconvergence of the Local Discontinuous Galerkin Method for Elliptic Problems on Cartesian Grids". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 39.1 (2001), pp. 264–285. DOI: 10.1137/S0036142900371544. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142900371544.

[46] Ivo Babuška. "The Finite Element Method with Lagrangian Multipliers". In: *Numerische Mathematik* 20.3 (June 1973), pp. 179–192. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/BF01436561. URL: https://doi.org/10.1007/BF01436561.

[47] Linbo Zhang. *Parallel Hierarchical Grid*. Version 0.9.7. Beijing, China: Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Sept. 2022. URL: http://lsec.cc.ac.cn/phg/index_en.htm.

[48] Florian Frank et al. "FESTUNG: A MATLAB/GNU Octave Toolbox for the Discontinuous Galerkin Method, Part I: Diffusion Operator". In: *Computers and Mathematics with Applications* 70.1 (2015), pp. 11–46. ISSN: 0898-1221. DOI: 10.1016/j.camwa.2015.04.013. URL: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2015.04.013.

[49] Sergey Yakovlev et al. "To CG or to HDG: A Comparative Study in 3D". In: *Journal of Scientific Computing* 67.1 (Apr. 2016), pp. 192–220. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-015-0076-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-015-0076-6.

[50] Maurice S. Fabien et al. "Manycore Parallel Computing for a Hybridizable Discontinuous Galerkin Nested Multigrid Method". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 41.2 (2019), pp. C73–C96. DOI: 10.1137/17M1128903. URL: https://doi.org/10.1137/17M1128903.

[51] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Raytcho Lazarov. "Unified Hybridization of Discontinuous Galerkin, Mixed, and Continuous Galerkin Methods for Second Order Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 47.2 (2009), pp. 1319–1365. DOI: 10.1137/070706616. eprint: https://doi.org/10.1137/070706616. URL: https://doi.org/10.1137/070706616.

[52] Bernardo Cockburn et al. "A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for Steady-State Convection-Diffusion-Reaction Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 31.5 (2009), pp. 3827–3846. DOI: 10.1137/080728810. eprint: https://doi.org/10.1137/080728810. URL: https://doi.org/10.1137/080728810.

[53] Bernardo Cockburn, Bo Dong, and Johnny Guzmán. "A Superconvergent LDG-Hybridizable Galerkin Method for Second-Order Elliptic Problems". In: *Mathematics of Computation* 77.264 (Oct. 2008), pp. 1887–1916. DOI: 10.1090/S0025-5718-08-02123-6. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-08-02123-6.

[54] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Francisco-Javier Sayas. "A Projection-Based Error Analysis of HDG Methods". In: *Mathematics of Computation* 79 (July 2010), pp. 1351–1367. DOI: 10.1090/S0025-5718-10-02334-3. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-10-02334-3.

[55] Bernardo Cockburn, Johnny Guzmán, and Haiying Wang. "Superconvergent Discontinuous Galerkin Methods for Second-Order Elliptic Problems". In: *Mathematics of Computation* 78.265 (2009), pp. 1–24. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-08-02146-7. URL: https://www.ams.org/journals/mcom/2009-78-265/S0025-5718-08-02146-7/home.html.

[56] Paul Castillo. "A Superconvergence Result for Discontinuous Galerkin Methods Applied to Elliptic Problems". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 192.41 (2003), pp. 4675–4685. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.

1016/S0045-7825(03)00445-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782503004456.

[57] Shukai Du and Francisco-Javier Sayas. "The Hybridizable Discontinuous Galerkin Method". In: *An Invitation to the Theory of the Hybridizable Discontinuous Galerkin Method: Projections, Estimates, Tools*. Cham: Springer International Publishing, 2019. Chap. 3, pp. 45–67. ISBN: 978-3-030-27230-2. DOI: 10.1007/978-3-030-27230-2_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27230-2_3.

[58] John W. Barrett and Wenbin Liu. "Finite Element Approximation of the p-Laplacian". In: *Mathematics of Computation* 61.204 (1993), pp. 523–537. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1192966-4. URL: https://www.ams.org/journals/mcom/1993-61-204/S0025-5718-1993-1192966-4/.

[59] Hervé Le Dret. "Calculus of Variations and Quasilinear Problems". In: *Nonlinear Elliptic Partial Differential Equations: An Introduction*. Universitext. Cham: Springer International Publishing, 2018. Chap. 6, pp. 141–178. ISBN: 978-3-319-78390-1. DOI: 10.1007/978-3-319-78390-1_6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78390-1_6.

[60] Peter Lindqvist. *Notes on the p-Laplace Equation*. 2017. URL: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/54658/Lindqvistplaplacenotes.pdf?sequence=1.

[61] Peter Lindqvist. "Viscosity Solutions". In: *Notes on the Infinity Laplace Equation*. SpringerBriefs in Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 23–31. ISBN: 978-3-319-31532-4. DOI: 10.1007/978-3-319-31532-4_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31532-4_4.

[62] Mohamed Farhloul. "A Mixed Finite Element Method for a Nonlinear Dirichlet Problem". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 18.1 (Jan. 1998), pp. 121–132. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/18.1.121. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/18/1/121/

1981253/180121.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/18.1.121.

[63] Mohamed Farhloul and Hassan Manouzi. "On a Mixed Finite Element Method for the p-Laplacian". In: *The Canadian Applied Mathematics Quarterly* 8.1 (Apr. 2000), pp. 67–78. DOI: 10.1216/camq/1008957338.

[64] Philippe G. Ciarlet. "Application of the Finite Element Method to Some Nonlinear Problems". In: *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Vol. 40. Classics in Applied Mathematics. 2002. Chap. 5, pp. 287–332. ISBN: 978-0-89871-514-9. DOI: 10.1137/1.9780898719208.ch5. URL: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/1.9780898719208.ch5.

[65] Roland Glowinski and Americo Marroco. "Sur L'Approximation, Par Éléments Finis D'Ordre Un, et la Résolution, Par Pénalisation-Dualité D'une Classe de Problèmes de Dirichlet Non Linéaires". In: *Revue Française D'automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 9.R2 (1975), pp. 41–76. DOI: 10.1051/m2an/197509R200411. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197509R200411.

[66] Wenbin Liu and Ningning Yan. "On Quasi-Norm Interpolation Error Estimation and *a Posteriori* Error Estimates for p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 40.5 (2002), pp. 1870–1895. DOI: 10.1137/S0036142901393589. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142901393589.

[67] Dongjie Liu and Zhirun Chen. "The Adaptive Finite Element Method for the p-Laplace Problem". In: *Applied Numerical Mathematics* 152 (June 2020), pp. 323–337. ISSN: 0168-9274. DOI: 10.1016/j.apnum.2019.11.018. URL: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2019.11.018.

[68] Dongjie Liu, A.Q. Li, and Zhirun Chen. "Nonconforming FEMs for the p-Laplace Problem". In: *Advances in Applied Mathematics and Mechanics* 10.6 (Dec. 2018), pp. 1365–1383. ISSN: 2075-1354. DOI: 10.4208/aamm.OA-2018-0117. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/12715.html.

[69] Carsten Ebmeyer and Wenbin Liu. "Quasi-Norm Interpolation Error Estimates for the Piecewise Linear Finite Element Approximation of p-Laplacian Problems". In: *Numerische Mathematik* 100.2 (Apr. 2005), pp. 233–258. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/s00211-005-0594-5. URL: https://doi.org/10.1007/s00211-005-0594-5.

[70] Liudmila Belenki, Lars Diening, and Christian Kreuzer. "Optimality of an Adaptive Finite Element Method for the p-Laplacian Equation". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 32.2 (July 2011), pp. 484–510. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drr016. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/32/2/484/2257462/drr016.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drr016.

[71] Mark Ainsworth and David Kay. "Approximation Theory for the *hp*-Version Finite Element Method and Application to the Non-linear Laplacian". In: *Applied Numerical Mathematics* 34.4 (2000), pp. 329–344. ISSN: 0168-9274. DOI: 10.1016/S0168-9274(99)00040-9. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168927499000409.

[72] Lars Diening and Christian Kreuzer. "Linear Convergence of an Adaptive Finite Element Method for the p-Laplacian Equation". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 46.2 (2008), pp. 614–638. DOI: 10.1137/070681508. URL: https://doi.org/10.1137/070681508.

[73] Emmanuel Creusé, Mohamed Farhloul, and Luc Paquet. "*A Posteriori* Error Estimation for the Dual Mixed Finite Element Method for the p-Laplacian in a Polygonal Domain". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 196.25 (2007), pp. 2570–2582. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/j.cma.2006.11.023. URL: https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.11.023.

[74] Mark Ainsworth and David Kay. "The Approximation Theory for the p-Version Finite Element Method and Application to Non-linear Elliptic PDEs". In: *Numerische Mathematik* 82.3 (May 1999), pp. 351–388. ISSN: 0945-3245.

DOI: 10.1007/s002110050423. URL: https://doi.org/10.1007/s002110050423.

[75] Annalisa Buffa and Christoph Ortner. "Compact Embeddings of Broken Sobolev Spaces and Applications". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 29.4 (July 2008), pp. 827–855. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drn038. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/29/4/827/1953844/drn038.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drn038.

[76] Daniele Antonio Di Pietro and Alexandre Ern. "Discrete Functional Analysis Tools for Discontinuous Galerkin Methods with Application to the Incompressible Navier-Stokes Equations". In: *Mathematics of Computation* 79.271 (July 2010), pp. 1303–1330. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-10-02333-1. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-10-02333-1.

[77] Lars Diening et al. "A Local Discontinuous Galerkin Approximation for Systems with p-Structure". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 34.4 (Nov. 2013), pp. 1447–1488. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drt040. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/34/4/1447/2612810/drt040.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drt040.

[78] Dietmar Kröner, Michael Røužička, and Ioannis Toulopoulos. "Numerical Solutions of Systems with (p, δ)-Structure Using Local Discontinuous Galerkin Finite Element Methods". In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 76.11 (2014), pp. 855–874. DOI: 10.1002/fld.3955. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fld.3955. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fld.3955.

[79] Erik Burman and Alexandre Ern. "Discontinuous Galerkin Approximation with Discrete Variational Principle for the Nonlinear Laplacian". In: *Comptes Rendus Mathematique* 346.17 (2008), pp. 1013–1016. ISSN: 1631-073X. DOI:

10.1016/j.crma.2008.07.005. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X08002057.

[80] Dongjie Liu, Le Zhou, and Xiaoping Zhang. "On an Adaptive LDG for the p-Laplace Problem". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 19.2-3 (Feb. 2022), pp. 315–328. ISSN: 2617-8710. URL: https://global-sci.com/intro/article_detail/ijnam/20483.html.

[81] Ioannis Toulopoulos. "An Interior Penalty Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Quasilinear Parabolic Problems". In: *Finite Elements in Analysis and Design* 95 (2015), pp. 42–50. ISSN: 0168-874X. DOI: 10.1016/j.finel.2014.11.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X1400211X.

[82] Leandro M. Del Pezzo, Ariel L. Lombardi, and Sandra Martínez. "Interior Penalty Discontinuous Galerkin FEM for the $p(x)$-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 50.5 (2012), pp. 2497–2521. DOI: 10.1137/110820324. eprint: https://doi.org/10.1137/110820324. URL: https://doi.org/10.1137/110820324.

[83] Bernardo Cockburn and Jiguang Shen. "A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 38.1 (2016), A545–A566. DOI: 10.1137/15M1008014. URL: https://doi.org/10.1137/15M1008014.

[84] Weifeng Qiu and Ke Shi. "Analysis on an HDG Method for the p-Laplacian Equations". In: *Journal of Scientific Computing* 80.2 (Aug. 2019), pp. 1019–1032. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-019-00967-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-019-00967-6.

[85] Rodolfo Bermejo and Juan-Antonio Infante. "A Multigrid Algorithm for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 21.5 (2000), pp. 1774–1789. DOI: 10.1137/S1064827598339098. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827598339098.

[86] Yunqing Huang, Ruo Li, and Wenbin Liu. "Preconditioned Descent Algorithms for p-Laplacian". In: *Journal of Scientific Computing* 32.2 (Aug. 2007), pp. 343–371. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-007-9134-z. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-007-9134-z.

[87] Guangming Zhou, Yunqing Huang, and Chunsheng Feng. "Preconditioned Hybrid Conjugate Gradient Algorithm for p-Laplacian". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 2.0 (Jan. 2005), pp. 123–130. ISSN: 2617-8710. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/952.html.

[88] Guangming Zhou and Chunsheng Feng. "The Steepest Descent Algorithm without Line Search for p-Laplacian". In: *Applied Mathematics and Computation* 224 (Nov. 2013), pp. 36–45. ISSN: 0096-3003. DOI: 10.1016/j.amc.2013.07.096. URL: https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.07.096.

[89] Ioannis Toulopoulos and Thomas Wick. "Numerical Methods for Power-Law Diffusion Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 39.3 (2017), A681–A710. DOI: 10.1137/16M1067792. URL: https://doi.org/10.1137/16M1067792.

[90] Mingqiang Zhu and Tony F. Chan. "An Efficient Primal-Dual Hybrid Gradient Algorithm for Total Variation Image Restoration". In: *UCLA CAM Report* 34 (2008), pp. 8–34.

[91] Antonin Chambolle and Thomas Pock. "A First-Order Primal-Dual Algorithm for Convex Problems with Applications to Imaging". In: *Journal of Mathematical Imaging and Vision* 40.1 (May 2011), pp. 120–145. ISSN: 1573-7683. DOI: 10.1007/s10851-010-0251-1. URL: https://doi.org/10.1007/s10851-010-0251-1.

[92] Ivo Babuška. "Error-Bounds for Finite Element Method". In: *Numerische Mathematik* 16.4 (Jan. 1971), pp. 322–333. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/BF02165003. URL: https://doi.org/10.1007/BF02165003.

[93] Franco Brezzi. "On the Existence, Uniqueness and Approximation of Saddle-Point Problems Arising from Lagrangian Multipliers". In: *Revue Française D'Automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 8.R2 (1974), pp. 129–151. DOI: 10.1051/m2an/197408R201291. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197408R201291.

[94] Roy A. Nicolaides. "Existence, Uniqueness and Approximation for Generalized Saddle Point Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 19.2 (1982), pp. 349–357. DOI: 10.1137/0719021. URL: https://doi.org/10.1137/0719021.

[95] Philippe G. Ciarlet, Jianguo Huang, and Jun Zou. "Some Observations on Generalized Saddle-Point Problems". In: *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 25.1 (2003), pp. 224–236. DOI: 10.1137/S0895479802410827. URL: https://doi.org/10.1137/S0895479802410827.

[96] Qingguo Hong et al. "A New Practical Framework for the Stability Analysis of Perturbed Saddle-Point Problems and Applications". In: *Mathematics of Computation* 92.340 (2023), pp. 607–634. DOI: 10.1090/mcom/3795. URL: https://doi.org/10.1090/mcom/3795.

[97] Gabriel N. Gatica. "Solvability and Galerkin Approximations of a Class of Nonlinear Operator Equations". In: *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 21.3 (Jan. 2002), pp. 761–781. DOI: 10.4171/zaa/1107. URL: https://doi.org/10.4171/zaa/1107.

[98] Marco Caliari and Simone Zuccher. "Quasi-Newton Minimization for the $p(x)$-Laplacian Problem". In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 309 (2017), pp. 122–131. ISSN: 0377-0427. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.06.026. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042716302989.